

晨森 NEW TECH · 窗簾自動化事業

窗簾自動化事業

紅隊第二輪：更深、更廣的攻擊與狀況分析

呈：黃悟庭 社長

日期：2026 年 9 月 29 日

依據：2026-09-28 研究交接包

查核狀態圖例  已驗證  部分驗證（使用查核後修正版）  無法驗證（不作決策依據）  已推翻

標記 【估算】自行計算，附算式 【推論】工程或商業判斷 【假設】待實測或詢價更新

方括號小標籤（例如 C1-3）是論點編號，可在「研究查核附錄」查到來源與查核說明。

限制：本研究環境無法直接開啟網頁，所有查核依據搜尋結果摘要；放入對外文件的重要數字，請再人工打開原文核對。

目錄

1. 紅隊第二輪整合報告（狀況圖、四種做法、判決、定案衝突、90 天清單）
2. 附錄 A 競爭對手兵推全文
3. 附錄 B 集團財務長＋家族股東全文
4. 附錄 C 法規、政策與地緣全文
5. 附錄 D 需求與產品趨勢全文
6. 附錄 E 做法比較試算輸出（redteam2_calc.py）
7. 附錄 F 法規組新事實查核表
8. 附錄 G 競爭與需求組新事實查核表
9. 附錄 H 財務長組新事實查核表
10. 附錄 I 每片 FOB 補查

第 9 章 紅隊第二輪：更深、更廣的攻擊與狀況分析

對象：黃悟庭社長 日期：2026-09-29 依據：2026-09-28 研究交接包、第 1-8 章已查核論點、第一輪紅隊（第 6 章）、T1 檢驗台規格

讀法

- **這一輪換 4 個第一輪沒有的角度，各自獨立：**
 - 競爭對手兵推：扮演 6 個對手，各自推演「12-24 個月內怎麼讓 New Tech 做不起來」。
 - 集團財務長+家族股東：只站在「集團的錢和時間」這一邊。
 - 法規、政策與地緣：中國數據與勞動法、兩岸人員、越南個資、關稅、歐盟。
 - 需求與產品趨勢：窗簾這個產品，會不會在 New Tech 做出來之前就變了。
- **第一輪攻擊過的題目不重複**（6.7 人歸因、定價、40% 毛利、漏檢樣本量、零緩衝、夜班、可服務市場、同業資料、付款條件、兩岸事前許可），只引用結論。四份全文在附錄 A-D。
- **數字：**
 - 做法比較、市場、遣散的【估算】都能用 redteam2_calc.py 重算（附錄 E）。
 - 24 個月現金、分段撥款用財務長組的 redteam2_cfo_calc.py。我重跑過，報告裡的數字和程式輸出一致。
- **證據：**
 - 四份報告共引用論點編號 163 處。程式逐一比對查核附錄後，標示的查核狀態 0 處不符。
 - 新搜到的外部事實挑出 48 條，另派 3 名獨立查核員重查；之後又補查了市場估算裡原本沒有來源的「每片 FOB」假設。合計 49 條：已驗證 25、部分驗證 22、無法驗證 2、推翻 0（第 8 節）。發現的錯誤與口徑問題，已在附錄全文中修正，並標〔查核修正〕。
- **判決分四級：被推翻、嚴重動搖、部分成立、推不翻。**
- **標記：**【估算】附算式；【推論】是判斷，不是查核過的事實；【假設】是為了估算先定的數字。

一句話結論

要做的事沒被推翻；但「New Tech 這家公司」目前還沒有非做不可的財務理由。

第一輪推倒的是「賣法和規模」。第二輪換四個角度再打，打到的是更底層的一件事：**錢從哪裡回來。**

1. 自家降本不需要 New Tech。

- 只靠零成本改製程加買現成機，每千片日省 8.3-12.3 人，是整線省人（13.3 人）的 63-93%。
- 設備每千片日 22-107 萬人民幣，3.5-11.6 個月回本【估算】；昆山線只有 500 片/日，回本約加倍。
- New Tech 的相機與 AI，只再多省 0.5-1.0 人。

2. 所以 New Tech 的財務理由只剩「對外賣設備」，而對外賣的三個前提都在變差：

- **市場小：**照買方紅隊願意付的價，中國出口成品簾每年新導入的 AI 檢驗層，全部賣出的毛利只有 237-813 萬人民幣。全部拿下，也要 1.8-10.1 年才抵得過 24 個月的現金【估算】。〔查核修正：原寫 178-813 萬、1.8-13.5 年；每片 FOB 假設由 3-8 美元修正為 3-6 美元，見第 2.2 節〕

- 這個「小」只在「出口成品簾」的範圍內成立。檢驗台若也能賣給床品等其他平幅家紡，市場可能變成約 5.8 倍，結論會翻（第 2.2 節敏感度表）。
- **窗口短**：同鎮的 HCW 把平台商的現成相機裝上燈檢台，我們第一次對外展示後 5-8 個月，就可能出現「長得像」的便宜版【估算】。
- **整線押的產品在變小**：能讓整線夜班跑滿的「打孔+素色塗層+標準尺寸+大批量」這一塊，5 年內在縮【推論】；日本的主流款可能根本不是打孔簾。

3. 錢沒有上限。

- 交接包只列了首年三項（2,950-4,250 萬台幣）。補上漏項，24 個月要 6,362-10,536 萬台幣（只做檢驗+後段）；走整線要 8,107-15,052 萬台幣【估算】。
- 三個關卡沒有一個寫「最多花多少錢」。

4. 法規沒有致命傷，但有三個【定案】設計要改：

- 資料飛輪跨境；
- 每片「歸因到人」；
- 用「去人」算客戶回收期：大陸已有仲裁、法院認定「崗位被 AI 取代」不是合法解僱理由。
- 另外，兩岸人員風險 2026 年 9 月升高，「IP 留台灣、台灣工程師常跑昆山」是整個架構最脆的一環。

推不翻的：

- 檢驗不挑款式，市場怎麼變都要；
- 自家真線加英日訂單的缺陷資料，所有對手都沒有；
- 法規面沒有擋路的東西。

紅隊建議【推論】：把 New Tech 從「24 個月燒 0.6-1.5 億台幣的公司」，改成「**9 個月、上限 1,800 萬台幣的選擇權**」。

- 本業降本現在就買現成機，記在本業帳上。
- 這 9 個月只回答三個問題：
 1. 相機比燈箱台多省幾人？
 2. 有沒有 3 家非關係戶願意寫上價格、簽意向書？
 3. 每片影像替本業省下多少扣款和檢品費？
- 三題都不利，就停在「本業自用檢驗」；有利，才撥第 2 段。

1. 狀況圖：一張表看懂現在在哪裡

1.1 已確認，對我們有利

#	事實	證據
1	痛點是真的 ：檢驗+檢針 6.5 人，占全線 35%；工資只會漲	交接包 3.2（內部）；江蘇 2026 最低工資 +6.8% ✅ M3-3；越南 2026 +7.2% ✅ V6-N1
2	還沒人賣帶相機的窗簾成品檢驗機	✅ D1-3；HCW 燈檢台沒有相機 🟡 V1-N2（第 8 節 Q-C1）
3	沒有一個設備對手有自家的打孔遮光簾真線與英日訂單缺陷資料	附錄 A「推不翻」第 1 點

#	事實	證據
4	檢驗不挑款式 ：打孔、褶簾、訂製、工程簾都要檢、都要量尺寸；多款小批反而讓「每片量尺寸」更值錢	附錄 D「推不翻」第 4 點【推論】
5	本業自動化本身很划算 ：買現成 3.5–11.6 個月回本	第 2 節【估算】
6	法規沒有致命障礙 ： 自家窗簾影像（不含個資與重要數據）大概可以出境； 合約約定的遠端鎖機受司法保護； 歐盟 AI 法案對純品質檢驗大致不適用（但 AI 故障會危及安全時仍算安全元件）； 台灣核心關鍵技術清單的 AI 項目是晶片設計（2026 年修正版全文待核）	附錄 C「推不翻」；第 8 節 Q-P1、Q-P9、Q-P14、Q-P16
7	被收購是可接受的結局 ：對手越強，策略出售越真實	宏華買 Texpa  [07-T1]；杰克買 Comelz  C3-2

1.2 已確認，對我們不利

#	事實	證據
1	自家降本的 63–93% 用買的就拿到 ；New Tech 的 AI 只多省 0.5–1.0 人/千片日	第 2 節【估算】
2	只靠自用回不了本 ：首年預算要 74–215「千片日・年」才回得來	第 3.2 節【估算】
3	對外市場小 （出口成品簾範圍內）：紅隊定價下，全市場 AI 層毛利 237–813 萬人民幣/年	第 2 節【估算】
4	平台商把「光機＋演算法」變成買得到的東西 ：海康有深度學習織檢方案（知乎文章介紹）；面料 AI 驗布已在工廠落地，例如新疆一家紡織廠日檢 6,000 米以上、相當 6 名熟練工	第 8 節 Q-C4、Q-C5
5	日本在縮 ：窗簾市場 2023 年度 –6.7%；一組統計顯示 10 年約 –15%（口徑待核）；消費者向窗簾下降；2025 年度新屋著工 71.1 萬戶，僅次於 1962 年度的低水準	 M4-1  M4-4；第 8 節 Q-D1、Q-F1
6	英國零售走弱 ：2026 年 8 月非食品零售 –0.8%；高端家居品牌 Designers Guild 與折扣連鎖 The Original Factory Shop 相繼進入破產管理	第 8 節 Q-F5、Q-F7、Q-F8
7	大陸勞動法 ：以「崗位被 AI 取代」解僱，已有被認定違法的案例	第 8 節 Q-P4
8	兩岸人員風險升高 ：陸委會 2026 年 9 月點名科技人員等五類人；大陸出入境新規 2026-09-15 施行	第 8 節 Q-P6、Q-P7
9	交接包預算漏項 ：兩年團隊費（1,080–1,511 萬人民幣）已超過「首線含開發」的總價（800–1,500 萬）	第 3.2 節【估算】

1.3 決定生死、90 天內要回答的 8 個未知

#	未知	為什麼要緊	最早何時知道	碰到就改
U1	相機比燈箱台多省幾人？	決定 AI 層有沒有價值	11 月（第 6 章第 9 項）	<1.0 人/千片日 → 不用 90 萬賣檢驗單元；AI 層只當每片紀錄的配件
U2	有沒有 3 家非關係戶寫價格簽意向書？	對外銷售是 New Tech 唯一的財務理由	11 月（第 6 章第 15 項）	<3 份 → 刪除 2028–2029 年的裝備營收
U3	集團有多大、稅前利潤多少？	決定能承受多少燒錢	1 週（財務拉報表）	前一年稅前 <1.2 億台幣 → 只准第 1 段
U4	每片影像能替本業省多少？ （扣款、退貨、第三方檢品費）	唯一可能讓「自用」回本的東西	1 週（財務分類）	<100 萬人民幣/年，而且 U1 不利 → 撥款理由只剩對外銷售
U5	HCW、宏華在做什麼？	決定窗口多長、整線還有沒有路	10/12 拜訪與詢價	HCW 報價帶相機燈檢機 → 改走合作；宏華能做 2.8 米塗層布 → 停自研走布段

#	未知	為什麼要緊	最早何時知道	碰到就改
U6	自家訂單長什麼樣？（日本單款式、每 PO 每配方片數 3 年趨勢）	決定整線與日本導入	1 週（訂單資料）	日本打孔簾 <30% → 刪「日本導入整線」；PO 中位數 3 年降 ≥20% → 整線移出 24-30 個月
U7	資料能不能出境、「人」欄位怎麼放？	4.2 第 1 週就開始拍照建庫	2 週（律師意見）	有重要數據風險 → 飛輪改在大陸訓練
U8	家族願意最多虧多少？股權怎麼掛？	沒有上限就沒有止損	60 天	不願在第一筆錢之前簽上限 → 不成立 New Tech，只做買現成

2. 四種做法，錢算清楚

2.1 做法 A 的明細：只買現成、不自研（每千片日）

情境	包含的做法	省人	占整線 13.3 人	年省（萬人民幣）	設備（萬人民幣）	回本
S1 最保守	封口改順序、打開機台自動剪線（兩項零成本）；燈箱台、隧道檢針機、套袋機、封箱機、打孔上環一體機	8.32	63%	74.9	22-53	3.5-8.5 個月
S2	S1+自動卷邊與送料改造 3 台	10.08	76%	90.7	31-77	4.1-10.2 個月
S3	S2+摺疊機（前提：12/15 帶環打樣成功）	12.32	93%	110.9	46-107	5.0-11.6 個月
對照	New Tech 的 AI 第 1 層（相機比燈箱台多省）	0.5-1.0	4-8%	4.5-9.0	15-25	20-67 個月

- **算式：**年省＝省人 × 9 萬；回本＝設備 ÷ 年省 × 12。省人取自交接包 3.2，設備價取自 4.2、5.1（燈箱台取 5-20 萬全距）。
- **自家昆山線只有 500 片/日：**每種機器至少買 1 台，設備不會減半【推論】。S1 回本約 7.1-17.0 個月【估算：22-53 ÷ 37.4 × 12】。
- **前提：**隧道檢針要非鐵環（交接包 4.2 紅線）🟡 V3-N6；帶環摺疊沒有現成方案🟡 V2-N8。這兩項實測不過，S1、S3 要下修。

2.2 四種做法比較

	A 只買現成 （本業）	B A+9 個月選擇權	C New Tech 對外賣檢 驗+後段	D 原計畫整線
做什麼	S1-S3，記在昆山、越南廠的資本支出	A，再加財務長組的精簡第 1 段：視覺主管、機構工程師、技術長（或先當顧問）、昆山 2 人、T1 樣機 1 台、律師意見	交接包 1.3 第 1、2 項，做到關卡三	交接包 1.1、1.5 全部：檢驗、後段、走布段、整線關燈
24 個月現金	每千片日 22-107 萬人民幣	A+1,094-1,914 萬台幣（紅隊建議上限 1,800 萬）	6,362-10,536 萬台幣 （1,446-2,395 萬人民幣）	8,107-15,052 萬台幣 （1,842-3,421 萬人民幣）
錢怎麼回來	省人，3.5-11.6 個月回本	選擇權本身不求回本；它買的是「要不要做 C」的證據	對外銷售。紅隊定價下，全市場毛利 237-813 萬人民幣/年	C 的全部+整線。首線留在自家用，3.9-7.3 年回本（交接包寫 1.2 年）

	A 只買現成 (本業)	B A+9 個月選擇權	C New Tech 對外賣檢 驗+後段	D 原計畫整線
要成立 什麼	現成機在自家線 實測，至少省到 表上的一半	9 個月內回答 U1、U2、U4	U1-U4 都有利；5-8 個 月窗口內簽滿首批客戶	C 的全部；大批量需求不 縮；宏華做不了打孔遮光簾
最大風 險	鐵環檢針、帶環 摺疊改不成	結果不利時，要真的停得下來	市場小、窗口短、燒錢 沒有上限	以上全部，加上日本款式、 訂單碎片化、宏華國產線
紅隊判 斷【推 論】	現在就做	建議	等 B 的證據再決定	關卡三通過、外部資金到位 之前不做

算式與來源：

- 24 個月現金：財務長組 `cfo_calc.py`。交接包 5.1、5.3 的三項，加上漏列的昆山人員、樣機、技術合夥人、差旅、法務（附錄 B 第 3 條）。
- 「1.8-10.1 年」= $1,446 \div 813$ 到 $2,395 \div 237$ 。這還假設**全市場都向我們買**。

「237-813 萬」怎麼來的：這是我們自己的【估算】，不是任何機構公布的數字。它由下表的輸入一步步算出，
③、⑤ 是中間結果：

步驟	輸入	數值	來源與查核狀態
①	中國窗簾出口額（2024）	30.4 億美元	中國紡織工業聯合會／家紡協會口徑 ● V5-N7 M2-1。「窗簾」品類是否等於 HS 6303 全部子目，沒有確認
②	每片 FOB	3-6 美元 〔查核修正：原 3-8〕	原本沒有來源。補查（附錄 I）：中國 2024 年 HS 630392 出口 27.0 億美元、4.56 億公斤，即 5.92 美元/kg；一片 52×84 吋遮光打孔簾 0.79-0.90 kg，約 4.7-5.3 美元/片；B2B 報價 4.0-6.7 美元。上限 8 撐不住
③	千片日單位	1,689-3,378 個	① ÷ ② ÷ 300 工作日【假設】÷ 1,000
④	每年導入比例	3%	交接包 2.4 節自己的假設：十年替代 30%。不是市場數據
⑤	每年導入幾台	16.9-33.9 台	③ × ④ × 1,000 ÷ 2,990 片/日（T1 雙夾桿，10 小時、不計停機）
⑥	每台售價	40-60 萬人民幣	買方紅隊的估算：開價 40 萬；上限 60.8 萬=4.5 人 × 9 萬 × 1.5 年（第 6 章附錄 A 買方全文）。不是市場報價
⑦	毛利率	35-40%	35% 是投資人紅隊的第二期門檻；40% 是交接包關卡三
	全市場每年毛利	237-813 萬	低=⑤ 低 × 40 萬 × 35%；高=⑤ 高 × 60 萬 × 40%

- 單台產能會互相抵銷**：⑤ 用 2,990 片/日換算台數，⑥ 的 60.8 萬也是按單台 3,000 片/日的省人算的。實際稼動較低時，要的台數變多，但每台能省的人、客戶願付的價也同比例變低。所以結果主要取決於「總片數 × 每千片日值多少錢」，不太受單台產能影響【推論】。

敏感度：哪個假設一改，結論就會變【估算，`redteam2_calc.py` 第 3 節】

情境	全市場每年毛利（萬人民幣）	抵 A 路 24 個月現金要幾年
基準（FOB 3-6、年採用 3%、每台 40-60 萬、毛利 35-40%）	237-813	1.8-10.1
原本的 FOB 3-8 美元（查核前）	178-813	1.8-13.5
FOB 取查核的中心值 4.5-5 美元	285-542	2.7-8.4

情境	全市場每年毛利（萬人民幣）	抵 A 路 24 個月現金要幾年
年採用率加倍到 6%	474-1,627	0.9-5.0
按交接包原價：每千片日 90 萬（含燈箱台、檢針、剪線）	1,596-3,648	0.4-1.5
範圍擴大：床品出口（146.9 億美元）也適用（純示意；床品每片 FOB 沒查）	1,384-4,744	0.3-1.7

- **FOB 修正不改結論：**上緣不變，下緣從 178 萬升到 237 萬。
- **會翻結論的只有兩種情況：**
 1. 按交接包原價賣。但第一輪已指出，這個價的 85% 是燈箱台、檢針、剪線，客戶花 8-15 萬就買得到（第 6 章第 2.1 節）。
 2. 檢驗台的市場不只窗簾。床品出口是窗簾的 4.8 倍，但床品不需要背光找針孔，檢驗方式和價值都不同，目前**沒有任何數據**支持檢驗台能賣進去。這是第 1.3 節之外，最值得補查的一件事【推論】。
- 首線回本：1,842-3,421 萬 ÷ 交接包 4.5 「一年省 470 萬」（附錄 B 第 4 條）。

3. 第二輪的新攻擊

3.1 競爭對手：最危險的是同鎮的 HCW，不是大廠

結論：12-24 個月內，最可能讓 New Tech 做不起來的是 HCW（昆山櫻之花，淀山湖同鎮）。它只要買平台商的現成相機和深度學習軟體，裝到已經在賣的燈檢台上。24 個月以後，最危險的是宏華 + Texpa。

#	對手	攻擊	嚴重度	最早
A1	HCW	我們向它詢價、拜訪，它從問題反推規格，推出「燈檢台 + 相機」便宜版	嚴重	我方對外展示後 5-8 個月
A2	HCW	同鎮挖走我方昆山電控、調試；以在地售後綁客戶	中等	第 6-12 個月
B1	宏華 + Texpa	整線一口價，把檢驗變成它線尾的選配；控制線尾介面	嚴重	第 6-18 個月
B2	宏華 + Texpa	國產窗簾機降價，封死我們的整線路線	致命（對整線）／不致命（對檢驗）	第 12-24 個月
C1	岳揚 + 紡織所	從卷材驗布跨到成品件，當大陸設備商的「AI inside」	中等	第 6-18 個月
C2	岳揚 + 紡織所	不必出手：合作與人才一拖，我方 12/31 視覺主管門檻就落空	中等	第 0-3 個月
D1	海康等平台商	不進窗簾業，但它是所有對手的軍火商	嚴重（對「賣硬體 + 黑盒子」）	任何時候
E1	杰克	把跳針、斷線、線頭抓在縫紉機頭，成品檢驗少三類	中等	第 12-24 個月
E2	杰克	用一年淨利約兩成，買下一家窗簾設備商	嚴重（若發生；機率低）	第 12-24 個月
F1	大型窗簾廠	答應試點，拿到我方標註好的影像與規格，再找整合商自建	嚴重	首批試點後 3-9 個月
F2	大型窗簾廠	複製晨森的路：自建後分拆，賣同業	中等	第 12-24 個月

先行者窗口有多長【估算】

對手	做出「長得像」	算式與假設	做出「一樣準」
HCW	5-8 個月	硬體 1-2【假設】+輔助判定 3（用我方 12 週計畫當量級）+客戶試點 1-3	12-24 個月【推論】：沒有自家窗簾線
大型買方+整合商	6-9 個月	整合商開發 3-6+試點 3	12 個月以上
宏華+Texpa	9-15 個月	立項與預算 3-6【假設】+開發 3-6+試點 3	同左
岳揚+紡織所	12-18 個月【推論】	布面 AI 已有；缺整片搬送、量測、窗簾資料	18 個月以上
杰克	24 個月以上	沒有窗簾產品，除非收購	不適用

- **我們何時被看見**：交接包 1.5 寫第 6-12 個月上昆山線；第一輪算出工期加總 9.8-13.1 個月。合併起來，第一次對外展示約在 **2027-04 至 2027-11**。
- **窗口何時關**：2027-09 到 2028-07。關卡三（三家非關係戶付訂）落在 2027-10 至 2028-10，**窗口在關卡三的前半段就關了**。
- **最壞的組合【推論】**：宏華（杭州）的窗簾線尾，接上海康（杭州）的相機與平台，做成「整線含檢驗」一口價。目前沒有任何證據顯示它們在做。

競爭組的三個防守重點：

1. **詢價只給標準規格**：相機位、背光、夾桿等改裝需求，改向非同鎮的飛華或利華提；拜訪 HCW 只問不說。
2. **先簽再展示**：標竿線只對已簽保密協議、有價格意向書的買方開放；拿到 3 份才公開展示。
3. **把能守的東西守住**：「第一個做出來」守不久。能守的是**第一批客戶的實測數據和別人沒有的窗簾缺陷資料**。試點合約寫明：標註與模型權重歸 New Tech，試點要收費。

3.2 集團財務長與家族股東：這是一張賭注，而且沒有上限

結論：New Tech 對集團不是降本專案，是一張「對外賣設備」的賭注；而這張賭注目前沒有金額上限。

#	攻擊	嚴重度
1	自家降本用買的就拿到 63-93%；交接包首年三項的錢，夠買 13-44 個千片日的 S1 設備	嚴重
2	對自家工廠，New Tech 只多省 0.5-1.0 人/千片日；首年預算要 74-215「千片日·年」才回得來	致命（對「自家降本」這個理由）
3	交接包預算漏項：24 個月要 6,362-15,052 萬台幣；以 3.9% 利潤率  V5-N6，要賣 3.7-8.8 億人民幣的窗簾才賺得回	嚴重
4	交接包自相矛盾：兩年團隊費 1,080-1,511 萬人民幣，已超過「首線含開發」的 800-1,500 萬	中等
5	24 個月補助只補得回 0-27%；最大的昆山補助給的是買設備的一方，不做 New Tech 也拿得到；一期 2 億人民幣的投資承諾是 24 個月現金的 6-14 倍	嚴重
6	英日需求走弱；New Tech 燒錢高峰和本業壓力、2028 第一個查核年度重疊	嚴重
7	上櫃獲利條件：New Tech 併表會拉低比率，而且「無累積虧損」適用全部三個比率選項；不併表就變關係人交易	嚴重
8	社長時間：第一年約 416-820 小時（年工時的 19-37%）；交接包第 11 節 10 個未決問題都等社長	嚴重
9	關鍵人物：技術長、視覺主管未到位；延誤 6 個月約燒 1,809-3,032 萬台幣；股權可能先給出 15-30%	嚴重
10	股東與治理：股權地圖未定；日方股東、SHK 的立場；關係人交易；家族兩代誰拍板	嚴重
11	標竿工廠與每片影像：把英日客戶的產品和產線數據，攤給本業的競爭者看	嚴重

#	攻擊	嚴重度
12	止損：關卡沒有金額上限、沒算撤退成本；關卡二會把買來的設備的功勞算給 New Tech	嚴重

會不會拖垮本業：看集團有多大【估算：稅前利潤＝營收 × 3.9%；壓力情境＝營收－10%、利潤率 2%】

集團年營收（台幣）	稅前利潤	New Tech 第 1 年燒錢（3,618-6,064 萬台幣）占	壓力情境下占
10 億	3,900 萬	93-155%	201-337%
20 億	7,800 萬	46-78%	100-168%
30 億	1.17 億	31-52%	67-112%
50 億	1.95 億	19-31%	40-67%

- 要讓第 1 年燒錢 ≤ 稅前利潤的 30%，集團年營收要 ≥ 31-52 億台幣【估算：3,618-6,064 ÷ 30% ÷ 3.9%】。
- 集團實際規模交接包沒寫（11.4 未決），這張表要財務用真實數字重算。

財務長組提的規矩【推論，供家族裁決，不是定案】

1. **帳先分開**：本業買現成（S1-S3）記在本業帳上，它的省人**不得**算進 New Tech 的關卡二。
2. **24 個月總上限 6,500 萬台幣**，只准做檢驗＋後段；而且每年淨燒錢 ≤ 集團前一年稅前利潤的 30%，兩者取低。整線與走布段上限 0，要等關卡三通過、外部資金 ≥ 整線預算的 50% 才解凍。
3. **分段撥款**：

段	期間	上限（台幣）	撥款前必須先有	過關證據
第 1 段	第 0-9 個月	1,800 萬	家族協議簽署；股權地圖啟動；會計師委任	關卡一；各類缺陷發生率；燈箱台 vs 燈箱台＋相機的分層對照；≥3 份有價格的非關係戶意向書
第 2 段	第 7-15 個月	2,200 萬	視覺主管、技術長到位；日方股東與 SHK 書面不反對	關卡二改增量口徑：比 S1 買現成多省 ≥1.0 人/千片日，淨回收 ≤2 年
第 3 段	第 13-24 個月	2,500 萬	非關係戶訂金 實收	關卡三：3 家付訂、驗收；應收 ≤120 天

4. **自動止損（事先簽好，觸發就執行）**：
 - 關卡逾期 3 個月 → 轉「維持模式」（≤4 人、只做自用檢驗）。
 - 任一段超支 10% → 凍結招募與採購。
 - 本業觸發：連續 2 季英日訂單年減 ≥15%、稅前利潤率 <2%、前三大客戶之一停單或破產 → 維持模式。
 - 撤退時收不回的錢，任何時點 ≤1,000 萬台幣：研發中心先租；設備只買本業也用得到的；租約要有提前解約條款。
5. **治理**：家族協議（一代、二代、1 位外部財務委員）；New Tech 由集團控股持有，不掛個人、不經昆山公司；關係人交易按成本加成訂價、每季揭露；本業不替 New Tech 擔保；政府承諾金額不得超過已撥的段數。

3.3 法規、政策與地緣：沒有致命傷，但三個設計要改

結論：沒找到致命的法規障礙。但資料飛輪跨境、每片「歸因到人」、用「去人」算回收期，這三個【定案】設計在中國法下要改寫。兩岸人員風險是架構最脆的一環。

#	攻擊	交接包	嚴重度
P1	資料飛輪跨境：「跨國生產製造」的豁免，前提是不含個人信息和重要數據；飛輪把多家工廠資料彙整到台灣，兩個前提都可能破；客戶機台的出境義務在客戶身上	9 第 1 點、4.3	嚴重（對外銷售時）
P2	「AI 取代崗位」不是法定解僱理由：協商解除要付經濟補償；回收期公式沒算遣散	1.3、1.4、6	嚴重
P3	兩岸人員風險 2026-09 升高；「IP 留台灣」等於握有核心知識的人要頻繁進出昆山	1.2、5.4、9 第 2 點	嚴重（機率低、衝擊大）
P4	「歸因到人」是個人信息：傳到台灣要告知、單獨同意、影響評估；用來考核還要經民主程序	4.2	中等，但最急：4.2 第 1 週就開始建庫
P5	遠端鎖機：合約寫清楚就受保護；沒寫清楚是違約；「拆殼失效」可能被主張是惡意程序；授權伺服器放台灣是單點失效	9 第 2 點	中等
P6	越南個資法 2026-01-01 施行：西寧資料傳台灣，自開始傳輸起 60 日內要經公安部入口網站提交評估檔案；罰款上限是前一年在越南營收的 5%	1.2、4.7 P3	中等
P7	授權給昆山：大陸端要做技術進口合同登記；預提所得稅 10%、增值稅 6%；轉讓定價	1.2、6	中等
P8	黑盒子裡的 GPU、加密模組、安全晶片可能受出口管制	9 第 2 點	中等
P9	美國關稅半年一變：外移的產能流向工資低、回收期最差的地方	2.3、6	中等
P10	西寧廠出英國要享 0% 關稅，布料原產地是前提：用中國布只在越南縫，原則上拿不到	1.1、1.2	中等（若已錯誤申報，是嚴重）
P11	歐盟：每月推送模型可能構成「實質修改」；AI 一碰安全功能就要公告機構。只做品質判定的 AI 不算安全元件，但它故障會危及安全時仍算	4.9、9 第 1 點	中等

遣散把客戶回收期拉長多少【估算：月工資＝9 萬 ÷ 1.30–1.35 ÷ 12 ≈ 5,556–5,769 元；N＝年資 × 月工資；回收期＝1.5 年＋遣散 ÷ 9 萬】

被替代員工平均年資	每人經濟補償 N（萬元）	回收期：合法協商（N）	回收期：違法解除（2N）
3 年	1.67–1.73	1.69 年	1.87–1.88 年
5 年	2.78–2.88	1.81–1.82 年	2.12–2.14 年
8 年	4.44–4.62	1.99–2.01 年	2.49–2.53 年

- 平均年資 ≥ 5 年，而且處理不當（2N），關卡二的「≤ 2 年」就破了。
- 昆山自家線照 -71% 約省 11 人【16 × (1 - 5.3 ÷ 18.6)】。昆山公司總人數若 ≤ 110 人，11 人就超過 10%，要走經濟性裁員程序。
- 緩和因素：縫製廠流動率通常高，省下的人可能靠自然減員吸收【推論，要用昆山 HR 數據證明】。

最急的三件事（2 週內）：

1. 本週改資料結構：TiDB 的「人」欄位拆到昆山本地表，台灣端只看得到假名化 ID；工程師半天可以完成。
2. 律師書面意見只問兩題：資料出境（P1）與歸因到人（P4），範圍收窄可以壓低費用。
3. 越南：盤點西寧廠現有 MES 已經傳到台灣的資料，看有沒有觸發備檔義務。

3.4 需求與產品趨勢：檢驗是穩的那一半，整線押的那一塊在變小

結論：窗簾不會消失，打孔成品簾在英國仍是成品簾主力款。但整線押的是「打孔、素色塗層遮光、標準尺寸、同配方大批量」四件事同時成立的那一塊，而這一塊未來 5 年在變小【推論】。

#	攻擊	交接包	嚴重度
1	日本主流款可能是褶簾加鉤，不是打孔簾；整線的「走布分度打孔上環」和「環在外層摺疊」對日本單用不上	1.5、4.3	嚴重（對日本整線）
2	日本在縮，而且縮在消費者向的成品簾；成長在訂製、電商高單價、工程通路	1.5、6	嚴重（對日本整線）／中等（對檢驗）
3	英國總量不大動；最大家居零售商把錢投在本土訂製與百葉、shutters	1.1、2.5	中等
4	電動與智慧窗飾分走成長；打孔簾最難電動化	4.3、2.5	中等
5	數碼印花按需生產，批量=1 已有現成供應鏈；印花也讓「良品訓練」用不上	4.2、4.4-5	中等
6	免縫工藝（熱熔、超音波）：剪線、檢針 4.04 人和跳針、線頭兩類缺陷會一起消失	4.8、3.2	中等（雙面刃：整線反而好做）
7	零售商把訂單切碎：少押庫存、多次補單、近岸補貨	4.4-5、4.5	嚴重（對整線與夜班）
8	中國窗簾量增價跌；2025 年家紡出口轉負	1.1、6	中等
9	歐盟紡織 EPR 已立法、窗簾在範圍內；塗層遮光布本身可能被改掉	3.3、4.2	中等
10	「合規資產」的陷阱：法規要的是一物一碼和材料資料，不是每片影像	9 第 6 點	中等

5 年後的三個情境（2031 年）：機率是紅隊的判斷【推論】，不是計算。

	A 基準：量平、價跌、批碎	B 樂觀：集中化	C 悲觀：碎片化加替代
機率	約 50%	約 20%	約 30%
對 New Tech	檢驗單元與每片一碼賣得出去；整線只有少數頂部工廠用得滿	整線成為主力	整線不成立；檢驗+量測單元轉賣訂製簾工廠
領先指標	自家「每 PO 每配方片數」中位數每年變化在 ±10% 內	前 3 大客戶 PO 中位數上升 ≥20%	自家打孔簾片數 3 年降 >15%；印花占比 >30%

- **共同含意**：檢驗單元加每片一碼，三個情境都賣得出去；整線只在 B 情境是主力產品。
- **新客群【推論】**：訂製簾工廠（英國本土、日本自家縫製廠）。人工貴、多款小批，整線對他們沒用，但「檢驗+量測」有用。

4. 第二輪判決總表

第一輪的 15 條判決（第 6 章第 1 節）不變。以下是第二輪新增，或把第一輪判決再往下推的項目。

#	我們的想法	交接包	判決	理由
1	要降本，就先成立 New Tech、先自研	1.1、1.3（隱含）	被推翻	買現成拿到 63-93%，3.5-11.6 個月回本（第 2.1 節）
2	New Tech 至少能靠自用回本，對外銷售只是加分	6 節收入層「自用」	被推翻	AI 只多省 0.5-1.0 人；首年預算要 74-215 「千片日·年」（附錄 B 第 2 條）
3	首年預算=10 人+招募+研發中心	5.1、5.3	被推翻（漏項）	24 個月 6,362-10,536 萬台幣（只做檢驗+後段）（附錄 B 第 3 條）
4	首線含開發 800-1,500 萬、1.2 年回本	4.5	嚴重動搖	兩年團隊費已 1,080-1,511 萬人民幣；首線留自用 3.9-7.3 年回本（附錄 B 第 4 條）

#	我們的想法	交接包	判決	理由
5	三個關卡能止損	1.4【定案】	部分成立	方向對；但沒有金額上限、沒算撤退成本，關卡二會把買來的設備的功勞算給 New Tech（附錄 B 第 12 條）
6	標竿工廠：客戶看真線、真數據	1.1【定案】	嚴重動搖	看的人是本業的競爭者，也是 HCW 的情報來源；英日客戶合約可能禁止拍攝與參觀（附錄 A A1、附錄 B 第 11 條）
7	迭代領先兩代、出貨後才公開	9【定案】第 5 點	嚴重動搖	詢價、拜訪、招募就會洩漏方向；窗口 5-8 個月（第 3.1 節）
8	黑盒子+授權心跳	9【定案】第 2 點	嚴重動搖	黑盒子保護的「光機+演算法」，平台商 3-6 個月就能替代；斷線就停機有法律與單點風險（附錄 A D1、附錄 C P5）
9	資料飛輪	9【定案】第 1 點	嚴重動搖（再加法律面）	第一輪是商業面；第二輪是個資與重要數據、客戶才是出境義務人（附錄 C P1）
10	每片歸因到工位/機台/人	4.2【定案】	部分成立	工位、機台沒問題；「人」是個人信息，拆到昆山本地表就能處理（附錄 C P4）
11	以客戶工資算回收期 ≤2 年	1.4【定案】	部分成立	沒算遣散；年資 ≥5 年且處理不當就超過 2 年（第 3.3 節）
12	IP 留台灣、核心模組黑盒子出貨	1.2【定案】	嚴重動搖（人員面）	第一輪是許可；第二輪是握有核心知識的人要常跑昆山（附錄 C P3）
13	24-30 個月日本客戶導入	1.5【定案】	嚴重動搖（對整線）	日本主流款可能是褶簾；日本市場在縮（附錄 D 第 1、2 條）
14	整線（從放捲到裝箱）	1.1【定案】、1.3 第 4 項	嚴重動搖	大批量標準品在縮；宏華國產窗簾機做的正是前段（第 3.1、3.4 節）
15	補助合理口徑：一期現金類 2,000-3,000 萬	7.3【定案】	部分成立	數字未必錯；但大部分給買設備的一方，不做 New Tech 也拿得到；而且是用「先投 2 億」換來的（附錄 B 第 5 條）
16	檢驗單元第一優先	1.3【定案】	推不翻	不挑款式；還沒人賣；自家真資料（第 1.1 節）

5. 與【定案】衝突的地方，以及修改建議

交接包規定：研究結果和【定案】衝突時，要明確指出並給修改建議，不能默默改。第一輪的 12 項（第 6 章第 4 節）不重複。以下是第二輪新增的衝突，都還沒改，等社長裁決。

【定案】項	交接包現在寫的	第二輪發現	建議改成
1.1 事業定義	昆山淀山湖廠做標竿工廠：客戶看真線、真數據	看的人是本業的競爭者；詢價、拜訪已在餵 HCW 情報；英日客戶合約可能禁止拍攝	標竿線只對已簽保密協議、有價格意向書的買方開放；另設示範線，只跑示範款；本業影像未經客戶書面同意，不進 New Tech 訓練資料
1.1 事業定義	集團不退出縫製；縫製是現金來源	3.9% 利潤率下，New Tech 每燒 1 元，本業要多做約 26 元生意	加一句：New Tech 每年淨燒錢 ≤ 集團前一年稅前利潤的 30%
1.2 地點與分工	IP 留台灣；核心模組黑盒子出貨	兩岸人員風險升高；握有核心知識的人要常跑昆山	列「不赴陸職位」（視覺主管、技術長、核心演算法）；赴陸 SOP（乾淨裝置、不帶原始碼與訓練資料）；黑盒子只包模型、標註、允收規則，硬體改用平台件
1.3 產品順序	第 4 項：走布段與整線關燈，做整線時做	宏華國產窗簾機做的正是前段	順序不變；但 12/31 前拿到宏華「能否打孔上環、2.8 m 塗層布」的書面回覆之前，不擴大走布段與側邊卷邊的自研

【定案】項	交接包現在寫的	第二輪發現	建議改成
1.4 三個關卡	以技術與商業指標過關；不達標就縮回集團內部	沒有金額上限；關卡二量的是總省人；「縮回內部」是把燒錢搬進本業的帳	每個關卡加上「金額上限+日期+撤退成本」；關卡二改量「比 S1 買現成多省多少」；縮回時寫明留幾人（建議≤4 人）
1.4 關卡二	以客戶工資算回收期 ≤2 年	沒算遣散	回收期一律「含遣散」；或改用「不裁人、同人數擴產」的算法
1.5 時程	24-30 個月：日本客戶導入	日本主流款可能不是打孔簾；日本市場在縮	先看自家日本單的款式分布；打孔簾 <30% 時，改成「日本只導入檢驗單元與每片紀錄」
4.2 檢驗單元	每片一碼、兩張圖、尺寸、判定進 TiDB；歸因到工位/機台/人	「人」是個人信息	「人」欄位只存昆山本地；台灣端只看假名化 ID；相機構圖和遮罩確保拍不到人
7.3 補助合理口徑	一期現金類 2,000-3,000 萬	給買設備的一方、事後兌現；換的是 2 億投資承諾	補助不進現金計畫，「到帳才算」；關卡二之前不簽任何投資額、用地、產值、稅收承諾
9 防仿第 1 點	資料飛輪：回傳脫敏影像，每月重訓推送	個資、重要數據、客戶是出境義務人	分兩版：自家線照舊（先去識別）；對外機台預設「在大陸訓練、台灣只收模型指標」，或聯邦學習
9 防仿第 2 點	黑盒子+授權心跳，拆殼失效	保護的是 3-6 個月可替代的部分；沒約定清楚就鎖機會違約	斷線時「只停更新、不停機」30-90 天；硬鎖只用在分期未付清；授權伺服器在大陸有備援
9 防仿第 5 點	路線圖領先兩代，出貨後才公開	詢價、拜訪、招募就會洩漏	加一條「詢價只給標準規格、先簽再展示」

不是【定案】、但也要改的地方：

- 交接包 5.1、5.3 預算：改成 24 個月逐月現金表，每行附報價或合約。
- 交接包 4.5 「550 萬的線 1.2 年回本」：只准用在複製線；首線要用含團隊費分攤的全成本另算。
- 交接包 11.10 政府提案書「各期投資 2/10/20 億」：逐字列出所有數字承諾，請律師看有沒有追回或違約條款。

6. 90 天清單：第二輪新增（按時間排）

第一輪的 20 項（第 6 章第 6 節）照做。以下是第二輪新增、已和第一輪去重的項目；「併入」表示加在第一輪那一項裡一起做。

#	時間	做什麼	來源	放棄門檻（碰到就改）
1	本週	昆山線做 S1：封口改順序、打開剪線；燈箱台、檢針機詢價（併入第一輪第 3 項）；碼錶前後對照	附錄 B 第 1 條	S1 實測省 ≥6 人/千片日、回本 ≤12 個月 → 自家降本一律買現成，不再當成立 New Tech 的理由
2	本週	改資料結構：「人」欄位拆到昆山本地表；拍 100 張實拍影像，抽查有沒有人臉或手	附錄 C P4	研發堅持要人層級資料 → 人員歸因只在昆山做
3	本週起	詢價只給標準規格；拜訪 HCW 只問不說：有沒有在做相機版、有沒有找視覺供應商	附錄 A A1	HCW 90 天內報價帶相機燈檢機，而且 ≤ 我方 AI 層開價的一半 → 不賣整機，改賣 AI 模組；HCW 明說在做 → 改談 OEM 或獨家供應
4	1 週	財務三張表：近 3 年合併損益與現金流；近 24 個月按客戶與國別的訂單；英日扣款、退貨、第三方檢品費按原因分類	附錄 B 第 2、6 條	前一年稅前 <1.2 億台幣 → 只准第 1 段；扣款+檢品費 <100 萬人民幣/年，而且相機多省 <1.0 人 → 撥款理由只剩對外銷售

#	時間	做什麼	來源	放棄門檻（碰到就改）
5	1 週	訂單結構 ：3 年 PO 的「每 PO 每配方片數」中位數與 P75；日本單款式分布（打孔／褶）與イメージオーダー 占比；印花占比	附錄 D 第 1、5、7 條	日本打孔簾 <30% → 刪「日本導入整線」；PO 中位數 3 年降 ≥20% → 整線移出 24-30 個月；印花 >30% 且上升 → AI 判退只限素色
6	1 天	昆山 HR ：窗簾線 16 人的年資分布、12 個月離職率；T4 精算工具加「遣散」參數	附錄 C P2	年資 ≥5 年且流動率低 → 對外回收期一律含遣散；對政府文件刪除「去人」字眼
7	1-2 天	法務 ：前五大英日客戶供應商協議的保密、拍攝、訪客條款	附錄 B 第 11 條	任一前三大客戶禁止 → 標竿改示範線、示範款
8	1-3 週	西寧廠原產地 ：近 12 個月對英國出貨的原產地聲明 vs 布料來源	附錄 C P10	布料不是越南、英國或歐盟原產，卻申報 0% → 立即停止申報，依律師建議評估主動揭露
9	10/12	宏華詢價加 4 題 （併入第 7 章的 10 題）：線尾能否接第三方檢驗站、介面費用；有沒有檢驗模組計畫；能否打孔上環；最大幅寬與遮光塗層布	附錄 A B1、B2	宏華報價含檢驗站或 12 個月內推出 → 不賣買整線的大廠，改攻中型廠與舊線改造；宏華能做 2.8 m 塗層布且整線 <350 萬 → 停自研走布段與側邊卷邊
10	10/15	岳揚 ：問成品件是否在路線圖；提「付費委託＋成品窗簾領域 2-3 年獨家」；人才三條線並行（岳揚、紡織所、AOI 背景人選）	附錄 A C1、C2	拒絕獨家且自己要做 → 不給樣本；11/15 三條線都沒進面談 → 委託做第 1 層模型，只招整合工程師
11	2 週	兩岸律師書面意見 ：資料出境、歸因到人（P1、P4）；越南律師：個資法備檔（P6）	附錄 C	彙整資料有重要數據風險，或 3 家客戶有 2 家要求不出境 → 飛輪改在大陸訓練
12	30 天	社長 ：記 4 週工時日誌；回答交接包第 11 節 10 題中至少 7 題	附錄 B 第 8 條	答不到 7 題，或 New Tech 每週 >1.5 天 → 第 2 段前先聘專職負責人
13	10/31	T1 BOM 詢價 （併入第一輪第 5 項）：每個關鍵零件要 ECCN 與台灣 SHTC 分類；並列海康等國產報價	附錄 C P8、附錄 A D1	需要許可 → 換型號；換了達不到 20 秒/片 → 模型出境、硬體不出境
14	60 天	股權地圖初稿 ；社長與創辦人各自寫下「New Tech 最多願意虧多少」；非正式詢問日方股東與 SHK	附錄 B 第 10、12 條	兩代的答案差 >2 倍 → 先談到一致再撥款；不願在第一筆錢前簽上限 → 不成立 New Tech
15	11 月	整合商 PoC （併入第一輪第 12 項）：指定用海康 VM 或同級平台，拿 50 片深色遮光簾做 2 週	附錄 A D1	檢出與誤殺都和我方差 5 個百分點以內 → 不再把光機當護城河，改賣「標註資料＋允收標準＋模型更新」訂閱
16	11 月	試點合約三條 （併入第一輪第 14 項）：標註與模型權重歸 New Tech；試點要收費；12 個月內不得把標註交給第三方	附錄 A F1	5 家過半拒絕 → 不做免費或低價試點
17	11 月	缺陷分兩組 （併入第一輪第 1 項）：縫製類（跳針、線頭、卷邊）vs 非縫製類，對照客訴原因	附錄 A E1	縫製類 ≥50% → 賣點改非縫製類＋尺寸＋每片紀錄；縫製類改接機頭訊號
18	11 月	熱熔／超音波卷邊打樣 ：30 片、5 次家庭洗滌，拿給 1 家英國、1 家日本客戶看	附錄 D 第 6 條	洗後合格且任一客戶書面願試單 → 整線改「熔接為主」，檢驗單元價值按沒有檢針、剪線重算
19	第一筆錢之前	家族會議 ：簽分段撥款表、金額上限與自動止損（第 3.2 節）	附錄 B 第 12 條	不簽 → 只做 S1-S3
20	對外展示前	先簽再展示 ：≥3 份有價格的意向書才公開展示	附錄 A	—
21	每季（第一次 2026-12）	觸發監測 ：HCW、利華推帶相機燈檢機；宏華推檢驗模組或開放／拒絕介面；杰克或宏華入股窗簾設備商；紹興窗簾廠自建 AI 成品檢驗上線；需求情境 5 個指標	附錄 A、D	任一發生 → 兩週內重開兵推

7. 紅隊自己可能錯的地方

1. **集團規模未知**。第 3.2 節的表都用營收區間代入。集團若很大（例如年營收 ≥ 50 億台幣），「拖垮本業」降為中等。
2. **每片影像的品質價值沒算**。英日客戶的扣款、第三方檢品費若很高，自用回本會大幅改善（U4）。
3. **市場只算中國出口成品簾**。國內簾、床單、被套等平幅家紡沒算；訂製簾工廠這個新客群也沒算。
4. **窗口 5-8 個月是估算**。HCW 可能根本沒興趣做；也可能更快。
5. **買現成的省人，是交接包的估算，還沒實測**。鐵環檢針、帶環摺疊不過，S1、S3 都要下修。
6. **需求趨勢多來自搜尋摘要與業者文章**。三個情境的機率是判斷，不是計算。
7. **法規條文有一部分是「依條文記憶」**，要律師核對（附錄 C 已逐條標明）。
8. **財務長組補的【假設】行**（技術合夥人、差旅、法務、自研模組硬體）沒有報價，占 A 路第 1 年 450-1,250 萬台幣。
9. **1,800 萬台幣的第 1 段上限，是財務長組的提議**，不是計算出來的唯一答案；要由家族決定。

8. 新搜尋事實的獨立查核

四組紅隊新搜到的外部事實，挑出會影響判斷的 48 條，另派 3 名獨立查核員重查。社長追問「237-813 萬」（原 178-813 萬）的來源後，又派 1 名查核員補查其中唯一沒有來源的輸入：每片 FOB。查核員用自己的搜尋，立場是先試著推翻；和第一輪一樣，只能看搜尋摘要，不能打開原文。

查核表	條數	已驗證	部分驗證	無法驗證	已推翻	搜尋次數
附錄 F 法規組 (Q-P1-Q-P17)	17	10	7	0	0	30
附錄 G 競爭與需求組 (Q-C1-Q-C9、Q-D1-Q-D13)	22	9	12	1	0	30
附錄 H 財務長組 (Q-F1-Q-F9)	9	6	2	1	0	20
附錄 I 每片 FOB 補查 (Q-FOB)	1	0	1	0	0	18
合計	49	25	22	2	0	98

推翻 0 條；本章的結論沒有一條靠「查不到」的事實撐著。但有 13 處要改，已在附錄全文或本章就地修正，並標〔查核修正〕：

#	原本寫的	查核後	影響
1	紹興報導：一般 AI 驗布淺色布 95%、深色布約 85%	兩次搜尋都沒看到， 已刪	「我方在深色遮光布上有優勢」只剩【推論】，要靠第 6 節第 15 項的 PoC 回答
2	中國家紡 2025 年出口 483.81 億、對日 +3.17%、對美 -10.33%	查不到；只保留「全年約持平」	財務長組的方向判斷不變
3	紹興有窗簾企業拿到數字化車間認定	名單摘要沒看到， 未確認	「大廠自建」（F2）的證據變弱，嚴重度維持中等
4	日本窗簾市場 10 年 -15.2%（NCA 卸售）	數字對上，但出處歸矢野經濟研究所；另一統計口徑不同	只當方向；日本在縮的判斷另有  M4-1 M4-4 支撐
5	日本調度「移往越南」	報導只說東南亞，越南沒被單獨點名	「對西寧廠是利多」降為【推論】

#	原本寫的	查核後	影響
6	上櫃條件：無累積虧損只掛在 4% 那一條	無累積虧損適用全部三個選項；另有 400 萬元下限、淨值不低於股本 2/3	加重財務長組第 7 條
7	大陸出入境新規「強化出境安全審查與技術出口管制」	真實內容：中國公民違反出口管制、技術進出口規定，可不准出境；對持台胞證的台灣人是否適用，無法驗證	P3 嚴重度不變；已加進律師問題
8	美國國際貿易法院判 Section 122 關稅「無效」	只及於 3 名原告，上訴法院已暫停執行；301 新調查中國、越南都是 12.5%	P9 嚴重度不變
9	台灣核心關鍵技術清單「2026-02-13 修正」	AI 晶片項目是 2024-12-31 納入；2026 年修正的全文待核	「不含機器視覺」仍要比對公報
10	歐盟：僅用於品質控制的 AI 不算安全元件	對，但有但書：AI 故障會危及健康安全時，仍算安全元件	T1 規格要寫死「AI 輸出不接安全迴路」
11	HCW 燈檢台「沒有相機」	產品頁「規格未列相機」（沒看到≠沒有）	窗口估算不變；10/12 拜訪時當面確認
12	杰克與「高士（服裝企業）」共建黑燈工廠	高士是縫紉線商；黑燈工廠是合作目標	「杰克重心在服裝」的判斷不變
13	每片 FOB 3-8 美元（第 3 章起沿用，沒有來源）	中國 2024 年 HS 630392 出口 5.92 美元/kg × 一片 0.79-0.90 kg ≈ 4.7-5.3 美元；B2B 報價 4.0-6.7 美元。上限 8 撐不住，改為 3-6	全市場 AI 層毛利由 178-813 萬改為 237-813 萬；第 3 章出口簾 SAM 下限由 0.95 億升到約 1.27 億，9 億裝備是它的 3.5-7.1 倍（原 3.5-9.4）。結論方向都不變

已知限制：

- 所有判定依據是搜尋摘要，沒有打開原文。
- 法規組有一部分條文是「依條文記憶」寫的，這類條文沒有列入 48 條查核，附錄 C 已逐條標明，要律師核對。
- 對外文件引用前，重要數字建議再由人工打開原文核對一次。

附錄索引

附錄	內容	檔案
A	競爭對手兵推全文	redteam2/competitor.md
B	集團財務長+家族股東全文	redteam2/cfo.md（算式：redteam2/cfo_calc.py）
C	法規、政策與地緣全文（含給律師的問題清單）	redteam2/policy.md
D	需求與產品趨勢全文	redteam2/demand.md
E	做法比較試算輸出	redteam2/calc-output.md（程式：redteam2_calc.py）
F	法規組新事實查核表（Q-P1-Q-P17）	redteam2/verify_policy.md
G	競爭與需求組新事實查核表（Q-C1-Q-C9、Q-D1-Q-D13）	redteam2/verify_market.md
H	財務長組新事實查核表（Q-F1-Q-F9）	redteam2/verify_cfo.md
I	每片 FOB 補查（Q-FOB）	redteam2/verify_fob.md

附錄 A 競爭對手兵推

紅隊第二輪 | 競爭對手組 日期：2026-09-29 依據：交接包 2026-09-28；研究第 00、04、05、06、07、08 章；查核附錄；T1 檢驗台規格 (docs/engineering/T1-inspection-station)

讀法

- **任務**：扮演 6 個對手，各自推演「12-24 個月內怎麼讓 New Tech 做不起來」。
- **不重複第一輪**：6.7 人歸因、90 萬定價、40% 毛利、漏檢樣本量、零緩衝時程、夜班無人、可服務市場、同業資料外流、付款條件、後段單元、IP 事前許可、基準率、客戶認證、工資口徑、Texpa 身分，本文都不再攻擊，只在需要時引用。
- **證據標記**：
 - 附錄論點：[ML-1 

一句話結論

12-24 個月內，最可能讓 New Tech 做不起來的不是大廠，而是同鎮的 HCW：它只要買海康這類平台的現成相機和深度學習軟體，裝到已經在賣的燈檢台上，就能在我們第一次對外展示後 5-8 個月，推出「長得像」的便宜版。

- **先行者窗口**：從第一次對外展示算起，「獨家」只有約 5-8 個月【估算】，正好落在關卡三（三家非關係戶付訂）的前半段。
- **24 個月以後最危險的是宏華+Texpa**：它的國產窗簾機做的正是我們整線願景的前段（走布、卷邊、橫切），對「整線」是致命威脅；對「檢驗切入」目前沒有直接打到。
- **平台商（海康等）不會進窗簾業，但它是所有對手的軍火商**：它讓 HCW、宏華、大型買方都能在 3-6 個月內做出替代品，把「光機+演算法」壓成買得到的東西。
- **推不翻的是**：沒有一個設備對手有自家的打孔遮光簾真線與英日訂單的缺陷資料；目前也還沒有人賣帶相機的窗簾成品檢驗機。
- **要做的**：對外展示前先簽意向書、詢價時管住規格、把 HCW 從對手變通路、標註與模型權重歸 New Tech。

各對手推演

總覽

#	對手	攻擊	嚴重度	最早可能發生
A1	HCW／櫻之花	我們買它的燈檢台，它學我們的規格，推「燈檢台＋相機」便宜版	嚴重	我方對外展示後 5–8 個月
A2	HCW／櫻之花	同鎮挖走我方昆山電控、調試；以在地售後綁客戶	中等	第 6–12 個月
B1	宏華＋Texpa	整線一口價，把檢驗變成它線尾的選配；控制線尾介面	嚴重	第 6–18 個月
B2	宏華＋Texpa	國產化降價，封死我們長期的整線路線	致命（對整線）／不致命（對檢驗）	第 12–24 個月
C1	岳揚＋紡織所	從卷材驗布跨到成品件，當大陸設備商的「AI inside」	中等	第 6–18 個月
C2	岳揚＋紡織所	拖住合作與人才，讓我方 12/31 視覺主管門檻落空	中等	第 0–3 個月
D1	海康等平台商	不進窗簾業，當所有對手的軍火商	嚴重（對賣硬體與黑盒子）／中等（對公司）	任何時候
E1	杰克	把縫製類缺陷抓在縫紉機頭，成品檢驗少三類	中等	第 12–24 個月
E2	杰克	用一年淨利的兩成買下一家窗簾設備商，加上全國經銷	嚴重（若發生，機率低）	第 12–24 個月
F1	大型窗簾廠	試點拿到資料與規格，再找整合商自建	嚴重	首批試點後 3–9 個月
F2	大型窗簾廠	複製晨森的路：自建後分拆，賣同業	中等	第 12–24 個月

1. HCW／昆山櫻之花（Sakura-Stitch，淀山湖同鎮）

A1 供應商變對手：我們買它的燈檢台，它學我們的規格

● 攻擊的假設

- 第 4、5 章建議把 HCW 列為「在地供應與共同開發第一洽談對象」，第 0 層「買 HCW 燈檢台來改」。
- 執行摘要行動 2、3：10/12 拜訪 HCW，10/19 比價，驗收要問「能不能加裝相機」。
- 交接包 1.1：標竿工廠讓客戶看真線、真數據。
- 交接包 9 第 5 點：迭代領先兩代，出貨後才公開。

● 對手會怎麼做

- **第 0–1 個月**：接我方詢價與拜訪。從我們問的「能不能加相機、背光多均勻、升降多穩、夾桿規格」，反推出我們要做什麼。
- **第 1–3 個月**：向海康等平台買深度學習智能相機與軟體（見 D1），在 SA-CIM-3300 上加 2–4 台相機。先不做 AI 判退，只做「每片拍照留檔＋尺寸」。
- **第 3–8 個月**：找一家老客戶試點。型錄改名「智能燈檢機」，透過 HCW USA、DirectIndustry、Alibaba 的既有通路上架。售價只比原燈檢台多相機的錢。
- **結果**：我方一對外展示，買方手上就多一個「同鎮、便宜、在地售後」的比價。

- **證據**

- HCW 母公司在淀山湖新華路 58 號 [ML-1 https://www.directindustry.com/prod/hcw-automated-curtain-sewing/product-233549-2334801.html
- 零件都是現貨（第 6 章「機器做得出來」）。T1 硬體 15.45–40.65 萬，其中 4 台相機 3.2–8.0 萬（T1 第 8 節，內部【估算】，未詢價）。

- **嚴重度：嚴重**。不到致命：它做得出「長得像」，不一定做得出「判得準」。

- **要讓晨森對，必須成立什麼**

- 買方分得出「拍照留檔」和「判得準」的差別，而且願意為後者多付錢。
- 我方在誤殺率、各類檢出上，有 HCW 拿不到的數據。這要靠自家線的缺陷資料，HCW 沒有自家窗簾線。

- **90 天內最便宜的驗證方法**

- 10/12 拜訪時反向探詢：有沒有在做相機版、有沒有找視覺供應商、客戶有沒有要求過。只問，不給規格。
- 詢價只給「標準燈檢台」規格。相機位、背光均勻度、夾桿等改裝需求，改向非同鎮的飛華或利華提。
- 找 3 家目標買方問一句：「同鎮設備商的燈檢台加相機，比我們便宜 X 萬，你選哪個？」

- **放棄門檻（碰到就改）**

- HCW 90 天內推出或報價「帶相機的燈檢機」，而且價格 ≤ 我方 AI 層開價的一半 → 不再賣整機硬體。改賣「AI 模組+標註資料訂閱」，可以裝在 HCW 機台上，由我方當它的供應商。
- HCW 明說正在做 → 立即改走合作：談 OEM 或獨家供應，我方出 AI，它出機台與通路。

A2 同鎮挖人，以在地售後綁客戶

- **攻擊的假設**

- 交接包 5.2 第 4 點：昆山在地是裝配、電控、售後人力池。
- 第 8 章：首批只有 1 名電控、1 名調試，都在昆山。
- 交接包 1.2：淀山湖負責售後。

- **對手會怎麼做**

- **第 6–12 個月**：等我方把電控、調試技師訓練好、裝上昆山線後，用「同鎮、不必搬家、加薪」挖走 1–2 人【推論】。
- 同時對買方說：「我們在淀山湖有十幾年的售後團隊，New Tech 是剛成立的新公司。」

- **證據**

- 同鎮 [ML-1 
 - **嚴重度：中等**。團隊小，走 1 人會停工數週；但人可以補。

- **要讓晨森對，必須成立什麼**：關鍵調試知識寫成文件；每個關鍵崗位至少 2 人會。

- **90 天內最便宜的驗證方法**：在智聯、前程無憂查昆山同類職缺的薪資分布（免費），確認我方開價在 P75 以上；入職時簽保密與知識文件化要求。
- **放棄門檻**：頭 12 個月內電控或調試流失 ≥ 1 人 → 關鍵崗位改為 2 人制；台灣研發中心遠端支援調試，縮小昆山單點依賴（注意 183 天稅務居民限制 [V8-N6 ✓]）。

2. 宏華數科+Texpa

B1 整線一口價，把檢驗變成它線尾的選配

- **攻擊的假設**
 - 交接包 1.3：檢驗單元第一優先，單獨賣。
 - 交接包 4.3：片段「AI 檢品（同一夾持）」；8.3 我方超越點是「不落手搬送」。
- **對手會怎麼做**
 - **第 0-6 個月**：繼續賣國產窗簾機。第 7 章推論它的工序是「布捲上料→側邊卷邊→定長橫切→上下擺卷邊→貼標→疊放」。
 - **第 6-18 個月**：在疊放前加一站「拍照+尺寸」。可以自研，也可以向同在杭州的海康買相機與軟體【推論】。報價時把檢驗站打包進整線，看起來接近零元。
 - **關鍵一步**：它控制線尾出口的夾持與交接。New Tech 要做「不落手」，得先拿到它的介面。它可以不給，或收費。
 - **對買方的話術**：「整線一家負責」。比「宏華線+New Tech 檢驗站」少一個責任邊界。
- **證據**
 - 宏華 2023-01 起全資擁有 Texpa，對價 2,200 萬歐元 [07-T1 ✓]。
 - 自動化縫紉設備營收：2023 年 1.05 億、2024 年約 1.45 億、2025 年 1.63 億 [07-T3 ✓]。
 - 國產窗簾機國內訂單顯著增長 [07-S1 ●]；年報寫要做「通用化、標準化」，靠規模化降成本 [07-S2 ●]。
 - Texpa 技術是「上料拉料、切割縫製、收料摺疊」一體的四邊形家紡全自動線 [07-S3 ✓]。
 - 宏華或 Texpa 的窗簾機沒有公開規格；也沒看到成品檢驗 [07-S5 ●]。
 - 新搜尋（搜尋摘要）：宏華 2026 上半年營收 8.91 億，年減 14.13%；歸母淨利 1.11 億，年減 55.65%；原因是數碼印花設備銷售減少，加上人民幣升值造成匯兌損失（Q-C2 ✓，查核補充原因）。<https://news.qq.com/rain/a/20260827A04XOI00>
 - 【估算】去年同期淨利約 $1.11 \div (1 - 0.5565) \approx 2.50$ 億。
 - 【推論】本業承壓，還在成長的家紡自動化會被推得更用力。
- **嚴重度：嚴重**，對象是「會買整線的大廠」。中小廠買不起整線，受影響小【推論】。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**
 - 多數目標客戶（日產 1,000-3,000 片）24 個月內不買宏華整線，而是保留人工縫製、只加檢驗。
 - 或者宏華願意開放線尾介面，把 New Tech 當檢驗模組供應商。
- **90 天內最便宜的驗證方法**
 - 第 7 章已排 10/12 前以買家身分詢價宏華（10 個問題）。再加兩題：
 1. 線尾能不能接第三方檢驗站？介面規格與費用？
 2. 有沒有自己的檢驗模組計畫？時程？
 - 下載宏華 2026 半年報，讀自動化縫紉分部的營收與毛利（免費）。
- **放棄門檻**

- 宏華報價含檢驗站，或明說 12 個月內推出 → 放棄「賣給買整線的大廠」。主攻不買整線的中型廠與舊線改造；同時提出當它的檢驗模組供應商。
- 宏華拒絕開放介面 → 不規劃接宏華線；整線路線另做評估（見 B2）。

B2 國產化降價，封死 New Tech 的長期整線路線

● 攻擊的假設

- 交接包 1.1：事業定義是「從放捲到裝箱」整線。
- 交接包 1.3 第 4 點（走布段）、4.3 三個自製核心之「側邊橫向卷邊」、4.6 走布段設計。
- 交接包 4.5：首線 800–1,500 萬，複製線 350–600 萬。

● 對手會怎麼做

- **第 12–24 個月**：用「德國設計、中國製造」壓低「布捲→卷邊→橫切→疊放」線的價格。
- 等 New Tech 在第 24–30 個月要賣整線時，市場上已經有「上市公司品牌、國內售後、有裝機案例」的線。
- New Tech 能差異化的只剩三段：檢驗、帶環摺疊、走布分度打孔上環。

● 證據

- 同 B1：[07-S1 🟡][07-S2 🟡][07-S3 ✅]。
- 「德國技術、中國成本」只有一篇業媒報導，語氣像廠商供稿（第 7 章額外發現，🟡）。
- Texpa 毛巾橫向卷邊機已商品化約 20 年 [ML-3 ✅]；2000、2005 年製的 Texpa 機台還在二手市場流通 [07-T8 ✅]。

● 嚴重度：致命，對「整線」願景。對「從檢驗切入」不致命。

● 要讓晨森對，必須成立什麼

- 宏華做不了打孔簾（金屬環），或處理不了 2.8 m 遮光塗層布。這是第 7 章列的關鍵未知。
- 或者整線客戶在乎「不落手+每片數據」，勝過價格與品牌。

● 90 天內最便宜的驗證方法：併入 B1 的詢價。必問兩題：能不能打孔上環？最大幅寬與可用布種（含遮光塗層布）？要求看國內窗簾客戶的裝機現場。

● 放棄門檻：宏華能做 2.8 m 塗層布，而且整線交付價低於我方複製線下限 350 萬 → 停止自研走布段與側邊卷邊。New Tech 定位改為「後段（檢驗→檢針→摺疊→包裝）+走布分度打孔上環」專家，前段向宏華買或合作。

3. 岳揚智控+紡織所（台中）

C1 從卷材驗布跨到成品件，當大陸設備商的「AI inside」

● 攻擊的假設

- 交接包 8.3：演算法買或授權成熟驗布模型。
- 交接包 9 第 1 點：資料飛輪是防仿手段。
- 第 8 章：把岳揚列為合作與找人的第一順位。

● 對手會怎麼做

- **第 0–6 個月**：窗簾廠（包括晨森）來談成品檢驗，岳揚看到一個新市場。
- **第 6–18 個月**：用科專或 A+ 補助做「成品布件檢驗」模組。它做過跨領域（車用 AI-AOI），也做過服務化（AI 驗布服務）。

- **賣法**：不做整機。把 AI 軟體＋相機套件賣給利華、HCW 這類設備商，或直接賣給台灣、越南的窗簾廠。
- **證據**
 - 岳揚＋紡織所的 AI 視覺驗布機，2025 年愛迪生獎金牌，檢出率 95% [08-P1 ✓]。
 - 2017 年成立、創櫃板、資本額 2,700 萬–5,000 萬台幣 [08-P4 ✓]。
 - 新搜尋（搜尋摘要）：第六代 AI 驗布機（AIMV-X6i）可驗平織、針織、提花、印花、非織布，最高 60 碼/分、檢出 95%（廠商數字，出處篇目未確認）；2023 年 AI-AOI 打入車用供應鏈；2022 年工商時報報導其 AI 智慧驗布機。〔查核修正〕原寫「2022 年推 AI 智慧驗布服務」，摘要只看到「驗布機」，沒看到「服務」（Q-C3 ●）。
<https://www.ctee.com.tw/news/20230116701035-439901> <https://www.ctee.com.tw/news/20220731700192-431203> <https://www.ctee.com.tw/news/20241015700376-439901>
 - **對它的限制**：技術授權給大陸法人一律要事前許可 [V8-N7 ●]。科專成果授權給大陸對象要經濟部核准（交接包 7.1）。它賣整機出口不受這條限制，但賣「模型授權」給大陸設備商會卡住【推論】。
- **嚴重度**：中等。公司小、在台灣、跨海授權受限；但它是最懂布面 AI 的團隊。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：成品簾檢驗的難點不在布面 AI，而在整片搬送、量測、縫製缺陷與每片歸因。這些岳揚短期補不上。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：10/15 前談合作時直接問：「成品件檢驗在你們的路線圖上嗎？」同時提出「付費委託＋成品窗簾領域 2–3 年獨家」條款，看它答不答應。
- **放棄門檻**
 - 岳揚拒絕領域獨家，並表示自己要做成成品檢驗 → 不把它當合作方，不給樣本；改找威強與 AOI 設備商。
 - 它先和大陸設備商簽約 → 列為直接競品，做 FTO。

C2 不必出手：拖住合作與人才，我方時程就滑

- **攻擊的假設**
 - 第 8 章：視覺／AI 主管最關鍵，最對口的人在台中岳揚。
 - 第 6 章 90 天清單第 18 項：12/31 前技術長與視覺主管沒到位 → 時程 +6 個月。
- **對手會怎麼做**：什麼都不用做。只要岳揚拖 2–3 個月才回覆、紡織所課程只收紡織企業包班、或紡織所先和別家簽委託案，我方就錯過 12/31。
- **證據**
 - [08-P1 ✓]；紡織所 AI 布匹瑕疵課程以企業包班為主 [08-P2 ●]。
 - 交接包 5.3：同一家公司最多挖 2 人；岳揚是小公司，挖人會傷合作。
- **嚴重度**：中等。有替代來源：威強 [08-P3 ●]、由田、牧德、德律 [08-P6 ●]、AOIEA 名錄 [08-P5 ✓]。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：視覺主管的來源不依賴任何單一公司。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：10/15 前三條線並行——岳揚合作、紡織所委託、104 刊登 AOI 背景人選。每週記進度。
- **放棄門檻**：11/15 前三條線都沒進入面談或議約 → 改成「委託紡織所或岳揚做第 1 層模型，我方只招整合工程師」，不等主管到位。

4. 中國機器視覺平台商（海康機器人等）

D1 不進窗簾業，當所有對手的軍火商

- **攻擊的假設**

- 交接包 8.3：我方超越點。
- 交接包 9 第 2 點（黑盒子＋授權心跳）、第 5 點（路線圖領先兩代）。
- 交接包 1.2：核心模組黑盒子出貨。
- **對手會怎麼做**
 - 海康不需要打 New Tech，窗簾市場對它太小。
 - 它已經有「深度學習智能織檢方案」（布匹），和通用的 VM 算法平台。
 - 蘇州、杭州、紹興的整合商拿這套平台，**3-6 個月**就能替 HCW、宏華或大型窗簾廠做出「成品簾拍照＋缺陷標記」站。
 - **【估算】**硬體現貨 1-2 個月 + 用我方自己的 12 週輔助判定計畫當量級 3 個月 + 客戶調整 0-1 個月 = 4-6 個月；取 3-6 個月為區間。
 - **結果：**New Tech「光機＋判定軟體」的門檻被平台壓成買得到的東西。黑盒子保護的，是別人 3-6 個月就能做出替代品的部分。
- **證據**
 - 新搜尋（搜尋摘要）：知乎一篇介紹海康「深度學習智能織檢方案」的文章，列 MV-SC3013XC 智能相機（130 萬像素）與 MV-CA016-10UC 工業相機；SC3013XC 支援深度學習檢測與分類；靠大樣本訓練判斷缺陷類型。〔查核修正〕出處是知乎專欄文章，不是海康官網；原寫 VM 有「分割」模組，查核未見，已刪（Q-C4 ●）。<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1995096741427558039> <https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision/visionmaster/>
 - **價格帶：沒找到公開價格。**兩次搜尋，SC3000 系列只標「面議」；MV-CA016-10UC 已於 2022 年停產。<https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision/visionproduct/?typeId=38&id=262>
 - **參考價（內部【估算】）：**T1 規格 4 台 IMX541 級相機 3.2-8.0 萬、整台硬體 15.45-40.65 萬；國產替代已列海康 MV-CH250-90GM ✓（T1 第 8 節）。
 - 面料 AI 驗布已普及（搜尋摘要）：
 - 新疆喀什疏附縣「新疆一鳴紡織」的 AI 驗布機，日檢從 1,500 多米提高到 6,000 米以上，相當 6 名熟練工，識別率 95% 以上，年省 100 餘萬元（中新網新疆 2026-04-21；中國電信扶助項目；省錢數字是企業經媒體轉述，Q-C5 ✓）。<http://www.xj.chinanews.com.cn/dizhou/2026-04-21/detail-ihfcvhef2801663.shtml>
 - 紹興：柯橋區有 8,000 餘家紡織企業；紹興在紡絲智能外檢、智能驗布等數十個場景試點（浙江在線 2026-06-22）。〔查核修正〕原寫「淺色布 AI 驗布準確率 95% 以上，深色布約 85%」，查核兩次搜尋都沒看到，已刪（Q-C6 ●）。https://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/202606/t20260622_31738355.shtml
 - 國際平台 Cognex 也有織物與成衣檢驗應用頁 [V3-N4 ●]；海康機器人 2023 年曾在深交所送上市申報文件（搜尋摘要，只見標題）。
- **嚴重度**
 - **嚴重：**對「賣硬體＋黑盒子」的商業模式。
 - **中等：**對 New Tech 整體。平台賣的是工具，不是窗簾缺陷資料與搬送機構。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**
 - 價值在「已標註的窗簾缺陷資料＋允收標準＋搬送機構＋深色遮光布上仍然準」，而不是相機與演算法。
 - 深色布是好測點【推論，未驗證】：我方靠背光找針孔、破洞、薄塗，受布色影響可能較小。〔查核修正〕原引「一般 AI 驗布在深色布約 85%（紹興報導）」，查核未見，已刪（Q-C6 ●）。
- **90 天內最便宜的驗證方法**

- 11月做第6章第12項（問2家整合商）時，指定用海康VM或同級平台報價，並請它用我們50片深色遮光簾做2週PoC。
- 我方用同一批簾做對照。比深色布上的針孔、汙漬檢出，以及良品誤殺。
- **放棄門檻**：整合商PoC的檢出與誤殺，和我方差距都在5個百分點以內 → 不再把「光機+演算法」當護城河。黑盒子與授權心跳降級；改賣「標註資料+允收標準+模型更新」訂閱，硬體直接用平台件。

5. 杰克科技

E1 把缺陷抓在縫紉機頭，成品檢驗少三類

- **攻擊的假設**
 - 交接包4.2：跳針、線頭用監督式模型判定。
 - T1規格第6節12類中的D07跳針／斷線、D08線頭未剪、D09卷邊／縫份不良。
- **對手會怎麼做**
 - 杰克的AI縫紉機已融合AI視覺與物聯網，又拿到針距實時監測專利。
 - 12-24個月內，把「跳針、斷線、線頭、縫份偏差」做成縫紉機標配，透過全國經銷網賣給所有窗簾廠。窗簾廠本來就在買工業縫紉機。
 - 對買方的話術：「在機頭就抓到，不用等成品檢驗。」
- **證據**
 - 杰克2025年營收65.87億、研發5.53億、歸母淨利8.56億 [C3-1 ）。<https://finance.sina.com.cn/stock/aigc/zt/2026-06-27/doc-inievera1608070.shtml>
 - 機頭端偵測跳針已是業界做法（Dürkopp Adler）[E2-6 

E2 用一年淨利的兩成，買下一家窗簾設備商

- **攻擊的假設**
 - 交接包1.5：第12-24個月要拿到三家非關係戶付訂（關卡三）。
 - 第4章判斷：杰克「近期低威脅」。
- **對手會怎麼做**
 - 買下一家已有窗簾單機的廠（HCW、利華、屹杰之一），再把自己的AI視覺與機器人接上。12-24個月推出「杰克窗簾後道方案」。
 - 它的經銷與售後覆蓋全國。New Tech要談的三家非關係戶，很可能本來就是杰克的客戶。
- **證據**
 - Comelz收購2026-07-23交割，企業價值1.40億歐元 [C3-2 

紅隊第二輪：狀況分析

- 宏華收購 Texpa 對價約 1.54 億元 [07-T1 ]。
- 【估算】 $1.54 \div 8.56 \approx 18\%$ ：買一家 Texpa 級的家紡設備商，約是杰克一年淨利的兩成。
- 杰克目前沒有家紡或窗簾產品 [V10-N8 ]。本輪一則搜尋摘要寫「服務涵蓋窗簾」，出處不明，不採用。
- 杰克重心在服裝（搜尋摘要）：2026-05 與縫紉線商高士線業簽戰略合作，以共建服裝智造「黑燈工廠」為目標〔查核修正：高士是縫紉線商，不是服裝企業；「黑燈工廠」是合作目標，Q-C8 〕；艾圖人形機器人原訂 2026-09 正式發布，是否已發布仍未確認 [V10-N10 ]。 <https://m.tech.china.com/articles/20260528/202605281879918.html> <https://www.cls.cn/detail/2149007>
- **嚴重度：嚴重**（若發生）。24 個月內發生的機率低【推論】：它的資本和人形機器人都押在服裝。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：杰克 24 個月內不進家紡；或它進來時選擇「買」而不是「做」。後者的話，New Tech 自己就是收購標的（第 6 章投資人紅隊的策略出售退路）。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：每季監測（第 4 章已排）之外，加查 HCW、利華、屹杰近 12 個月的股東變更（企查查，便宜）。
- **放棄門檻**：杰克或宏華入股任一家窗簾設備商 → 立即重估：主動接觸收購方，談合作或被收購，不正面競爭。

6. 買方自己（大型窗簾廠找整合商自建）

F1 試點拿到資料與規格，再找整合商自建

- **攻擊的假設**
 - 第 6 章紅隊給的補救條款：影像預設不出廠；在買方線上試點 90 天；首台打五折；原始碼與模型第三方託管。
 - 交接包 9 第 1 點：資料飛輪。
- **對手（大型窗簾廠）會怎麼做**
 - **第 0-3 個月**：答應 New Tech 90 天試點，要求影像不出廠。
 - **第 3 個月**：手上有自家布、自家缺陷的幾千張影像。因為要做 AI 與人工的配對比較，我方還替它標註好了。它也看過整台機器的構造。
 - **第 3-9 個月**：宣布「不達標」或大幅壓價；轉身把影像、標註與規格交給蘇州的整合商，用海康平台自建。
- **證據**
 - 第 6 章買方條件表（附錄 A）。
 - 海瀾集團找中國移動自建成衣 AI 質檢 [V3-N2 ]。
 - 平台現成（見 D1）。
 - T1 規格：12 類驗收約需 7,200 個標註缺陷。最貴的是標註資料，而試點正好把它交出去。
- **嚴重度：嚴重**。首批 3-5 家客戶，就是 New Tech 全部的市場證明。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**
 - 標註、模型權重、允收標準歸 New Tech。
 - 買方自建的總成本（整合商 + 標註人時 + 調試時間）高於向我方訂閱。
- **90 天內最便宜的驗證方法**
 - 在試點合約草案加三條，拿給 5 家目標買方看（可併入第 6 章第 14 項）：
 1. 影像歸買方；標註與模型權重歸 New Tech。

2. 試點收費（按件或固定費），不做免費試點。

3. 試點結束後 12 個月內，買方不得把試點標註交給第三方。【推論】這一條在大陸的執行力存疑，主要靠第 1、2 條。

- 同時算買方自建成本：整合商報價（D1 的 PoC 報價）+ 標註人時（7,200 個缺陷 × 每個標註分鐘數，第 1 週實測）。
- **放棄門檻**：5 家中過半拒絕「標註與模型歸 New Tech」→ 不做免費或低價試點；改成「先付費買第 1 層輔助判定，再談 AI 判退」。

F2 複製晨森的路：大廠自建後分拆，賣同業

• 攻擊的假設

- 交接包 1.1：新公司獨立設立，集團窗簾廠當標竿。
- 第 6 章「推不翻」：自家工廠是真優勢。

• 對手會怎麼做

- 紹興一帶有沒有窗簾企業拿到地方的智能工廠、數字化車間認定，**未確認**〔查核修正：查核在紹興市經信局名單摘要裡沒看到窗簾企業，Q-C9 〕；柯橋在試點 AI 驗布。
- 其中一家大廠看到晨森的做法後，用地方補助自建一套，再成立設備子公司賣同業。它一樣有真線、真數據，而且就在紹興窗簾聚落裡，離客戶更近。

• 證據

- 新搜尋（搜尋摘要）：紹興「人工智能+紡織」報導——柯橋區 8,000 餘家紡織企業；紹興在智能外檢、智能驗布等數十個場景試點。〔查核修正〕原寫「多為中小企業、對智能質檢的投資猶豫」「有窗簾企業獲數字化車間認定」，查核都沒看到，已刪（Q-C6 、Q-C9 ）。https://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/202606/t20260622_31738355.shtml https://sxjxw.sx.gov.cn/art/2024/9/30/art_1229313645_4185117.html

- **嚴重度**：中等。有能力做的大廠少；多數中小廠連買都猶豫。

- **要讓晨森對，必須成立什麼**：晨森先做出來、先賣出去；而且「英日訂單+打孔遮光簾」的缺陷資料，是做內銷或其他品類的工廠沒有的。

- **90 天內最便宜的驗證方法**：從紹興市智能工廠、數字化車間名單挑出窗簾企業（免費），查它們有沒有設立設備或軟體子公司（企查查）。

- **放棄門檻**：發現 ≥1 家窗簾廠已有 AI 成品檢驗在自家線運轉 → 立即拜訪，改談合作（資料互換或聯合銷售）；「沒人做」的說法作廢。

先行者窗口有多長

定義

- **窗口**：從 New Tech 第一次對外展示（買方看得到標竿線上帶相機的檢驗台）起，到第一個對手拿得出「長得像」的產品報價為止。
- 展示前，對手不知道要跟什麼；但**詢價、拜訪、招募也會洩漏方向**（見 A1）。

【估算】New Tech 何時被看見

- 交接包 1.5：第 6–12 個月，檢驗單元裝上昆山線跑真單。以 2026-10 為第 0 月 → **2027-04 至 2027-10**。
- 第 6 章紅隊：4.7 自己的工期加總是 9.8–13.1 個月 → **2027-08 至 2027-11**。

- 取合併區間：**2027-04 至 2027-11** 第一次對外展示。

【估算】各對手做出替代品要多久

對手	做出「長得像」	算式與假設	做出「一樣準」
HCW	5-8 個月	硬體 1-2【假設：國內現貨】+輔助判定 3（用我方 12 週計畫當量級）+客戶試點 1-3	12-24 個月【推論】：沒有自家窗簾線，要借客戶的線累積標註缺陷
大型買方+整合商	6-9 個月	整合商開發 3-6（見 D1）+試點 3	12 個月以上：有自家線，比 HCW 快
宏華+Texpa	9-15 個月	上市公司立項與預算 3-6【假設】+開發 3-6+試點 3	同左
岳揚+紡織所	12-18 個月【推論】	布面 AI 已有；缺整片搬送、量測、窗簾資料	18 個月以上
杰克	24 個月以上	沒有窗簾產品；除非收購（E2）	不適用

結論

- 「獨家」窗口約 **5-8 個月**（從第一次對外展示起算）。
 - 【估算】2027-04 + 5 個月 = 2027-09（最早關閉）；2027-11 + 8 個月 = 2028-07（最晚關閉）。
 - 關卡三（第 12-24 個月）是 2027-10 至 2028-10。窗口在關卡三的前半段就關了。
- 「準度」窗口比較長，約 **12-24 個月**。但買方要在自家線試過才分得出準度，而試點要 90 天。準度優勢要變成訂單，得靠首批客戶的實測數據背書。
- 所以真正的窗口，是「第一次展示前後」這段時間：展示前先簽意向書，展示後 5-8 個月內簽滿首批客戶。

哪一個對手最危險？

12-24 個月內：HCW。理由：

1. **品類最近**：它已經在賣窗簾燈檢台 [V1-N2 🟡]。加相機是「升級」，不是「新產品」。
2. **成本最低**：相機與深度學習軟體都能向平台商買現貨（D1）。
3. **距離最近**：同一個鎮 [ML-1 ✅]。在地售後、同鎮人才，都在它手上。
4. **我們在餵它情報**：現行計畫把它列為第一個詢價與共同開發對象（A1）。
5. **通路現成**：HCW USA、DirectIndustry、Alibaba 都已上架它的機器 [V1-N1 ✅]，海外買方找得到它。

24 個月以後：宏華+Texpa。它做的正是整線願景的前段，有上市公司資本、國產化成本與國內訂單（B1、B2）。

最壞的組合【推論】：宏華（杭州）的窗簾線尾，接上海康（杭州）的相機與深度學習平台，做成「整線含檢驗」一口價。兩家同城，接起來不難；目前沒有任何證據顯示它們在做。

推不翻的部分

1. **沒有一個設備對手有自家的打孔遮光簾真線。**
 - HCW 是設備商 [V1-N1 ✅]；宏華本業是數碼噴印 [07-T1 ✅]；海康賣平台；岳揚做卷材驗布 [08-P4 ✅]；杰克做服裝設備 [V10-N8 🟡]。
 - 只有大型買方（F1、F2）同時有線和資料。

2. 目前仍沒人賣帶相機的窗簾成品檢驗機。

- 窗簾成品 AI 檢驗未見商品 [D1-3 ]；HCW 燈檢台沒有相機 [V1-N2 ]，本輪新搜尋的 DirectIndustry 頁也一樣（搜尋摘要）。

3. 背光類缺陷可能是技術上的真差異。

- 針孔、破洞、薄塗用背光看，受布色影響可能較小【推論，未驗證；D1 的 PoC 會回答】。
- 〔查核修正〕原引「一般 AI 驗布在深色布約 85%（紹興報導）」，查核未見，已刪（Q-C6 ）。

4. 大廠短期重心都在別處。

- 杰克押服裝與人形機器人 [C3-3 ][C3-4 ]（與縫紉線商高士線業合作的服裝黑燈工廠目標，搜尋摘要）。
- 海康的紡織方案在布匹；岳揚在卷材與車用；宏華在縫製段 [07-S5 ]。

5. 平台商也是我們的供應商。海康的相機與平台可以降低 New Tech 自己的 BOM（T1 已列海康國產替代 ）。

6. 被收購是可接受的結局，而且有先例。

- 宏華買 Texpa，約 2021 年營收的 1.1 倍（第 7 章【估算】）；杰克買 Comelz，EV／營收 1.7–2.6 倍 [C3-6 ]。
- 對手越強，New Tech 的策略出售退路越真實。

如果我是 New Tech，要怎麼防

依急迫度排序。

#	做什麼	對應攻擊	期限	驗收
1	詢價只給標準規格。 相機位、背光、夾桿等改裝需求，改向非同鎮的飛華或利華提；拜訪 HCW 只問不說	A1、B1	本週起	詢價單不含任何相機或量測規格
2	先簽再展示。 標竿線只對已簽 NDA 與有價格意向書的買方開放；拿到 3 份意向書才做公開展示	A1、F1、窗口	對外展示前	展示前 ≥3 份有價格的意向書
3	把 HCW 從對手變通路。 提 OEM 或 AI 模組供應：它 24 個月內不用別家視覺，我方借它的海外通路與在地售後。它不接，第 0 層改買飛華或利華	A1、A2	10/12 探詢；11/30 前給方案	HCW 書面回覆：接、不接或還價
4	標註、模型權重、允收標準歸 New Tech；試點要收費。 影像仍歸買方	F1、D1	11 月（併入第 6 章第 14 項）	合約範本；5 家買方的回應
5	資料累積加速。 昆山線之外，越南西寧廠也上固定相機拍照、記缺陷（只拍不判，成本低）【推論：標註來源加倍】	D1、F2、窗口	2026-12	兩廠每週缺陷樣本數報表
6	產品邊界往「別人拿不走」的地方收。 主打背光類、汙漬、尺寸、標籤與每片紀錄；縫製類接機頭訊號；以深色遮光簾當示範場景	E1、D1	12 月（依缺陷占比數據）	12 類占比報表；深色布 PoC 對照結果
7	早談宏華介面。 提出當它線尾的檢驗模組；拿到「能否打孔簾、2.8 m 塗層布」回覆前，不擴大走布段與側邊卷邊的自研投入	B1、B2	10/12 詢價；12/31 決策	宏華書面回覆；整線自研去留決策
8	硬體用平台件，黑盒子只包模型、標註與允收規則。 承認光機不是護城河，同時降 BOM	D1	10/31（併入第 6 章第 5 項 BOM 詢價）	BOM 有海康等國產報價並列

#	做什麼	對應攻擊	期限	驗收
9	人才雙來源。 岳揚合作附「成品窗簾領域獨家」；同時招 AOI 背景人； 昆山關鍵崗位 2 人制	C1、 C2、A2	10/15 啟動； 11/15 檢查	三條線進度表
10	觸發監測表。 下列任一發生，兩週內重開本推演：HCW、利華推帶相機 燈檢機；宏華推檢驗模組或開放／拒絕介面；杰克或宏華入股窗簾設備 商；紹興窗簾廠自建 AI 成品檢驗上線	全部	每季；第一次 2026-12	每季一頁

最後一句【推論】：New Tech 守不住「第一個做出來」太久。能守的是「第一批客戶的實測數據」和「別人沒有的窗簾缺陷資料」。所有防守都要圍著這兩樣排。

附錄 B 集團財務長＋家族股東

角色：晨森集團財務長，同時代表家族股東（創辦人一代、社長二代、其他家族成員） **日期：**2026-09-29 **對象：**New Tech 對集團本業（英日窗簾訂單、昆山廠、越南西寧廠）的衝擊

讀法

- **立場：**我只站在「集團的錢和時間」這邊。第一輪已攻擊過的題目（可服務市場、9 億裡賣窗簾、2028 營收路徑、40% 毛利、瓊派瑞特與舒普、付款條件、兩岸事前許可、上市退出、補助事後兌現），本文不重複，只在需要時引用結論。
- **匯率【假設】：**1 人民幣 $\approx$ 4.4 台幣；1 美元 $\approx$ 7.2 人民幣（沿用研究第 3 章）。匯率若是 4.3 或 4.5，台幣換人民幣的結果差約 $\pm 2\%$ ，結論不變。
- **幣別：**每個金額都標「台幣」或「人民幣」。「萬」就是萬元。
- **人年成本：**沿用交接包 9 萬人民幣/人年（研究認為對檢驗工偏合理，對製造業平均偏低  M3-1）。
- **標記：**【估算】附算式；【推論】是判斷；【假設】是交接包沒有、我自己補的數字。算式可用 `cfo_calc.py`（同資料夾）重算。
- **證據：**論點編號的狀態取自 `appendix-verification-log.md`；第一輪新事實（R1-R12）的狀態取自第 6 章第 9 節。新搜尋一律附 URL，並註明「搜尋摘要」（沒有打開原文）。
- **搜尋次數：**本組上限 12 次，實際用了 **13 次**，超出 1 次（最後一次查櫃買獲利條件）。在此註明。
- **獨立查核：**本文新搜到的外部事實，已由獨立查核員重查（第 9 章附錄 H，Q-F1-Q-F9）。錯誤或口徑問題已就地修正，標〔查核修正〕。

一句話結論

New Tech 對集團不是降本專案，是一張「對外賣設備」的賭注；而這張賭注目前沒有金額上限。

1. **自家降本，用買的就拿到六到九成。** 只靠零成本改造和現成機，每千片日產能省 8.3–12.3 人，是交接包整線省人（13.3 人）的 63–93%。設備每千片日 22–107 萬人民幣，**4–12 個月回本**，不用技術長、不用研發中心。
2. **New Tech 首年預算 2,950–4,250 萬台幣（約 670–966 萬人民幣），夠買 6–44 個千片日的現成設備。** 對自家工廠，New Tech 的 AI 只多省 0.5–1.0 人/千片日；光靠自用，要 74–215「千片日・年」才回得了首年預算。
3. **24 個月現金需求：只做檢驗與後段 6,400–10,500 萬台幣；照交接包串整線 8,100–15,100 萬台幣。** 交接包 5.3 漏列了昆山人員、樣機、技術合夥人、差旅、法務。24 個月內補助實拿約 0–27%。
4. **用窗簾賺回來很難。** 紡織業利潤率 3.9%  V5-N6 下，只做檢驗那條路要 3.7–6.1 億人民幣的窗簾營收才賺得回，等於昆山英國線 46–76 年的產量（每片 53.6 元人民幣計）。
5. **會不會拖垮本業，看集團有多大。** 集團年營收若只有 20 億台幣，New Tech 第一年就吃掉本業 46–78% 的稅前利潤；營收再跌一成、利潤率掉到 2%，就吃掉 100–168%。英日兩個市場正在走平或縮小（本文第 6 條）。
6. **社長與關鍵人物是瓶頸：**New Tech 第一年約要社長 400–800 小時（全年工時的 19–37%）；技術長、視覺主管都還沒到位。

7. 三個關卡沒有一個寫了「最多花多少錢」；「縮回集團內部」其實是把燒錢搬進本業的帳。

我的規矩：本業降本現在就做，記在本業帳上，不算 New Tech 的功勞。New Tech 分三段撥款，**24 個月上限 6,500 萬台幣（約 1,480 萬人民幣）**，而且每年淨燒錢不得超過集團前一年稅前利潤的 30%，兩者取低。整線與走布段，在關卡三通過、外部資金到位之前，一毛不撥。

攻擊總表

#	攻擊	嚴重度
1	自家降本用買的就拿到 63–93%；New Tech 首年預算夠買 6–44 個千片日的現成設備	嚴重
2	對自家工廠，New Tech 只多省 0.5–1.0 人/千片日；自用回不了本	致命（對「自家降本」這個理由）
3	交接包預算漏項；24 個月要 6,400–15,100 萬台幣；3.9% 利潤率下要賣 3.7–8.8 億人民幣窗簾	嚴重
4	交接包自相矛盾：兩年團隊費已超過「首線含開發」的總價	中等
5	24 個月補助只補得回 0–27%；最大的昆山補助不做 New Tech 也拿得到；一期 2 億人民幣的投資承諾是現金需求的 6–14 倍	嚴重
6	英日需求走弱；New Tech 燒錢高峰和本業壓力、第一個查核年度重疊	嚴重
7	上櫃獲利條件：New Tech 併表或不併表都有代價	嚴重
8	社長時間：每年 400–800 小時，交接包 10 個未決問題全等社長	嚴重
9	關鍵人物：技術長、視覺主管未到位；延誤 6 個月約燒 1,800–3,000 萬台幣；股權可能先給出 15–30%	嚴重
10	股東與治理：股權地圖未定、日方股東與 SHK、關係人交易、家族決策	嚴重
11	標竿工廠與每片影像：把英日客戶的產品和產線數據，攤給本業的競爭者看	嚴重
12	止損：關卡沒有金額上限、沒算撤退成本；關卡二會把買來的設備的功勞算給 New Tech	嚴重

反駁清單

1. 自家降本用買的，就拿到 63–93% 的省人；New Tech 首年預算夠買 6–44 個千片日的現成設備

- **攻擊的假設：**1.1 「昆山廠做標竿工廠」、1.3 產品優先順序、5.3 首批 10 人與研發中心預算。隱含的假設是：要降本，就得先成立 New Tech、先自研。

- **論證**

(a) 只買現成、不自研，能省多少人（交接包 3.2 的每千片日人數；4.1 的製程判定；4.2 第 0 層燈箱台；5.1 設備價）【估算】

情境	包含的做法	省人/千片日	占整線 13.3 人	設備 萬人民幣/千片日	年省 萬人民幣 (× 9 萬)	回本
S1 最保守	封口改順序 0.63+機台自動剪線 1.24+燈箱台 2.0+隧道檢針 2.5+套袋 1.27+封箱 0.18+打孔上環一體機 0.50	8.32	63%	22–53	74.9	3.5–8.5 個月

情境	包含的做法	省人/千片日	占整線13.3人	設備 萬人民幣/千片日	年省 萬人民幣 (×9萬)	回本
S2	S1+縫製自動卷邊/送料改造 (包小邊 1.02+上擺 0.4+下擺 0.34)	10.08	76%	31-77	90.7	4.1-10.2個月
S3	S2+摺疊機改 (2.24, 前提是 12/15 帶環打樣成功)	12.32	93%	46-107	110.9	5.0-11.6個月

○ 設備價算式：

- S1=燈箱台 5-20 (4.2 寫 5-10、5.1 寫自建 10-20, 取兩者全距) + 檢針 3-5 + 套袋 8-15 + 封箱 1-3 + 一體機 5-10=22-53 萬。
- S2 再加自動卷邊 3 台 × 3-8 萬=9-24 萬 (上緣正好等於 6 節「縫製自動送料單元 ≤24 萬」)。
- S3 再加摺疊機 15-30 萬。

○ 回本=設備 ÷ 年省 × 12。例：S1 下緣 22 ÷ 74.9 × 12=3.5 個月。

○ S1 沒算裁剪 (0.5 人, 拉布機價格交接包沒給) 和相機 (第 1 層)。

○ 越南西寧廠用 3.8-4.6 萬人民幣/人年 🟡 V6-N3 : S1 年省 31.6-38.3 萬, 回本 0.6-1.7 年, 仍然合算。

(b) 拿 New Tech 首年預算來比 (交接包 5.3、5.1) 【估算】

○ 首年預算=首批 10 人全成本 1,800-2,400+招募費 150-250+台中研發中心 1,000-1,600=2,950-4,250 萬台幣。

○ ÷ 4.4=670-966 萬人民幣。

○ 夠買幾個千片日的現成設備：

- S1 : 670 ÷ 53=12.7 ; 966 ÷ 22=43.9 → 13-44 個。
- S3 : 670 ÷ 107=6.3 ; 966 ÷ 46=21.0 → 6-21 個。

○ 換個說法：一個千片日做 S1, 一年省 74.9 萬人民幣；New Tech 首年預算等於這個省錢的 9-13 年 (670 ÷ 74.9=8.9 ; 966 ÷ 74.9=12.9)。

(c) 管理時間的機會成本【推論】

○ 買現成：交接包 4.1 自己寫「零成本改造第 1 個月、買現成第 1-3 個月」。要的是廠長加 1 名工藝或設備工程師做 3 個月, 社長只需要批採購。

○ New Tech：要技術長、視覺主管、台中中心、技術合夥人、兩岸律師、政府談判 (見第 8 條)。

○ 同樣的社長時間, 花在本業接單或客戶管理上, 回報可能更高；這一點要看本業的邊際機會 (本文沒有數據)。

- 證據：交接包 3.2、4.1、4.2、5.1 (內部數據與估算) ; 燈箱台有現成品 🟡 V1-N2、✅ ML-1 ; 打孔上環一體機有多家在賣 ✅ D2-4 ; 隧道檢針機是標準品 🟡 V3-N5 ; 機台自動剪線已商品化 ✅ V1-N6 ; 帶環摺疊沒有現成方案 🟡 V2-N8 ; 越南人年成本 🟡 V6-N3 。

- 嚴重度：嚴重。不推翻 New Tech, 但推翻「要降本就得做 New Tech」的順序。

- 要讓晨森對, 必須成立什麼：

- 現成機在自家線上實測省不到上表的一半 (例如燈箱台 <1.0 人、檢針機因鐵環 🟡 V3-N6 省不到人) ; 或
- New Tech 的對外銷售, 在 24 個月內帶來的毛利大於「同一筆錢買現成設備」的省錢。

- **90 天內最便宜的驗證方法：**

- 昆山線本月就做 S1：封口改順序、打開剪線、詢價燈箱台與檢針機（第 6 章第 3 項已排 10/19）。
- 碼錶實測前後對照（4.7 P0 口徑：每工序 30 循環 × 3 人）。
- 同步盤點集團所有窗簾線的日產量，換算成「千片日」總數（交接包 11.4 未決）。
- **放棄門檻：**S1 在昆山線實測省 ≥6 人/千片日、回本 ≤12 個月 → 自家降本一律走「買現成」，**不得再用**「自家降本」當成立 New Tech 的理由。

2. 對自家工廠，New Tech 只多省 0.5–1.0 人/千片日；自用回不了本

- **攻擊的假設：**6 節收入層「自用（自家窗簾線人工成本降七成）」；1.1「集團不退出縫製；縫製是現金來源與試驗場」。隱含的假設是：New Tech 至少可以靠自用回本，對外銷售只是加分。
- **論證【估算】**
 - 七成降本裡，63–93% 用買的就拿到（第 1 條）。只有自研才拿得到的部分：
 - 相機輔助判定：3.2 口徑 0.5 人（檢驗 2.0 → 1.5），4.2 口徑 1.0 人（2.0 → 1.0）。第一輪已指出兩個口徑不一致。
 - 帶環摺疊：2.24 人，但前提是現成機改不成、而自研做得成。
 - 自用增量的年省：
 - 只算 AI：0.5–1.0 人 × 9 萬 = **4.5–9.0 萬人民幣/千片日/年**。
 - AI + 摺疊都靠自研：3.24 人 × 9 萬 = 29.2 萬人民幣/千片日/年。
 - 首年預算 670–966 萬人民幣要幾「千片日·年」才回得來：
 - 只算 AI：670 ÷ 9 = 74；966 ÷ 4.5 = 215 → **74–215 千片日·年**。
 - AI + 摺疊：670 ÷ 29.2 = 23；966 ÷ 29.2 = 33 → **23–33 千片日·年**。
 - 舉例：集團若有 3 個千片日【假設，實際數字見 11.4】，只算 AI 要 25–72 年；連摺疊也算，要 8–11 年。這還只是首年預算，不是 24 個月的總額（第 3 條）。
 - 越南廠工資只有中國沿海的 42–51%（3.8–4.6 ÷ 9），同一個 AI 層在越南的自用價值更低。
 - **【推論】**所以 New Tech 的財務理由**只有一個**：對外賣設備。而對外銷售正是第一輪紅隊推得最兇的部分（市場只有 0.95–2.54 億人民幣/年  M2-1；AI 層定價與毛利被推翻）。家族股東要清楚：這是一張銷售賭注，不是降本投資。
- **證據：**交接包 3.2、4.2、6；第 6 章第 2.1 節（AI 只占 6.7 人的 15%）； M2-1； V6-N3。
- **嚴重度：致命**，對「New Tech 至少能靠自用回本」這個理由而言。對 New Tech 整體是**嚴重**，因為對外銷售仍有機會。
- **要讓晨森對，必須成立什麼（擇一）：**
 - 相機層實測多省 ≥2 人/千片日（是交接包估計的 2–4 倍）；或
 - 每片影像紀錄替集團本業省下的客訴、扣款、第三方檢品費，每年 ≥ 首年預算的 1/3（約 220–320 萬人民幣）。本文沒有這個數據，第一輪認為它可能比省人更值錢【推論】；或
 - 集團自有產能 ≥20 個千片日。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
 - 財務調出過去 24 個月英日客戶的扣款、退貨、索賠、第三方檢品費，按原因分類（1 人 × 1 週）。
 - 11 月做燈箱台 vs 燈箱台 + 相機的分層對照（第 6 章第 9 項已排）。

- **放棄門檻：**相機比燈箱台多省 <1.0 人/千片日，**而且**品質相關扣款與檢品費每年 <100 萬人民幣 → New Tech 的撥款理由只剩對外銷售，第 2 段之後的撥款改看非關係戶訂金（見「財務長規矩」）。

3. 交接包預算漏項：24 個月要 6,400–15,100 萬台幣；3.9% 利潤率下要賣 3.7–8.8 億人民幣窗簾才賺得回

- **攻擊的假設：**5.3（首批 10 人、招募費）、5.1（台中研發中心首年）被當成 New Tech 的首年預算；1.5 的 0–24 個月工作內容。
- **論證**

(a) 交接包沒列、但 24 個月一定會花的錢【估算；標【假設】的是我補的】

項目（台幣萬）	第 1 年	第 2 年（只做檢驗+後段，A 路）	依據
台灣 10 人全成本	1,800–2,400	1,890–2,520（調薪 5%）	5.3
招募費	150–250	—	5.3
台中研發中心	1,000–1,600	300–480（首年的 30%，租金、耗材、維護）【假設】	5.1
昆山端 2–3 人（電控、調試、工藝）	150–385	150–385	5.3 月薪 × 12 × 1.3；第 8 章第 1 節
T1 樣機料件	68–179（1 台）	204–537（關卡三 3 台試點）	T1 BOM 15.45–40.65 萬人民幣 × 4.4
技術合夥人 A 路徑（8 週試合作+12 個月委託）	200–600【假設】	—	5.4 沒有金額
差旅與派駐（台北、台中、昆山）	100–250【假設】	100–250	5.4「每月 2 週在廠」
法務、專利、會計、日本顧問	150–400【假設】	100–300	7.1；5.2 第 8 類月 30–50 萬日圓
合計	3,618–6,064	2,744–4,472	

- 走整線（B 路，照 1.5「12–24 個月走布段與片段串上」），第 2 年再加：
 - 加招 5–10 人：5 × 180=900 到 10 × 240=2,400 萬台幣（每人全成本取 5.3 的 1,800–2,400 ÷ 10）。
 - 走布段與片段硬體：放捲接布 45–85（4.6）+外購段 47–96（5.1 加總）+自研模組 100–300【假設】=192–481 萬人民幣=845–2,116 萬台幣。
- 到職若延後，第 1 年人事可少約兩成（約 360–480 萬台幣），但延後本身會觸發「時程 +6 個月」（第 9 條）。

(b) 燒錢曲線【估算：前 6 個月含研發中心 80%、招募 100%、人事 40%（陸續到職）、樣機 100%】

期間	當期（台幣萬）	累計 A 路（台幣萬）	累計 A 路（人民幣萬）
第 0–6 個月	1,973–3,303	1,973–3,303	448–751
第 6–12 個月	1,645–2,761	3,618–6,064	822–1,378
第 12–18 個月	1,372–2,236	4,990–8,300	1,134–1,886
第 18–24 個月	1,372–2,236	6,362–10,536	1,446–2,395
B 路（整線）第 12–24 個月另加	1,745–4,516	8,107–15,052	1,843–3,421

- 第 1 年月均燒 302–505 萬台幣。
- 這還**沒有**算對外銷售的營運資金。交接包 6 節自己估，做 500 萬美元營收要墊 200–300 萬美元（第一輪已攻擊，本文不重複）。

(c) 要賣多少窗簾才賺得回【估算：燒錢 ÷ 3.9%  V5-N6；每片 21.6–57.6 元人民幣=FOB 3–8 美元 × 7.2，第一輪用 53.6 元】

路徑	24 個月燒錢（人民幣萬）	需要的窗簾營收	片數（每片 53.6 元）	等於昆山英國線幾年（500 片/日 × 300 日=15 萬片/年）
A 只做檢驗 + 後段	1,446–2,395	3.7–6.1 億人民幣 （16.3–27.0 億台幣）	692–1,146 萬片	46–76 年
B 整線	1,843–3,421	4.7–8.8 億人民幣 （20.8–38.6 億台幣）	881–1,636 萬片	59–109 年

- 每片若是 57.6 元：A 路 43–71 年；若是 21.6 元：A 路 114–190 年。
- 集團實際利潤率若是 6%：A 路要 2.4–4.0 億人民幣；若是 2%：要 7.2–12.0 億人民幣。
- 【推論】「縫製是現金來源」這句話，在 3.9% 的利潤結構下，意思是：New Tech 每燒 1 元，本業要多做約 26 元的生意。
- **證據**：交接包 5.1、5.3、5.4、4.6、1.5；T1 BOM（第 6 章第 2.3 節）； V5-N6；薪資口徑：視覺與演算法在市場區間內  V7-N3，其餘職位沒有市場數據  V7-N4；昆山電氣與調試行情  V7-N9；昆山單位負擔 27–38%  T1-7  M3-5。
- **嚴重度：嚴重。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**
 - 24 個月現金需求有人按月編列，並由家族書面核准總額；
 - 集團能在不動用本業營運資金的前提下，拿出這筆錢（第 6、12 條）。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
 - 財務把上表改成 24 個月逐月現金表，每一行附報價或合約（2 週）。
 - 技術合夥人 A 路徑、台中租約、研發中心設備，都先拿到書面報價。
- **放棄門檻**：逐月現金表的 24 個月總額 >6,500 萬台幣（A 路），而且砍不下來 → 先砍台中中心的自購設備（改用或借用法人實驗室），再砍首批人數；還是砍不下 → 只做第 1 段（見「財務長規矩」）。

4. 交接包自相矛盾：兩年團隊費已超過「首線含開發」的總價

- **攻擊的假設**：4.5「首線含開發 800–1,500 萬人民幣；複製線 350–600 萬；550 萬的線 1.2 年回本」。這是整線定價與「自營 20 條線」的成本基礎。
- **論證【估算】**
 - 只算 5.3 的台灣團隊和 5.1 的研發中心，24 個月=1,800–2,400 × 2+150–250+1,000–1,600=4,750–6,650 萬台幣=**1,080–1,511 萬人民幣**。
 - 這已經等於或超過「首線含開發」的 800–1,500 萬人民幣，還沒買任何一台首線設備。
 - 按第 3 條 B 路，24 個月做出首線的真實現金是 1,843–3,421 萬人民幣，是交接包的 **1.2–4.3 倍**（1,843 ÷ 1,500；3,421 ÷ 800）。

- 首線若留在自家用，以 4.5 的「一年省 470 萬人民幣」計，回本是 **3.9–7.3 年** ($1,843 \div 470$; $3,421 \div 470$)，不是 1.2 年。
- 【推論】4.5 的數字適用於「複製線」；把它拿來說服家族投首線，會低估首線成本。
- **證據**：交接包 4.5、5.1、5.3（內部數字互相比對）。
- **嚴重度：中等**（主要影響 B 路整線；A 路不受影響）。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：研發團隊有一半以上的時間不在首線上（例如在做檢驗台對外銷售），首線只分攤一部分團隊費，而且這個分攤寫進帳。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：研發工時按專案記帳（檢驗台／後段／走布段／整線），第一個月就開始。
- **放棄門檻**：首線全成本（含分攤的團隊費）>1,500 萬人民幣 → 4.5 的「1.2 年回本」只准用在複製線；自營線投資案要用首線全成本另算。

5. 24 個月補助只補得回 0–27%；最大的昆山補助不做 New Tech 也拿得到；一期 2 億人民幣的投資承諾是現金需求的 6–14 倍

- **攻擊的假設**：7.2 台灣補助；7.3 「補助合理口徑：一期現金類 2,000–3,000 萬」；11.10 政府提案書紅字「各期投資 2/10/20 億」。第一輪已攻擊「補助事後兌現」，本條只算**覆蓋率**和**承諾規模**。
- **論證**

(a) 24 個月內 New Tech 實際拿得到多少【推論；金額是交接包數字，研究沒有查核】

來源	交接包寫的	24 個月內 New Tech 實拿（台幣萬）	為什麼
SBIR Phase 1	100–150 萬台幣	0–150	要先過審；只補留台實施的部分（7.1）
SBIR Phase 2	上限 1,200 萬台幣	0–600	通常在 Phase 1 之後；分期撥
A+ 前瞻技術研發	≤50%、≤3 年	0–1,000（樂觀）	新公司；要適格法人，精機中心、紡織所的適格性都沒查到 V7-N5 V7-N6；成果境外實施受限（7.1）
前瞻技術創業投資	2 年 ≤3,000 萬台幣	0	要法人創投先入股；第一輪投資人「現在的口徑不投」
昆山智改數轉、技改獎補	投資額 10%／2–4%	0	給買設備的一方（窗簾廠），事後兌現 [R10]
昆山雙創團隊	最高 1,000 萬人民幣	0	要博士團隊、領銜人出資 ≥100 萬、總投入 ≥2,000 萬人民幣
首台套	省 50、市 20 萬人民幣	0	要先有被認定的產品

- 覆蓋率（A 路 24 個月 6,362–10,536 萬台幣）【估算】：
 - 悲觀：0。
 - 基準（SBIR 100–750）： $100 \div 10,536 = 0.9\%$ 到 $750 \div 6,362 = 11.8\%$ 。
 - 樂觀（Phase 1 150+Phase 2 600+A+ 1,000=1,750）：**16.6–27.5%**。
- B 路（8,107–15,052 萬台幣）：基準 0.7–9.3%，樂觀 11.6–21.6%。
- 扣掉基準補助後，家族要自己出 A 路 5,612–10,436 萬台幣，約 1,275–2,372 萬人民幣。

(b) 最大的昆山補助，不做 New Tech 也拿得到【推論】

- 智改數轉、技改獎補按「設備投資額」計，受惠的是買設備的昆山窗簾廠。

- 第 1 條的「買現成」本身就是設備投資，同樣可以申報。
- 所以這部分補助不能算成 New Tech 的效益。

(c) 一期投資承諾的規模【估算】

- 11.10 的一期投資 2 億人民幣，是 24 個月現金需求的：
 - A 路：2 億 ÷ 0.2395 億 = 8.4 倍，到 2 億 ÷ 0.1446 億 = 13.8 倍；
 - B 路：5.9–10.9 倍。
- 「一期現金類補助 2,000–3,000 萬人民幣」只是這 2 億的 10–15%。
- 以 3.9% 利潤率，2 億人民幣要 **51 億人民幣的窗簾營收**才賺得回 (2 ÷ 3.9%)。
- 【推論】補助是用「先投 2 億」換來的。如果家族在關卡一之前就在政府文件上簽了投資額，等於在技術還沒驗證時，就承諾了關卡能保護的金額的 6–14 倍。
- **證據**：交接包 7.1–7.3、11.10（研究沒有查核這些補助金額與條件）；● [R10]（第 6 章第 9 節）；●
V7-N5 V7-N6 ◦
- **嚴重度：嚴重**（主要在 (c)）。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：
 - 所有政府文件都不寫投資額、產值、稅收承諾，或承諾可以依關卡結果分期、可退出；
 - 補助只當「到帳才算」的加分，不進現金計畫。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：
 - 把已送出的政府文件（交接包第 10 節）逐字列出所有數字承諾，請律師看有沒有追回或違約條款（1 週）。
 - 向淀山湖鎮取得書面條件：一期投資 2 億是「意向」還是「協議」。
 - SBIR Phase 1 本季就送件，當作補助可行性的最便宜試金石。
- **放棄門檻**：政府要求在關卡二之前簽任何投資額、用地或稅收承諾 → 不簽；補助計畫改成只申請不附承諾的項目（SBIR、首台套）。

6. 英日需求走弱；New Tech 燒錢高峰和本業壓力、第一個查核年度重疊

- **攻擊的假設**：1.1「縫製是現金來源」；1.5「2028 第一個查核年度」；背景是本業接英國與日本零售商訂單。
- **論證**

(a) 兩個市場的近況

市場	事實	來源與狀態
日本窗簾	2023 年度 950.4 億日圓，-6.7%；進口 -9.4%	✓ M4-1
日本室內裝飾	一般消費者的窗簾需求下降，工程通路穩	✓ M4-4
日本新屋	2025 年度（2025-04~2026-03）新設住宅著工 71.1 萬戶，-12.9%，僅次於 1962 年度（60.3 萬戶）的低水準〔查核修正：措辭，Q-F1 ✓〕	搜尋摘要： https://www.arc-navi.shikaku.co.jp/column/details.php?column_id=5887 、 https://www.housenews.jp/research/35902

市場	事實	來源與狀態
日本最大家居零售商	ニトリ 2026 年 3 月期營收 9,122 億日圓，-1.8%；營業利益 +6.7%	搜尋摘要： https://kabushiki.jp/news/750108 、 https://news.shoninsha.co.jp/financial/306843
日本進口來源	日經：2025 年日本進口的纖維製品中，中國占比跌破五成（約 49.8%，31 年來首次），各社把生產移往東南亞；只看衣類進口金額，2024 年已跌破 50%（織研）。JETRO：2024 年日本自中國進口的衣類（HS61）連續 3 年減少〔查核修正：口徑與年份；原寫「移往越南」，越南沒有被單獨點名，Q-F3 🟡〕	搜尋摘要： https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC113YW0R10C26A5000000/ 、 https://senken.co.jp/posts/cloth-import-250310 、 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2025/3c498ee35378bcec.html
中國家紡出口 2025	全年約持平（-0.2% 到 -0.7%，口徑不一）；2025 上半年對美 -5.9%、對日 -1.9%（協會口徑）〔查核修正：原寫的 483.81 億、對日 +3.17%、對美 -10.33% 都查不到，Q-F4 🟡〕	搜尋摘要： https://www.cntac.org.cn/zixun/shuju/202503/t20250331_4379978.html 、 https://mp.weixin.qq.com/s/zSuE6GLeEKFTGgJgqRY-Hw ；只當方向
英國零售	BRC-KPMG：4 週至 2026-08-29 零售總額 +0.7%，非食品 -0.8%（7 月 -0.7%）；家具與家電等大件下滑（名目銷售額；Q-F5 🟢）	搜尋摘要： https://www.retailgazette.co.uk/blog/2026/09/uk-retail-sales-growth-slows-to-0-7-as-shoppers-cut-back/ 、 https://www.investing.com/news/economic-indicators/uk-retail-sales-growth-slows-to-4month-low-in-august-brc-says-4890744
英國最大家居零售商	Dunelm 2026 財年營收 +3.1% 到 18.3 億英鎊；稅前利潤持平 2.11 億；新三年策略略約 1 億英鎊降本（Q-F6 🟢）。門店同店約 -2%；查核沒查，【待查】	搜尋摘要： https://pulse2.com/dunelm-fy26-sales-rise-3-1-to-1-83-billion-as-retailer-launches-new-three-year-growth-strategy/ 、 https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-dunelm-h2-2026-sales-rise-as-profits-hold-steady-93CH-4890846
英國零售商信用	高端家居布料與壁紙品牌 Designers Guild 2026-09-24 進入破產管理；折扣連鎖 The Original Factory Shop 破產管理，欠供應商約 900 萬英鎊（Q-F7、Q-F8 🟢）；兩家都不是典型的家居零售商	搜尋摘要： https://www.aol.co.uk/articles/uk-home-ware-brand-plunges-administration-182100000.html 、 https://www.retail-week.com/value/the-original-factory-shop-collapsed-into-administration-owing-suppliers-9m/7050511.article
英國窗簾進口	只找到 dairui 網站「英國 HS 6303 進口約 3 億美元、2024 年 +7%」；第 3 章已判定該站數字不直接採用 🟡 M2-12	不採用
日本窗簾 2024 年度	沒查到カーテン協會的 2024 年度數字；有一則來源不明的「1,108 億日圓」，和 950.4 億對不上	不採用

○ 【推論】兩個市場都是「量平或縮、零售商保利潤」。

- ニトリ營收減、利潤增；Dunelm 營收小增、利潤持平。零售商保利潤，壓力通常往供應商的價格走。
- 日本的調度在離開中國、移往東南亞。對昆山廠是壞消息，對越南西寧廠可能是好消息【推論；越南沒有被單獨點名】。
- 美國關稅讓中國家紡對美出口下滑（2025 上半年 -5.9%；全年數字未證實），多出來的產能會往英日等市場擠，加重價格競爭。
- 英國高端家居品牌與折扣連鎖相繼進入破產管理，供應商的應收帳款風險在升高。

(b) New Tech 會不會拖垮本業：看集團有多大【估算：稅前利潤＝營收 × 3.9%；壓力情境＝營收 -10%、利潤率降到 2%，稅前利潤剩原本的 46%】

集團年營收（台幣）	稅前利潤（3.9%）	New Tech 第 1 年燒錢 3,618–6,064 萬台幣 占稅前利潤	壓力情境下 占	B 路第 2 年燒錢 4,489–8,988 萬占
10 億	3,900 萬	93–155%	201–337%	115–230%
20 億	7,800 萬	46–78%	100–168%	58–115%
30 億	1.17 億	31–52%	67–112%	38–77%
50 億	1.95 億	19–31%	40–67%	23–46%

- 要讓 New Tech 第 1 年燒錢 ≤ 稅前利潤的 30%，集團營收要 ≥ 7.0–11.8 億人民幣（約 31–52 億台幣）；壓力情境下要 ≥ 13.7–23.0 億人民幣。

(c) 除了現金，New Tech 還從本業拿走什麼【推論】

- **產線時間**：5.4「產線可停線做實驗」；4.2「前 6 個月人工複核 100% 判退」。
 - 【估算】昆山線若每月停 2 天做實驗、持續 12 個月：24 天 × 500 片 = 1.2 萬片延後出貨，按 53.6 元 = 約 64 萬人民幣營收延後。遲交罰款另計。
- **人**：第 8 章要「現有檢驗員兼任標註員」；昆山資深機修轉調試（11.8）。本業的人做 New Tech 的事，本業的帳付錢。
- **時點**：B 路燒錢最兇的第 12–24 個月（約 2027Q4–2028Q3），正好是 2028 第一個查核年度（1.5）。
- **證據**：✅ M4-1、✅ M4-4、✅ V5-N6、🟡 M2-12；上表新搜尋（均為搜尋摘要）；交接包 1.5、4.2、5.4、11.8。
- **嚴重度**：嚴重。集團年營收若低於約 20 億台幣，升為**致命**。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：
 - 集團前一年稅前利潤 ≥ 1.2–2.0 億台幣（讓第 1 年燒錢 ≤ 30%； $3,618 \div 30\% = 1.21$ 億， $6,064 \div 30\% = 2.02$ 億）；
 - 英日前五大客戶未來 12 個月的訂單能見度穩定，沒有客戶在破產風險名單上。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：
 - 財務拉出近 3 年合併損益與現金流、近 24 個月按客戶與國別的訂單（1 人 × 1 週）。
 - 對英國客戶做信用檢查（信用保險公司的限額、付款天數變化）。
 - 問日本客戶：未來 12 個月會把多少單移往越南或其他地方。
- **放棄門檻**（任一條）：
 - 集團前一年稅前利潤 < 1.2 億台幣 → New Tech 只准第 1 段，而且用精簡版（見「財務長規矩」）。
 - 連續 2 季英日訂單年減 ≥ 15%，或任一前三大客戶停單或破產 → New Tech 轉「維持模式」（≤ 4 人、只做自用檢驗）。

7. 上櫃獲利條件：New Tech 併表或不併表都有代價

- **攻擊的假設**：1.1「5 年內上市，主體是集團控股」；1.5「2028 第一個查核年度 → 2031 上櫃」；第一輪結論「只要窗簾本業賺錢，上櫃可行」。
- **論證**
 - 上櫃獲利能力條件（面額 10 元）：最近一年度稅前淨利 ≥ 400 萬元、決算**無累積虧損**，且稅前淨利占股本最近一年 ≥ 4%，或最近兩年均 ≥ 3%，或兩年平均 ≥ 3% 且最近一年較前一年好。另有多元條件：申請時

最近期淨值 ≥ 6 億台幣且不低於股本 2/3；最近一年度主要業務營收 ≥ 20 億台幣且成長；營業現金流淨流入。2026-01 已修訂一次，送件前以櫃買最新條文為準。

- [查核修正] 原文把「無累積虧損」只掛在 4% 那一條，漏了 400 萬元下限與「淨值不低於股本 2/3」(Q-F9)。
- **無累積虧損適用全部三個選項**：New Tech 併表的虧損只要讓集團帳上出現累積虧損，三個比率選項都不能用。這會加重本條的論點。
- **併表**：New Tech 的虧損直接扣在集團稅前淨利上。【估算：股本假設 3 億台幣，4% 是 1,200 萬】
 - A 路第 2 年虧 2,744–4,472 萬台幣：本業稅前要 ≥ 3,944–5,672 萬，本業營收 (3.9%) 要 ≥ 10.1–14.5 億台幣。
 - B 路第 2 年虧 4,489–8,988 萬台幣：本業稅前要 ≥ 5,689–10,188 萬，本業營收要 ≥ 14.6–26.1 億台幣。
 - 股本若是 5 億台幣：A 路 12.2–16.6 億、B 路 16.6–28.2 億。
 - 研發費用化會直接拉低營業現金流，走多元條件也受影響。
- **不併表** (New Tech 掛在家族個人名下) 【推論】：
 - 本業向 New Tech 買設備、提供產線與人，全部變成關係人交易，要逐筆說明價格公允。
 - 審查會問「同一家族的設備公司和窗簾公司」有沒有利益輸送。
 - New Tech 不能當集團的成長故事；以後要注入上市主體，又是一筆關係人收購。
- 兩條路都要在階段 0 (2026Q4–2027H1) 就定，而交接包 11.6 股權地圖還沒定。
- **證據**：上櫃門檻與比率 [R9] (第 6 章第 9 節，附口徑：比率以櫃買最新條文為準)；新搜尋 (搜尋摘要)：<https://www.ctee.com.tw/news/20180402700187-439901>、https://www.jwcpas.com.tw/publicationsBook3-show2.php?book3p_id=49；V5-N6；交接包 1.1、1.5、11.6。
- **嚴重度**：嚴重。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：本業稅前淨利大到足以吸收 New Tech 的虧損後，仍符合比率條件；或 New Tech 在 2028 年前已有對外毛利。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：請將來要委任的會計師開一次會 (半天)：確認合併範圍，並用第 3 條的 A、B 兩路跑 2028–2030 年的擬制合併損益。
- **放棄門檻**：擬制 2028 年合併稅前淨利 < 股本的 4% → 三選一：B 路延到上櫃後；New Tech 暫不併表並先訂好關係人交易政策；或上櫃目標後延。

8. 社長時間：每年 400–800 小時；交接包 10 個未決問題全等社長

- **攻擊的假設**：1.1 創建人是社長與創辦人；1.5 「零緩衝」時程；社長同時經營其他事業。
- **論證**
 - 【估算】New Tech 第一年需要社長親自處理的事 (小時/年，【假設】)：

工作	小時
招募：10 人終面、技術長與視覺主管付費試作	60–120
技術合夥人：A/B/C 談判、8 週試合作驗收	30–60
政府與淀山湖鎮：協議、補助、用地	60–120
兩岸法務、股權地圖、階段 0	40–80
月度撥款與治理會議	36–60
客戶與工廠訪談 (第 6 章要 5 家意向書、15–20 家抽訪、4 家英日買方)	60–120

工作	小時
每週技術檢查	50-100
差旅（台北—台中—昆山）	80-160
合計	416-820

- 以年工時 2,200 小時計，占 **19-37%**，約每週 1-2 天。
- 等社長回答的事已經堆起來：
 - 交接包第 11 節有 10 個未決問題，全寫「需 Alex 回答」；4.4 的五個規格決策也寫「需 Alex 回答」。
 - 第 6 章 90 天清單有 20 項，多數要社長拍板。
- 技術合夥人是「非經營型」（5.4），技術長未到位；經營缺口只能由社長補。
- 【推論】時程零緩衝，而社長是唯一的決策者。社長每晚一週回答，時程就晚一週；其他事業只要有一個出狀況，New Tech 就停。
- **證據**：交接包 1.1、1.5、4.4、5.4、第 11 節；第 6 章第 6 節；第 8 章第 4 節（多項負責人是「社長」「社長辦公室」）。
- **嚴重度**：嚴重。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：關卡一之前，有一位專職的 New Tech 總經理或專案負責人（不是社長），社長每週 ≤1 天。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：
 - 社長記 4 週工時日誌，分 New Tech／本業／其他事業。
 - 30 天內回答第 11 節 10 題中的至少 7 題。
- **放棄門檻**：30 天內答不到 7 題，或日誌顯示 New Tech 每週 >1.5 天而其他事業開始延誤 → 第 2 段撥款前必須先聘到專職負責人，否則凍結。

9. 關鍵人物：技術長、視覺主管未到位；延誤 6 個月約燒 1,800-3,000 萬台幣；股權可能先給出 15-30%

- **攻擊的假設**：5.3 技術長 250-350 萬台幣 + 股權 5-10%；5.4 技術合夥人 B 路徑作價入股 10-20%；第 8 章「視覺主管 11/30、技術長 12/31 到位」。
- **論證**
 - **延誤的現金代價【估算】**：第一輪定了「12/31 前技術長與視覺主管沒到位 → 時程 +6 個月」。其他人若已到職，6 個月 × 第 1 年月均 302-505 萬 = **1,809-3,032 萬台幣**，大半是在等人。
 - **股權先給出去【估算】**：技術長 5-10% + 技術合夥人 B 路徑 10-20% = **15-30%**，可能在關卡一之前就承諾。
 - 技術長 1 年 cliff：做滿 1 年就離開，仍帶走 1/4，即 New Tech 的 1.25-2.5%。
 - 5.4 建議「簽 A 時同簽 B/C 條款備忘錄」，等於先給出一個入股選擇權。
 - **技術合夥人的盡調五坑**（5.4 自己列的）：帳不乾淨、專利在個人名下、工程師會跟著走、客戶與同行重疊、沒有限期習慣。每一坑都直接變成家族的財務損失。
 - **法規**：派駐人員累計滿 183 天成為大陸稅務居民  V8-N6；新人帶檔案有 1-10 年刑責  V8-N1。這兩項出事，責任在雇主與董事。

- **證據：**交接包 5.3、5.4；第 6 章第 6 節第 18 項；第 8 章； V8-N6、 V8-N1；技術長薪資沒有市場數據
V7-N4。
- **嚴重度：**嚴重。
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**視覺主管 11/30、技術長 12/31 到位；技術合夥人 A 路徑 8 週試合作如期交付；
關卡一之前不承諾任何股權。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
 - 視覺主管與技術長候選人做 1-2 週付費試作（第 8 章已設計）。
 - 技術合夥人只簽 8 週付費試合作；B/C 備忘錄延到試合作驗收後。
 - 技術合夥人盡調：專利權屬、公司帳、客戶名單重疊（委外 2-3 週）。
- **放棄門檻：**
 - 12/31 視覺主管沒到位 → 不簽台中租約、第 2 段不撥。
 - 關卡一之前承諾的股權合計 ≤10%；關卡二之前 ≤20%。超過就不簽。
 - 技術合夥人 8 週試合作逾期 >2 週，或專利在個人名下又不肯移轉 → 放棄 B/C 路徑。

10. 股東與治理：股權地圖未定、日方股東與 SHK、關係人交易、家族決策

- **攻擊的假設：**1.1「New Tech 獨立新設，不掛既有集團名義；創建人：黃悟庭、黃維義」；11.6「股權掛在誰名下、SHK 持股與日方股東結構、階段 0 是否啟動」都未決。
- **論證【推論】**
 - **錢從哪裡來、好處給誰：**
 - New Tech 用的是本業的錢、產線、人、客戶資料。
 - 如果 New Tech 由家族個人持有，而窗簾公司裡有日方股東、SHK 等其他股東，那麼本業出資源、家族拿股權，對其他股東就是價值移轉。
 - 反過來，如果窗簾公司出錢，日方股東等於被迫一起承擔一個他們可能不想要的新事業的風險。
 - **日方股東的角色：**
 - AOTS 專門家派遣要由日本企業申請 T4-3，第 8 章建議「請日方股東出面」。這要先取得日方的同意。
 - 日方股東是否對新事業、對大陸投資有否決權，交接包沒寫。
 - **兩岸結構的限制（交接包 7.1）：**
 - New Tech 股權不能經由昆山公司持有；
 - 對大陸累計投資 ≤淨值 60%；
 - 昆山公司核准項目是紡織，改做設備要變更。
 - **關係人交易：**
 - 本業是 New Tech 的第一個客戶和試驗場。昆山線時、檢驗員兼標註、停線實驗、設備採購價，每一項都要訂價。
 - 沒有訂價政策，上櫃時要逐筆解釋（第 7 條）。
 - **家族決策：**
 - 一代、二代都是創建人。誰有最後決定權？誰能加碼？虧損誰承擔？交接包都沒寫。
 - 社長同時經營其他事業，其他家族成員是否也有股份在那些事業裡，會影響大家對 New Tech 的態度。
- **證據：**交接包 1.1、7.1、11.6； T4-3；第 6 章第 6 節第 20 項（2027-03-31 股東簽署重組方案）；「假台資、真陸資」持續查緝 V8-N9。

- **嚴重度：嚴重。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**
 - 第一筆錢撥出前，股權地圖已畫出，而且 New Tech 的持股方式經全體股東（含日方、SHK）書面同意；
 - 有書面的關係人交易訂價政策。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
 - 60 天內完成股權地圖初稿（律師＋會計師）。
 - 社長與創辦人各自寫下：New Tech 最多願意虧多少、虧到多少就停。對照兩份答案。
 - 非正式詢問日方股東與 SHK 的立場。
- **放棄門檻：**日方股東或 SHK 書面反對本業資源供 New Tech 使用 → New Tech 只能向本業按市價買服務，不得無償使用產線與人員；家族兩代對上限的答案差 >2 倍 → 先談到一致，再撥第 1 段。

11. 標竿工廠與每片影像：把英日客戶的產品和產線數據，攤給本業的競爭者看

- **攻擊的假設：**1.1「昆山淀山湖廠做標竿工廠：跑自家真訂單，客戶看真線、真數據」；4.2「每片一碼、兩張圖、尺寸，歸因到工位/機台/人」；9 節資料飛輪。
- **論證【推論】**
 - New Tech 的「客戶」是其他窗簾成品廠。他們和晨森本業爭的，是同一批英國、日本零售商的訂單。
 - 「客戶看真線、真數據」等於讓本業的競爭者看到：
 - 晨森正在做哪些零售商的哪些款；
 - 每片人工、良率、瓶頸；
 - 每個工位、每個人的缺陷率。
 - 每片兩張圖，拍的是英日零售商的產品。零售商的供應商合約，常有設計保密、禁止第三方進廠拍攝的條款（本文沒有查到晨森的合約內容）。這些影像如果進了 New Tech 對外銷售的模型訓練，可能違約。
 - 第一輪第 2.7 節講的是「買方把資料交給晨森」；本條是反方向：**晨森本業把自己和客戶的資料交給同業。**
 - 本業掉一張英日大單，損失可能大過 New Tech 幾年的省錢。
- **證據：**交接包 1.1、4.2、9 節；第 6 章第 2.7 節（同業問題的另一面）。本條沒有外部證據，全部是推論。
- **嚴重度：嚴重。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**主要英日客戶的合約允許廠內拍攝與訪客參觀；或標竿線只跑非客戶款（自有品牌或示範款）。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
 - 法務調出前五大英日客戶的供應商協議，查保密、智財、訪客、拍攝條款（1-2 天）。
 - 直接問 2 家主要客戶的 QA：能不能在產線拍每片影像、能不能帶同業參觀。
- **放棄門檻：**任一前三大客戶的合約禁止 → 標竿參觀改在獨立的示範線、只跑示範款；本業影像只留在本業品管系統，未經客戶書面同意，不得進 New Tech 的訓練資料。

12. 止損：關卡沒有金額上限、沒算撤退成本；關卡二會把買來的設備的功勞算給 New Tech

- **攻擊的假設：**1.4 三個關卡與「不達標就縮回集團內部工程部門」。第一輪稱讚它「理性、少見的誠實」，我同意方向，但從財務看它不完整。
- **論證**

- **沒有金額**：三個關卡都是技術或商業指標，沒有一個寫「最多花多少錢」。時間也靠 1.5 的零緩衝時程，而第一輪已算出 4.7 的工期加總就超過 12 個月。
- **關卡二量錯東西**：
 - 關卡二量的是「樣機在真實產線」的 OEE、良率、回收期。
 - 如果同時裝了燈箱台、檢針機、打開剪線（第 1 條 S1），省下的人大多來自買來的東西。關卡二可能靠 S1 的功勞過關。
 - **【推論】**關卡二要量的是「比買現成多省多少」，不是總共省多少。
- **「縮回內部」是把燒錢搬家**：
 - 團隊縮回集團工程部門，薪水改由本業付。帳上 New Tech 停了，集團的錢還在流。
 - 交接包沒寫縮回後留幾人。
- **撤退時收不回的錢【估算】**：
 - 資遣：10 人 × 月薪 7.4–9.7 萬台幣（年薪 88.9–116.7 萬 ÷ 12，第 1 章估算）× 0.5–1 個月 = 37–97 萬台幣。不大。
 - 研發中心設備：首年 1,000–1,600 萬台幣，撤退時若只能回收 30–50%，損失 **500–1,120 萬台幣**。這是最大的沉沒成本。
 - 台中 200 坪租約的提前解約金、技術長已取得的股權、B/C 備忘錄、政府協議的追回條款（第 5 條），都要另算。
- **證據**：交接包 1.4、1.5、5.1、5.3、5.4、11.10；第 6 章第 1 節第 6、15 項；第 1 章第 10 人薪資估算。
- **嚴重度：嚴重**。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：每個關卡都附上「金額上限 + 日期 + 以買現成為基準的增量指標 + 撤退方案與成本」，並在花第一筆錢前由家族簽字。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：把下一節的分段表拿到家族會議上簽（1 次會議）；台中租約談提前解約條款；研發中心設備先列「本業也用得到」的清單（相機、伺服、手臂可轉給昆山廠）。
- **放棄門檻**：家族不願在第一筆錢之前簽金額上限 → 不成立 New Tech，只做第 1 條的「買現成」。

推不翻的部分

1. **自家自動化本身划算，而且必須做**。
 - S1 回本 3.5–8.5 個月（第 1 條）。
 - 工資只會漲：江蘇 2026 年最低工資一類地區 +6.8%  M3-3；越南 2026 年平均 +7.2%  V6-N1。縫紉工列在人社部「最缺工」職業  V6-N7。
 - 我攻擊的是「由 New Tech 來做、記在誰的帳上」，不是自動化本身。
2. **第一段的錢不大**。精簡版第 1 段 9 個月約 1,094–1,914 萬台幣（下一節），約 250–435 萬人民幣。集團只要中等規模，這筆錢是「買一個選擇權」，不會傷筋動骨。
3. **關卡與「不達標就縮回」的方向是對的**。我只是要把它補上金額、日期和撤退成本。
4. **自家工廠當試驗場的成本優勢是真的**（第 6 章第 3 節第 5 項）。試錯用的是真線、真資料，比純設備新創便宜。
5. **本業需要第二條腿**。日本窗簾市場在縮  M4-1，新屋著工創新低（第 6 條）。長期看，本業單靠英日零售訂單有風險；做設備是合理的分散方向。問題在於：在同一個 3.9% 的利潤池裡，不設上限地燒。

6. **越南廠是資產**。日本的調度在移往東南亞（第 6 條，搜尋摘要；越南沒有被單獨點名〔查核修正〕）【推論】。這對本業是利多；對 New Tech 則是反面：越南工資低，自動化回本慢 ● V6-N3 。

我可能算錯的地方

- **集團規模未知**：第 6、7 條的表都以營收區間代入。集團若很大（例如年營收 ≥50 億台幣），「拖垮本業」的風險降到中等。
- **每片影像的品質價值沒算**：如果英日客戶的扣款、第三方檢品費很高，第 2 條的自用回本會大幅改善。
- **我補的【假設】行**：技術合夥人、差旅、法務、自研模組硬體，都沒有報價。它們占 A 路第 1 年的 450–1,250 萬台幣。
- **補助可能比我估的多**：昆山人才計畫若適格，金額可以很大（最高 400 萬人民幣個人、1,000 萬團隊）；我給 0，是因為條件和 24 個月的時程對不上，不是因為不可能。
- **新搜尋只有摘要**：英日市場的新事實都沒打開原文；日本 2024 年度窗簾市場的數字沒查到。

如果我是財務長，會定什麼規矩（資金上限、分段撥款、止損）

1. 帳先分開

- **第 0 段（本業，不算 New Tech）**：第 1 條的「買現成」現在就做。
 - 預算：交接包 4.1 的標竿線設備 50–90 萬人民幣（本文 S1–S3 為每千片日 22–107 萬）。
 - 記在昆山廠、越南廠的資本支出，自己申請昆山技改獎補。
 - 條件：碼錶前後對照，12 個月內回本。
 - 它的省人**不得**算進 New Tech 的關卡二。

2. 資金上限

- **24 個月總上限：6,500 萬台幣（約 1,480 萬人民幣）**，只准走 A 路（檢驗+後段）。
 - 這落在第 3 條 A 路估算的下緣，意思是：台中研發中心要改租用或借用人實驗室，首批人數要精簡。
- **比率上限**：New Tech 每年淨燒錢（扣掉已到帳補助）≤ 集團前一年稅前利潤的 **30%**。與總上限兩者取低。
- **補助不擴大上限**：補助到帳，只能抵下一段的撥款，不能拿來多花。
- **整線與走布段（B 路）**：上限 0。要解凍，必須同時滿足：關卡三通過，加上外部資金（投資人或已到帳補助）≥ B 路預算的 50%。

3. 分段撥款

段	期間	上限 (台幣)	用途	撥款前必須先有	下一段的過關證據
第 1 段	第 0–9 個月	1,800 萬	視覺主管、機構工程師、技術長（或先當顧問半年）、昆山 2 人、T1 樣機 1 台、技術合夥人 8 週試合作、律師意見、租用場地	家族協議簽署；股權地圖啟動；會計師委任	關卡一；各類缺陷發生率已量；燈箱台 vs 燈箱台+相機的分層對照；≥3 份有價格的非關係戶意向書
第 2 段	第 7–15 個月	2,200 萬	補 2–3 名工程師；T1 在昆山線跑 3 個月；100% 人工複核	第 1 段證據齊；視覺主管、技術長已到位；股權地圖完成、日方與 SHK 書面不反對	關卡二，改用 增量 口徑：比 S1 買現成多省 ≥1.0 人/千片日，淨回收 ≤2 年（9 萬口徑）

段	期間	上限 (台幣)	用途	撥款前必須先有	下一段的過關證據
第3段	第13-24個月	2,500萬	3台非關係戶試點（料件204-537萬台幣）、售後、ISO 9001	第2段證據齊；訂金實收	關卡三：3家非關係戶付訂、驗收；應收 ≤ 120天
合計	24個月	6,500萬			

- 第1段精簡版估算【估算；全成本＝現金薪資 × 1.71，取自5.3的1,800 ÷ 1,050；9個月計0.75年】：視覺主管154-231+機構96-180+技術長半年214-299+昆山2人9個月112-225+樣機68-179+試合作50-100【假設】+律師與股權地圖100-150+差旅50-100+租用場地與可移轉設備150-300+招募100-150＝**1,094-1,914萬台幣**。上限1,800萬，逼著取中間偏下。
- 每段沒用完的錢**收回**，不自動滾到下一段。

4. 自動止損（事先簽好，觸發就執行，不再開會辯論）

1. **關卡逾期3個月**：停撥，New Tech轉「維持模式」：≤4人，只做自用檢驗，其餘人員資遣或轉回本業原職。
2. **超支10%**：任一段花費超過上限10%，立即凍結招募與採購，等家族會議。
3. **本業觸發**（任一條）：連續2季英日訂單年減 ≥ 15%；集團稅前利潤率 < 2%；前三大客戶之一停單或破產 → 維持模式。
4. **人**：12/31視覺主管未到位 → 第2段不撥、不簽台中租約；2027-03-31技術長未到位 → 同。
5. **治理**：2027-03-31股東（含日方）未簽重組方案 → 第3段不撥（同時上櫃目標後延，第一輪第20項）。
6. **撤退成本上限**：任何時點，「撤退時收不回的錢」不得超過1,000萬台幣。做法：研發中心先租；設備只買本業也用得到的；租約要有提前解約條款。

5. 治理規矩

1. **家族協議**：一代、二代、加1位外部財務委員，第一筆錢撥出前簽。寫明上限、分段、誰能加碼（加碼須全體同意）、虧損誰承擔。
2. **持股**：New Tech由集團控股（台灣）持有，不掛個人，也不經昆山公司（7.1）。日方股東、SHK對本業資源供New Tech使用，要書面知情同意。
3. **關係人交易政策**：
 - New Tech使用昆山線時、檢驗員、機修，按成本加成付費給本業。
 - 本業向New Tech買設備，價格上限是同功能現成機的報價。
 - 每季揭露。
4. **不交叉擔保**：本業不替New Tech擔保借款、不抵押本業資產；本業現金最低保留3個月營運支出，不得挪用。
5. **政府承諾**：任何投資額、用地、產值、稅收承諾，須經家族協議程序通過；承諾金額不得超過已撥的段數。
6. **社長時間**：New Tech每週 ≤ 1天；關卡一前聘專職負責人。每月一次2小時的撥款會議，其餘授權。
7. **客戶資料**：英日客戶的款式與缺陷影像，只供本業品管；進New Tech訓練資料或給訪客看，須客戶書面同意。
8. **每月現金報表**：當月燒錢、本段剩餘額度、補助實收、關卡進度、社長工時。每季和本業報表一起看。

附錄 C 法規、政策與地緣

組別：紅隊第二輪・法規、政策與地緣組 **日期：**2026-09-29 **對象：**交接包 2026-09-28（New Tech：台中研發、昆山組裝與標竿工廠、越南西寧量產驗證） **不重複第一輪：**台灣技術合作事前許可、在台刊登大陸職缺、台灣獵頭禁令、營業秘密法、183 天、昆山補助事後兌現。

讀法

- **證據標記**
 - 「搜尋摘要」：本輪新搜尋，只看到搜尋引擎的標題與摘要，沒有打開原文。
 - 「未搜尋，依條文記憶」：本輪沒有搜尋，是一般法規知識，**條號與內容都要律師核對**。
 -  / ：第一輪已查核論點，狀態取自 appendix-verification-log.md。
 - 【估算】附算式；【推論】是判斷，不是查核過的事實。
- **嚴重度**：致命（不改就做不成）／嚴重（不改會傷到【定案】或關卡）／中等（改設計或合約就能處理）。
- **不做法律結論**。每條的法律判斷都整理到最後的「給律師的問題清單」。
- **搜尋次數**：本輪用了 15 次，**超出 14 次上限 1 次**。第 15 次查的是大陸限制出口技術目錄；獨立查核員已用自己的搜尋看到同一來源，所以照常採用，原本的〔第 15 次〕標記已拿掉。
- **獨立查核**：本文新搜到的外部事實，已由獨立查核員重查（第 9 章附錄 F，Q-P1-Q-P17）：已驗證 10、部分驗證 7、推翻 0。錯誤或口徑問題已就地修正，標〔查核修正〕。

一句話結論

沒找到致命的法規障礙。但有三個【定案】設計在中國法下要改寫：資料飛輪跨境、每片「歸因到人」，以及用「去人」算回收期。另外，2026 年 9 月以來兩岸人員風險明顯升高，「IP 留台灣、台灣工程師頻繁進出昆山」是整個架構最脆弱的一環。

- **嚴重（4 條）**
 - P1：資料飛輪跨境。
 - P2：機器換人的裁員成本。
 - P3：兩岸人員與資產風險。
 - P4：「歸因到人」屬個人信息。本身只是中等，但交接包 4.2 第 1 週就開始拍照，**最急**。
- **中等（7 條）**：遠端鎖機、越南個資法、權利金與技術進口、黑盒子零件出口管制、美國關稅與產能外移、英國原產地、歐盟每月推送模型。
- **好消息：**
 - 自家窗簾影像大概可以依 2024 年新規豁免出境。
 - 合約約定的遠端鎖機，在大陸有指導案例保護。
 - 歐盟 AI 法案對「純品質檢驗」大致不適用。

- 台灣核心關鍵技術清單的 AI 項目看起來是晶片設計，不是機器視覺（2026 年修正版全文待核，見推不翻第 5 點）。

反駁清單

總表

#	攻擊	交接包節號	嚴重度
P1	資料飛輪跨境：豁免要同時滿足兩個前提，飛輪設計兩個都可能破	9.1、4.3、12 T13、1.2	嚴重（對外銷售時）
P2	「AI 取代崗位」不構成法定解僱理由；遣散把回收期推過 2 年	1.3、3.2、4.3、6、1.4	嚴重
P3	台灣科技人員赴陸風險 2026-09 升高；IP 留台的架構要人頻繁進出	1.2、5.4、7.1、9.2	嚴重
P4	「歸因到人」是個人信息；出境要告知、單獨同意、影響評估	4.2、8.3	中等，但最急
P5	遠端鎖機：有約定受保護，沒約定是違約；網安法可能不許停止維護	9.2、4.3、6、1.4	中等
P6	越南個資法 2026-01-01 施行，西寧資料傳台灣要備檔	1.2、4.7 P3	中等
P7	授權給昆山：大陸端的技術進口登記、預提稅、轉讓定價	1.2、6、7.1	中等
P8	黑盒子內的 GPU、加密模組、安全晶片可能受出口管制	9.2、1.2	中等
P9	美國關稅半年一變；產能外移流向回收期最差的地方	2.3、6	中等
P10	西寧廠出英國要享 0% 關稅，布料原產地是前提	1.1、1.2	中等（申報錯誤時是嚴重）
P11	歐盟：每月推送模型可能構成「實質修改」；AI 碰安全功能就要公告機構	4.9、9.1、9.2	中等

P1 | 資料飛輪跨境：豁免要同時滿足兩個前提，飛輪設計兩個都可能破（嚴重）

攻擊的假設

- 9.1【定案】：裝出去的機台回傳脫敏影像，模型每月重訓後推送。
- 4.3：每片的照片、尺寸、機台參數進資料庫。
- 1.2【定案】：IP 留台灣。
- 12 T13：「符合大陸資料本地化要求」只列為 P3 任務，沒排進時程。

論證

1. 豁免只到一半。

- 2024《促進和規範數據跨境流動規定》第 3 條：國際貿易、跨國生產製造等活動中收集和產生的數據，**不包含個人信息或重要數據**的，免予申報安全評估、訂立標準合同、個人信息保護認證（搜尋摘要）。
- 所以只拍窗簾的影像，大概可以出境。
- 但這個豁免有兩個前提，飛輪設計兩個都可能破：
 - **個人信息**：畫面拍到作業員的手或臉，或欄位帶工號（見 P4）。
 - **重要數據**：見第 2 點。

2. 「重要數據」會隨裝機數變大。

- 工信部《工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）》2023-01-01 施行：
 - 工業數據分為一般、重要、核心三級；
 - 處理者要自行識別重要數據，並形成本單位目錄（搜尋摘要）。
- 《工業領域重要數據識別指南》（YD/T 4981-2024）2024-12-10 發布、2025-04-01 實施；供處理者自行識別重要數據，也供監管部門制定目錄參考（搜尋摘要）。〔查核修正：原寫「2025 年發布實施」，Q-P2 🟡〕
- 【推論】一家工廠的窗簾照片，大概不是重要數據。但飛輪把多家大陸工廠的日產、良率、款式、零售商彙整到台灣，是「產業級彙整」。這類資料是否落入識別指南，本輪沒看到原文，要律師判斷。
- 緩和因素：「沒有被主管部門告知或公開發布為重要數據的，不必以重要數據申報」這個原則，《網絡數據安全管理條例》也有（搜尋摘要）；2024 規定裡的條號待律師核對〔查核修正：原寫「同規定第 2 條，依條文記憶」，Q-P1 🟡〕。這能降低風險，但不能免除「自行識別」的義務。

3. 客戶機台的出境義務在客戶身上。

- 【推論】New Tech 台灣從大陸客戶機台拉影像時，數據處理者是客戶，New Tech 台灣是境外接收方。
- 告知、評估、合同，都要客戶的法務來做，買方的採購門檻會上升。
- 《網絡安全法》第 22 條第 3 款（未搜尋，依條文記憶）：網絡產品有收集用戶信息功能的，提供者要向用戶明示並取得同意。

4. 台灣算不算「境外」，本輪沒有確認。

- 搜尋沒有找到「向台灣提供＝出境」的明文。
- 本報告先假定按出境處理，要律師確認。

5. 連鎖後果：資料出不去，就只能在大陸訓練，和「IP 留台灣」衝突。

- 模型改由昆山端的人和伺服器訓練時，權屬可能歸昆山公司。
- 再把模型送回台灣，屬於大陸的技術出口：
 - 2023 版《中國禁止出口限制出口技術目錄》（公告 2023 年第 57 號，2023-12-21 公布即實施，134 項）的 AI 限制項，包括專門用於漢語及少數民族語言的語音合成與人工智能交互界面技術，以及「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」；2023 修訂刪除了限制類「目標特徵提取及識別技術」（搜尋摘要）。布面檢驗視覺看起來不在限制之列，但要核目錄全文。〔查核修正：原寫「智能閱卷等」，查核未見；補上個性化推送與刪除項，Q-P17 🟡〕
 - 但屬於自由出口的技術，仍要做合同登記（《技術進出口管理條例》，未搜尋，依條文記憶，條號待核）。

6. 規則還在動。

- 網信辦 2025-04、2025-05、2025-10、2026-07 都發過「數據出境安全管理政策問答」。
- 《個人信息出境認證辦法》2025-10-14 公布、2026-01-01 施行（網信辦、市場監管總局；Q-P3 ✅，查核補施行日）。
- 以上只見搜尋結果標題。T13 若照 2024 年的理解設計，上線時可能已經過時。

證據

- 《促進和規範數據跨境流動規定》第 3 條、第 5 條（網信辦，搜尋摘要）：https://www.cac.gov.cn/2024-03/22/c_1712776611775634.htm
- 工信部《工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）》（搜尋摘要）：<https://www.secrss.com/articles/50009>
- 《工業領域重要數據識別指南》等 3 項行業標準（搜尋摘要）：<https://www.secrss.com/articles/81544>

- 數據出境安全管理政策法規問答（2026 年 7 月，只見標題）：https://www.cac.gov.cn/2026-07/24/c_1786638883119336.htm
- 《個人信息出境認證辦法》（搜尋摘要）：https://www.cac.gov.cn/2025-10/17/c_1762449728720008.htm
- 商務部、科技部公告 2023 年第 57 號《中國禁止出口限制出口技術目錄》（搜尋摘要）：https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/fwmy/art/2023/art_aedad4751d0343178777dea8552902ca.html
- 《網絡安全法》第 22 條、《技術進出口管理條例》：未搜尋，依條文記憶。

嚴重度

- **嚴重**（對外銷售時）。
- 自家昆山線只要不含個資，屬**中等**。
- 第一輪 2.7 從商業面攻擊（買方把資料交給同業）；本條是法律面，兩者疊加。

要讓晨森對，必須成立

1. 回傳的影像和欄位不含任何個人信息：去人像，工號不出境。
2. 律師或江蘇工信部門確認：飛輪彙整的資料不屬重要數據，或已依規定完成目錄與申報。
3. 客戶合同有數據授權，而且由客戶完成出境告知。
4. 台灣訓練的模型推送回大陸，台灣端的許可已處理（第一輪）。

90 天內最便宜的驗證方法

- 第 1-2 週：列一份「欄位級資料清單」（每片一碼、影像、尺寸、判定、工位、機台、時間戳、零售商、款號），逐欄標記「個資／可能重要數據／一般」。
- 第 3-4 週：兩岸律師書面意見一份，只問本條與 P4，範圍收窄可以壓低費用。
- 第 6-10 週：把「數據條款」草稿交給 3 家目標客戶的法務或老闆看，記錄反應。

放棄門檻

- 律師認為彙整資料有重要數據風險，**或** 3 家客戶中有 2 家要求資料不出境：
 - 飛輪改成「在大陸訓練、台灣只收模型指標」，或改成聯邦學習；
 - 9.1 從「防仿第一條」降為選配。

P2 | 「AI 取代崗位」不構成法定解僱理由；遣散把回收期推過 2 年（嚴重）

攻擊的假設

- 1.3 【定案】：檢驗單元「去人最快最多」。
- 3.2：全線每千片日產 18.6 → 5.3 人（-71%）。
- 4.3 【定案】：夜班 0 人。
- 6：回收期公式＝省下的人數 × 人年成本 × 1.5 年，**沒有算遣散**。
- 1.4 關卡二：以客戶工資算回收期 ≤ 2 年。

論證

1. **法院和仲裁的口徑已經出來了。**
 - 北京市勞動人事爭議仲裁委員會裁決（北京市人社局 2025-12-26 發布的 2025 年度仲裁典型案例）：公司以崗位被 AI 替代為由解除勞動合同，屬違法，實質是把技術迭代風險轉嫁給勞動者（搜尋摘要；Q-P4

✓)。

- 廣州案例（廣州市南沙區法院）：企業為提高效率引入 AI，屬自主經營決策、可預見的商業風險，**不屬於**《勞動合同法》第 40 條第 3 項的「客觀情況發生重大變化」，單方解除違法，判賠違法解除賠償金差額 3.5 萬餘元；2024 年廣州中院的平面設計師案也同樣認定（搜尋摘要；Q-P4 ✓，查核補法院與金額）。
- 《法治日報》2026-04-28 評論：〈技術進步成本不應轉嫁給勞動者〉（搜尋摘要）。

2. 合法的路只有三條，都要花錢或花時間。

- **協商解除**：付經濟補償 N（《勞動合同法》第 36、46、47 條，未搜尋，依條文記憶）。
- **經濟性裁員**（第 41 條，搜尋摘要）：
 - 門檻：裁 20 人以上，或不足 20 人但占職工總數 10% 以上；
 - 程序：提前 30 日向工會或全體職工說明、聽取意見，方案向勞動行政部門報告。
 - 第 42 條的保護對象（孕期、職業病、在本單位滿 15 年且距退休不到 5 年等）不能裁（未搜尋，依條文記憶）。
- **自然減員加轉崗**：不付補償，但速度受流動率限制。
- 違法解除要付兩倍賠償，即 2N（第 87 條，搜尋摘要）。

3. 遣散對回收期的影響【估算】

- 算式：
 - 月工資 = $9 \text{ 萬} \div 1.30\text{--}1.35 \div 12 \approx 5,556\text{--}5,769 \text{ 元}$ 。9 萬是交接包 6 節的人年全成本；1.30–1.35 是 5.3 節的社保係數。
 - 每省 1 人的遣散 = 年資 $\times$ 月工資。
 - 回收期增加 = 遣散 $\div$ 9 萬。
- 結果：

被替代員工平均年資	每人 N（萬元）	回收期增加：N	回收期增加：2N	1.5 年變成：N	1.5 年變成：2N
3 年	1.67–1.73	+0.19 年	+0.37–0.38 年	1.69 年	1.87–1.88 年
5 年	2.78–2.88	+0.31–0.32 年	+0.62–0.64 年	1.81–1.82 年	2.12–2.14 年
8 年	4.44–4.62	+0.49–0.51 年	+0.99–1.03 年	1.99–2.01 年	2.49–2.53 年

- **結論**：平均年資 ≥ 5 年、而且處理不當（2N）時，關卡二的「 ≤ 2 年」就破了。平均年資 8 年時，即使合法協商（N）也剛好碰線。

4. 昆山自家線會觸發程序門檻【估算 + 推論】

- 3.1 的 13 站線共 16 人；照 -71% 約省 11 人【 $16 \times (1 - 5.3 \div 18.6) = 11.4$ 】。
- 昆山公司總人數若 ≤ 110 人，11 人就超過 10%，落入第 41 條的裁員程序。總人數見交接包 11.4，未決。

5. 對政府的敘事有衝突【推論】

- 7.3 對淀山湖鎮講「智改數轉」，但官媒的口徑是「不轉嫁給勞動者」。
- 企劃書裡的「去人」字眼，和地方「穩就業」目標可能衝突。
- 昆山補助是否附帶穩崗條件，本輪沒查。

6. 緩和因素【推論，未查數據】

- 窗簾、縫製廠的流動率通常高，省下的人可能靠自然減員吸收。

- 但這要實際的離職率數據來證明。

證據

- 以「崗位被 AI 替代」解僱被認定違法（搜尋摘要）：<https://view.inews.qq.com/a/20251231A02FQU00>
- 財經：員工崗位被取消、企業甩鍋 AI，法院如何判（搜尋摘要）：<http://yuanchuang.caijing.com.cn/2026/0430/5157569.shtml>
- 法治日報 2026-04-28（只見標題）：http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2026-04/28/content_9380896.html
- 《勞動合同法》第 40 條第 3 項、第 41 條、第 87 條（搜尋摘要）；第 36、42、46、47 條（未搜尋，依條文記憶）。

嚴重度

- **嚴重**。直接改變客戶的回收期，也牽動對政府的敘事。

要讓晨森對，必須成立

- 省下的人能在 6-12 個月內靠自然減員或轉崗吸收；**或**
- 回收期公式把 N 算進去後，仍然 ≤ 2 年。

90 天內最便宜的驗證方法

- 第 1 週：昆山 HR 拉兩份報表：窗簾線 16 人的年資分布，以及過去 12 個月的離職率。1 天可完成。
- 第 2 週：在 T4 精算工具加一個「遣散」參數（年資、N 或 2N、自然減員比例）。
- 第 4-8 週：訪談目標客戶時加問兩題：年流動率多少？會用裁員還是自然減員？
- 同期：向淀山湖鎮或昆山人社局非正式詢問，對「機器換人減員」的態度，以及補助有沒有穩崗條件。

放棄門檻

- 昆山線年流動率低於被替代人數的比例，**而且**平均年資 ≥ 5 年：
 - 對外回收期一律改寫為「含遣散」；
 - 關卡二改為 2.5 年，或改用「不裁人、同人數擴產」的話術；
 - 對政府的文件刪除「去人」字眼。

P3 | 台灣科技人員赴陸風險 2026-09 升高；IP 留台的架構要人頻繁進出（嚴重）

攻擊的假設

- 1.2【定案】：台灣研發核心模組，IP 留台灣；昆山負責整線集成與售後。
- 5.4：技術合夥人每月 2 週在昆山廠。
- 7.1：「台灣人赴陸工作本身無限制」。
- 9.2【定案】：核心模組台灣製造、黑盒子出貨。

論證

1. 官方警示在升高。

- 陸委會 2026-09：台商台幹、科技人員、政治評論者、宗教人士、公務人員五類人赴陸風險較高（主委邱垂正，2026-09-22 前後；副主委沈有忠 2026-09-15 前後也示警；搜尋摘要，Q-P6 ）。
- 陸委會掌握國人在陸遭留置盤查 39 起，今年新增 15 起（搜尋摘要）。

- 大陸《國務院關於出境入境管理的規定》2026-07-31 公布、2026-09-15 施行，共 19 條。重點：建立出境安全風險防範制度；中國公民違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全的，國務院商務等主管部門可決定不准出境（搜尋摘要，條號未見）。公安部稱「閉關鎖國」是誤讀。陸委會特別對科技人員示警（搜尋摘要）。
- [查核修正] 原寫「摘要稱『強化出境安全審查與技術出口管制』」，和原文用語不符。此條主體寫「中國公民」，對持台胞證的台灣人是否適用，**無法驗證**，已列入律師問題（Q-P7 🟡）。
- 「懲獨 22 條意見」後，陸委會在 2024-06-27 把赴陸旅遊警示調升為橙色（搜尋摘要）。
- 國台辦 2026-03-04 表態：對「台獨頑固分子」及其關聯企業、金主予以懲戒（只見標題）。

2. 架構本身的矛盾【推論】

- 「IP 留台灣」等於「知道核心技術的人在台灣」。可是：
 - 標竿工廠在昆山；
 - 裝機、除錯、月更模型都要到現場。
- 結果是握有核心知識的台灣工程師要頻繁進出昆山，正好落在陸委會點名的「科技人員」類別。
- 帶著原始碼、模型、圖面的筆電出境，在新出境規定下怎麼處理，本輪沒查到細則。

3. 資產面

- 在陸台企因業主政治立場受地方行政處罰，有公開前例（例：遠東集團 2021 年在大陸的環保、消防等處罰）。**本輪未搜尋，需人工核對報導。**
- 【推論】晨森不是政治人物，直接風險低。但國台辦把懲戒延伸到「關聯企業、金主」，範圍的邊界不清楚。

4. 不重複第一輪：第一輪處理的是 183 天稅務居民和核心關鍵技術人員的赴陸管制 🟡 V8-N2；本條處理的是人身與設備檢查風險。

證據

- 陸委會：赴陸「5 類人」高風險（ETtoday 2026-09-22，搜尋摘要）：<https://www.ettoday.net/news/20260922/3241917.htm>
- 陸入出境新規、陸委會示警科技業（ETtoday 2026-08-17，搜尋摘要）：<https://www.ettoday.net/news/20260817/3220711.htm>
- 陸再提懲治台獨頑固分子（華視轉中央社 2026-09，只見標題）：<https://news.cts.com.tw/cna/politics/202609/202609163079581.html>
- 國台辦 2026-03-04 發布（只見標題）：https://www.gwytb.gov.cn/m/fyrbt/202603/t20260304_12753712.htm

嚴重度

- **嚴重**。機率低、衝擊大，而且一旦發生，關鍵人員就不能再赴陸。

要讓晨森對，必須成立

1. 核心 IP 不需要人帶進大陸：遠端部署，昆山只放加密執行檔。
2. 需要常駐或常跑昆山的職位，由不握核心原始碼的人擔任。
3. 有書面的赴陸 SOP，而且全員遵守。

90 天內最便宜的驗證方法

- 第 1-4 週：訂赴陸 SOP：

- 使用乾淨裝置，不帶原始碼、訓練資料、A 級圖面；
- 行前登錄行程，並有緊急聯絡機制；
- 返台後檢查裝置。
- 第 4–8 週：律師解讀 2026-09-15 新出境規定，問清楚「技術資料攜出」的定義。
- 同期：列出「不赴陸職位」：視覺主管、技術長、核心演算法。

放棄門檻

- 陸委會把赴陸警示調升為紅色，**或**出現台籍技術人員在江蘇因「技術資料」被留置的公開案例：
 - 核心研發人員停止赴陸；
 - 昆山介面全部改由在地團隊加遠端支援；
 - 1.5 時程加 3–6 個月。

P4 | 「歸因到人」是個人信息；出境要告知、單獨同意、影響評估（中等，但最急）

攻擊的假設

- 4.2【定案】：「每片一碼、兩張圖、尺寸、判定進 TiDB；歸因到工位/機台/人」。
- 8.3：「每片歸因到工位」是我方的超越點。
- 4.2 的 12 週計畫第 1 週就開始拍照。

論證

1. 工號加缺陷紀錄，就是個人信息。

- 《個人信息保護法》第 4 條：與已識別或可識別的自然人有關的各種信息（未搜尋，依條文記憶）。
- 每片「歸因到人」＝每位作業員的品質績效紀錄。

2. 傳到台灣時，量小也不能免除告知、同意、評估。

- 第 39 條：向境外提供個人信息，要告知境外接收方的名稱、聯絡方式、處理目的等，**並取得個人單獨同意**（搜尋摘要）。
- 第 55 條：出境前要做個人信息保護影響評估（搜尋摘要）。
- 屬第 13 條第 1 款第 2–7 項情形（含人力資源管理）時，可以不取得同意，但仍要履行出境告知（搜尋摘要）。
- 2024 規定第 5 條第 2 項豁免的是「跨境人力資源管理」（搜尋摘要）。【推論】把資料送到台灣研發訓練模型，不像人力資源管理，大概套不上。
- 依量級的豁免（第 5 條，搜尋摘要）：自當年 1 月 1 日起累計不滿 10 萬人、不含敏感個人信息，而且限**非關鍵信息基礎設施運營者**〔查核修正：原文漏了後兩個前提，Q-P1 🟡〕。昆山幾百人遠低於門檻，所以不用做安全評估或標準合同。**但告知、同意、影響評估仍然要做。**

3. 用在考核時，還有勞動法程序。

- 歸因結果若用來考核、扣薪、處分，屬於「直接涉及勞動者切身利益」的規章制度。
- 要經民主程序並公示，否則不能作為處分依據（《勞動合同法》第 4 條，未搜尋，依條文記憶）。

4. 臉部影像可能是敏感個人信息。

- 相機若拍到臉部，可能涉及第 28 條的生物識別敏感個人信息，門檻更高（未搜尋，依條文記憶）。

證據

- 《個人信息保護法》第 39、55 條、第 13 條情形與出境告知（網信辦問答與法條頁，搜尋摘要）：
 - https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm
 - https://www.cac.gov.cn/2025-04/09/c_1745906286623776.htm
- 2024 規定第 5 條第 1、2 項（搜尋摘要）：https://www.cac.gov.cn/2024-03/22/c_1712776611775634.htm
- 第 4、28 條、《勞動合同法》第 4 條、第 5 條的量級門檻：未搜尋，依條文記憶。

嚴重度

- **中等**：改資料結構就能避開。
- 但**最急**：4.2 第 1 週就開始拍照、建庫，資料結構一旦定型，後面改的成本高。

要讓晨森對，必須成立

1. 工號和姓名只存在昆山本地的對照表，跨境只送工位代碼和機台代碼。
2. 影像的構圖和遮罩確保拍不到人。
3. 昆山端有員工告知書；若用來考核，規章已經過民主程序。

90 天內最便宜的驗證方法

- 本週：把 TiDB schema 的「人」欄位拆成昆山本地表，台灣端只看得到假名化的 ID。工程師半天可完成。
- 第 2–4 週：律師審一次告知書和資料流向圖（可以和 P1 同一份意見）。
- 第 4 週：拍 100 張實拍影像，人工抽查有沒有人臉或手部。

放棄門檻

- 研發端堅持要「人」層級的資料才訓練得動：
 - 放棄跨境，把人員歸因分析留在昆山端做；
 - 台灣只拿到工位層級的資料。

P5 | 遠端鎖機：有約定受保護，沒約定是違約；網安法可能不許停止維護（中等）

攻擊的假設

- 9.2【定案】：授權心跳、授權伺服器驗證、拆殼失效。
- 4.3：核心軟體鎖機授權。
- 6：軟體年費（鎖機授權）。
- 1.4：不達標就縮回集團內部。

論證

1. 好消息：合約約定的鎖機，在大陸有司法先例保護。

- 最高法院指導案例 103 號（徐強破壞計算機信息系統案）：
 - 中聯重科對分期付款的泵車裝了遠程監控與鎖機系統；
 - 法院認定這個系統屬於計算機信息系統，破解者以破壞計算機信息系統罪被判刑 2 年 6 個月（搜尋摘要）。

2. 風險在「約定不清時鎖機」（以下都未搜尋，依條文記憶）：

- **違約**：《民法典》合同編的違約責任（第 577 條）；賠償範圍可以包括可得利益（第 584 條）。停線損失可能很大。

- **格式條款**：用制式授權書時，排除或限制對方主要權利的條款，要提示說明，否則可能無效（《民法典》第 496-497 條）。
- **網安法**：《網絡安全法》第 22 條第 1 款大意是，網絡產品提供者不得設置惡意程序；在規定或約定的期限內，不得終止提供安全維護。
 - **【推論】**沒揭露的「拆殼失效」，可能被主張是惡意程序。
 - 1.4「縮回內部」時如果關掉授權伺服器，可能違反「不得終止維護」。
- **刑事**：無權鎖機、造成客戶系統不能正常運行且後果嚴重時，理論上可能被主張觸犯《刑法》第 286 條。本輪沒有找到設備商因此被判的案例。
- **消保法**：企業客戶大概不適用《消費者權益保護法》，風險主要落在合同法與網安法（依一般理解，需律師確認）。

3. 地緣面：授權伺服器放在台灣是單點失效【推論】

- 兩岸網路中斷，或跨境連線受阻時，心跳失敗 → 所有大陸客戶同時停機。
- 台灣周邊海纜曾發生中斷事件（本輪未搜尋，需人工核對報導）。
- 第一輪 2.7 講的是買方的營運風險；本條講的是法律責任與單點失效。

證據

- 最高人民法院指導案例 103 號（搜尋摘要；最高法 2018-12 發布；Q-P9 ）：<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/137081.html>〔查核修正：網址路徑〕
- 《民法典》第 496、497、577、584 條；《網絡安全法》第 22 條；《刑法》第 286 條：未搜尋，依條文記憶。

嚴重度

- **中等**：用合同與架構設計可以處理。

要讓晨森對，必須成立

1. 合同明文寫清楚：
 - 鎖機只限「未付款」或「授權到期」；
 - 有書面通知程序和寬限期（第一輪建議 90 天）；
 - 停機時進入安全狀態。
2. 心跳斷線時「只停更新、不停機」，至少維持 30-90 天。
3. 授權伺服器在大陸有備援；原始碼與模型交第三方託管。

90 天內最便宜的驗證方法

- 第 4-8 週：律師起草「授權與鎖機條款」一頁，拿給 3 家目標客戶看。
- 同期：工程端做一次拔網路線測試，確認斷線 72 小時內產線不停。

放棄門檻

- 律師認為「拆殼失效」或「到期自動停機」在大陸合同中無法執行，或有網安法風險：
 - 對外版改成「只停更新與模型推送，不停機」；
 - 硬鎖只用在分期付款未結清的機台。

P6 | 越南個資法 2026-01-01 施行，西寧資料傳台灣要備檔（中等）

攻擊的假設

- 1.2 【定案】：越南西寧廠（250 人）做量產驗證。
- 4.7 P3：越南線上 3 個月。
- 9.1：機台回傳影像。

論證

1. 新法已經生效。

- 越南《個人資料保護法》（Law No. 91/2025/QH15）2026-01-01 施行，配套 Decree 356/2025/ND-CP（2025-12-31 簽發、2026-01-01 生效）（搜尋摘要；來源是律所與顧問，不是越南官方原文；Q-P10 ）。

2. 跨境傳輸要備檔，首次傳輸後 60 天內送出。

- 跨境傳輸個人資料，要準備「跨境傳輸影響評估檔案」；
- 自開始傳輸起 60 日內，經公安部入口網站提交；主管機關 15 日內審查（搜尋摘要）〔查核修正：原寫「把正本送主管機關」，Q-P10〕。

3. 罰款可以很重。

- 組織違反跨境傳輸規定，罰款上限是前一年**在越南**營收的 5%；無營收或算出低於 30 億越南盾時，以 30 億越南盾為準（搜尋摘要；查核補充）。
- 【推論】西寧廠一年營收若是數千萬美元，5% 的上限不是小數。

4. 豁免範圍窄。

- 摘要列的豁免有：國家機關傳輸、員工資料存放在雲端服務、當事人自行傳輸（搜尋摘要）。
- 把「作業員歸因資料」送到台灣研發，看起來不在其中【推論】。

證據

- Law No. 91/2025/QH15 全文（LuatVietnam，搜尋摘要）：<https://english.luatvietnam.vn/dan-su/law-on-personal-data-protection-law-no-91-2025-qh15-405135-d1.html>
- Tilleke & Gibbins 解讀（搜尋摘要）：<https://www.tilleke.com/insights/vietnams-new-personal-data-protection-law-a-closer-look/>

嚴重度

- **中等**。備檔可以做；問題是沒人知道要做。

要讓晨森對，必須成立

- 西寧的跨境資料不含個人資料（同 P4 的假名化）；**或**已在 60 日內完成備檔。

90 天內最便宜的驗證方法

- 第 2–6 週：向越南律師要一份評估檔案範本和報價。
- 同期：盤點西寧廠現在已經傳到台灣的資料（MES/TiDB 架構，交接包 13）。這可能早就在傳了。

放棄門檻

- 現有 MES 已在傳個資而且沒有備檔：先補件。
- 若規定其實是「事前核准」而不是「事後備檔」：P3 的驗證資料留在越南，台灣只拿彙總指標。

P7 | 授權給昆山：大陸端的技術進口登記、預提稅、轉讓定價（中等）

攻擊的假設

- 1.2【定案】：IP 留台灣、核心模組黑盒子出貨。
- 6：軟體年費（鎖機授權）。
- 7.1：「公司自有技術移轉到淀山湖」。

論證（本條全部未搜尋，依一般法規與稅法知識，條號請會計師與律師核對）

1. 大陸端要做合同登記。

- 第一輪處理的是台灣端的事前許可  V8-N7。大陸端也有一關：
- 《技術進出口管理條例》規定，自由進口技術的合同要做登記（條號待核，記憶為第 17 條）。
- 權利金付匯時，銀行通常會要求登記證明。

2. 稅

- 企業所得稅預提 10%（《企業所得稅法》第 3 條第 3 款、第 19 條；實施條例第 91 條）。
- 增值稅 6%。
- 海峽兩岸避免雙重課稅協議 2015 年簽署，至今未生效（記憶）。

3. 轉讓定價【推論】

- 昆山負責整線集成、工藝適配、標竿工廠，也提供訓練資料（交接包 1.2）。
- 大陸稅局可能主張昆山對 IP 的價值有實質貢獻，進而調整權利金的扣除。
- 關聯方權利金的特別納稅調整規定：國家稅務總局公告 2017 年第 6 號（記憶）。

證據

- 本條無本輪搜尋證據，全部待專業人士核對。

嚴重度

- **中等**。不會擋住業務，但會吃掉「軟體年費」的實拿金額。

要讓晨森對，必須成立

- 扣掉預提稅、增值稅和轉讓定價風險後，權利金模式仍然比「硬體含嵌入軟體一次賣斷」划算。

90 天內最便宜的驗證方法

- 第 4–8 週：找兩岸會計師做一次諮詢，算出「每 100 元權利金，實際到台灣剩多少」。

放棄門檻

- 稅後實拿 < 75%，或轉讓定價風險評為高：
 - 改成「賣硬體（含嵌入軟體）」，不另收授權費；
 - 年費改由昆山公司收取服務費。

P8 | 黑盒子內的 GPU、加密模組、安全晶片可能受出口管制（中等）

攻擊的假設

- 9.2【定案】：視覺與控制的密封核心模組在台灣製造，含韌體加密、安全晶片。

- 1.2：黑盒子出貨。

論證（本條全部未搜尋，依一般知識，需律師確認）

1. 台灣端：戰略性高科技貨品

- 依《貿易法》第 13 條與《戰略性高科技貨品輸出入管理辦法》，出口若屬管制清單（對應瓦聖納：加密類、特定相機等），需要許可。
- 一般商用加密常有豁免，但要逐項分類。

2. 美國端：EAR

- 黑盒子若內含美國高階 GPU，出口或轉出口到中國可能要許可。
- 交接包和 02 章都沒寫 GPU 型號（02 章 R9：「GPU 需求本輪未查」）。

3. 實體名單

- 交接包 7.3：淀山湖「毗鄰華為練秋湖」。
- 交接包 8.3：AI 驗布舉了「輔布司+華為」案例。
- 若和華為或其關聯方合作或交易，會碰到台灣與美國的實體名單。台灣 2025 年把華為、中芯列入實體管理名單的報導，本輪未搜尋，需人工核對。

證據

- 本條無本輪搜尋證據；02-engineering.md 第 181 行（R9：GPU 需求未查）。

嚴重度

- **中等**。只要在選料階段處理，成本很低；等出貨才發現，就會卡住交期。

要讓晨森對，必須成立

- T1 的 GPU、加密模組、安全晶片，都有不需要許可的型號可選。

90 天內最便宜的驗證方法

- T1 BOM 定案前（第一輪建議 10/31），向每家關鍵零件供應商索取 ECCN 與台灣 SHTC 分類。一封信就能問。

放棄門檻

- 選定的零件需要許可：換成不受管制的型號。
- 若換型號後，檢測節拍達不到 20 秒/片：推論改在昆山端做（模型出境，硬體不出境）。

P9 | 美國關稅半年一變；產能外移流向回收期最差的地方（中等）

攻擊的假設

- 2.3：縫機「出口最大市場印度，其次越南（產能外移先行指標）」 M1-8。
- 6：越南是試驗場，利潤池在中國沿海與日本。

論證

1. 美國政策在一年內大翻兩次（搜尋摘要，來源間口徑不完全一致）：

- 2026-02-20：美國最高法院判定 IEEPA 不授權課關稅，IEEPA 關稅失效。
- 隨後政府依 Section 122，2026-02-24 起對所有進口課 10%（法定上限 15%），最長 150 天，到 2026-07-24。

- 2026-05-07：美國國際貿易法院以 2 比 1 判 Section 122 關稅違法，但禁令只及於 3 名原告；2026-05-12 聯邦巡迴上訴法院行政暫停執行（搜尋摘要）。〔查核修正：原寫「判無效」，過度簡化，Q-P11 ●〕
- Section 301、232 不受影響。USTR 2026-03-12 啟動「強迫勞動」301 調查，涵蓋約 60 個經濟體，依國家課 10% 或 12.5%，另有產品與協定例外；中國 12.5%（2026-07-23）、越南 12.5%（2026-07-24 宣布）（搜尋摘要）。〔查核修正：原寫「預設稅率」「越南紡織服裝 12.5%」，查核未見；紡織品是否有例外未見，Q-P11 ●〕
- 美越架構下的「轉運貨」40% 稅率，在 IEEPA 判決後的法律基礎是什麼，本輪沒有確認。

2. 對晨森本業的直接衝擊小【推論】

- 晨森的客戶是英國、日本零售商。
- 日本：6303.92（合成纖維窗簾）WTO 協定稅率 5.3%；RCEP 對東協等是 3.3%，對中國也是 3.3%，越南與中國在日本沒有稅差（搜尋摘要；Q-P13 ✓，查核補充對中國稅率，這強化本條結論）。
- 關稅差距小，不足以驅動日本單外移；日本 630392 進口中國占 74.7% ● V6-N6。

3. 對 New Tech 的市場是間接打擊【推論】

- 會外移的是對美出口的產能，流向越南等工資較低的地方。
- 越南按工資算，90 萬的檢驗單元要 2.9–3.5 年回收，超過關卡二（03 章估算，依據 ● V6-N3）。
- 結果：外移讓最有利可圖的中國沿海市場變小，外移的目的地又是回收期最差的地方。
- 美國政策每半年大變一次，客戶會延後投資。

4. 間接價格壓力【推論，未查數據】

- 被美國擋下的中國貨，可能轉向英國、日本、歐盟，壓低晨森本業的價格。

證據

- WilmerHale：Supreme Court Strikes Down IEEPA Tariffs（2026-02-20，搜尋摘要）：<https://www.wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20260220-supreme-court-strikes-down-ieepa-tariffs-what-now>
- Global Trade Alert：From IEEPA to Section 122（搜尋摘要）：<https://globaltradealert.org/blog/from-ieepa-to-section-122>
- Skadden：US Trade Court Strikes Down Section 122 Tariffs（2026-05，只見標題）：<https://www.skadden.com/insights/publications/2026/05/us-trade-court-strikes-down-section-122-tariffs>
- Vietnam Briefing：越南出口的新關稅架構（搜尋摘要）：<https://www.vietnam-briefing.com/news/new-tariffs-on-vietnamese-exports-analyzing-the-new-tariff-framework.html/>
- 日本關稅協會 web タリフ 6303.92（搜尋摘要）：<https://www.kanzei.or.jp/statistical/tariff/detail/index/j/6303920906>

嚴重度

- 中等。

要讓晨森對，必須成立

- 目標客戶以英日單為主，產能留在中國沿海。

90 天內最便宜的驗證方法

- 第 2–4 週：用中國海關 HS 6303 分目的地出口數據（公開），算對美占比。
- 第 4–10 週：訪談目標客戶時加兩題：對美單比例多少？是否已在越南設廠或計畫外移？

放棄門檻

- 受訪目標客戶過半對美單 >30%，而且已規劃外移：
 - 把「越南版」（低價、按件收費）列為主產品，不當附帶；
 - 或把目標客戶名單限縮為英日單為主的工廠。

P10 | 西寧廠出英國要享 0% 關稅，布料原產地是前提（中等；申報錯誤時是嚴重）

攻擊的假設

- 1.1：集團不退出縫製，縫製是現金來源。
- 1.2：越南西寧廠。
- 背景：晨森接英國零售商訂單。

論證

1. 稅率差 12 個百分點（搜尋摘要）：

- 英國對 6303 窗簾的第三國稅率是 12%；
- 越南貨依英越自由貿易協定（UKVFTA），顧問網站泛稱紡織品多數 0%；6303 的 UKVFTA 稅率查核未直接看到，待報關行核對〔查核修正，Q-P12 ●〕。

2. 拿 0% 有前提。

- 歐盟官方 EVFTA 指引：第 61–63 章部分產品要求「針織或梭織，加上製成（含裁剪）」，也就是雙重轉型；UKVFTA 可以累積歐盟原產材料（搜尋摘要）。UKVFTA 第 63 章的規則原文待核，下面的推論是依 EVFTA 類推〔查核修正，Q-P12 ●〕。
- 【推論】西寧廠如果用中國產的遮光塗層布，只在越南裁縫，原則上拿不到 0%，和中國出貨一樣付 12%。
- 6303 的產品特定規則原文，本輪沒查到。

3. 兩個後果【推論】

- 已經按 0% 申報而不符合規則時，英國海關事後查核可能追徵並處罰（本輪未搜尋）。
- 對英國單來說，「產能外移到越南」只有在布料也跟著移過去時才省關稅。這也限制了越南版需求的成長。

證據

- UK Integrated Online Tariff 6303（搜尋摘要）：<https://trade-tariff.service.gov.uk/commodities/6303929010>
- Vietnam Briefing：UKVFTA 原產地規則指引（只見標題）：<https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-issues-preferential-tariffs-rules-of-origin-guidelines-ukvfta.html/>

嚴重度

- **中等**。若發現已錯誤申報，是**嚴重**。

要讓晨森對，必須成立

- 西寧廠對英國出貨的原產地聲明，和布料來源一致。

90 天內最便宜的驗證方法

- 第 1–3 週：調閱西寧廠近 12 個月對英國出貨的原產地聲明，以及布料採購來源。
- 第 3–6 週：請報關行或律師比對 UKVFTA 6303 的產品特定規則。

放棄門檻

- 發現布料不是越南、英國或歐盟原產，卻申報 0%：
 - 立即停止申報；
 - 依律師建議評估主動揭露。

P11 | 歐盟：每月推送模型可能構成「實質修改」；AI 碰安全功能就要公告機構（中等）

攻擊的假設

- 4.9：歐盟新機械法規 2027-01-20 取代機械指令。
- 9.1【定案】：模型每月重訓推送。
- 9.2：授權心跳。

論證

1. AI 一碰安全功能，就要公告機構。

- (EU) 2023/1230 附件 I Part A 第 5、6 點：用機器學習、具全部或部分「自我演化行為」、而且負責確保安全功能的安全元件或嵌入式系統，**要由公告機構**做符合性評估（搜尋摘要）。
- Intertek 的解讀：部署前訓練、但設計上具有依學習調整行為能力的系統，仍可能被視為自我演化（搜尋摘要）。
- 【推論】檢驗 AI 只判品質，就不落 Part A。但 AI 判定若連動停線、夾持放開、光柵遮斷等安全相關動作，就可能落入。

2. 每月推送可能構成「實質修改」。

- 2023/1230 的「實質修改」定義，包含以數位方式修改（第 3 條，未搜尋，依條文記憶）。
- 修改若影響安全，修改的一方可能被視為製造商，要重新評估【推論】。

3. AI 法案：純品質檢驗大致不適用。

- Digital Omnibus 條例 (EU) 2026/1744：
 - 把機械法規從 AI 法案附件 I Section A 移到 Section B；
 - 附件 I 類高風險義務 2028-08-02 起適用；
 - 「僅用於品質控制」等非安全用途的 AI，不算安全元件（搜尋摘要）。
 - **但書**：若系統故障或失常會危及健康安全，即使用途是品質控制，仍算安全元件；執委會保留日後用授權法規對 AI 機械加要求的權力〔查核補充，Q-P14 〕。
 - (EU) 2026/1744：2026-07-24 刊登公報、2026-07-27 生效。

4. 網路韌性法 (CRA)

- 連網機台可能屬於「具數位元素產品」。
- 摘要只提到 CRA 在 2027-12-11 生效；細節本輪未搜尋，要律師確認。

5. 日期沒有延後。

- 產業界曾要求延後機械法規的網安與 AI 條款，但只是請求（搜尋摘要）。
- 仍以 2027-01-20 為準  E4-1。產業界 2026-01-19 聯合立場要求附件 I Part A 第 5、6 點延後至少 24 個月，歐洲工會聯合會反對；查核未見延後通過（Q-P15 ）。

6. 不重複：附件 III 第 1.1.9、1.2.1 節的網安要求，第 2 章已查核 E4-2 V9-N8。

證據

- EUR-Lex：(EU) 2026/1744（搜尋摘要）：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ%3AL_202601744
- Orrick：Digital Omnibus on AI 七項變更（2026-05，只見標題）：<https://www.orrick.com/en/Insights/2026/05/EUs-Digital-Omnibus-on-AI-7-Key-Changes-You-Need-to-Know>
- Intertek：Decoding "Self-Evolving Behaviour"（搜尋摘要）：<https://www.intertek.com/blog/2025/09-25-eu-machinery-self-evolving-behaviour/>
- EUR-Lex：(EU) 2023/1230 原文：<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32023R1230>
- ibf-solutions：延後網安與 AI 要求的產業提案（搜尋摘要）：<https://www.ibf-solutions.com/en/news-and-knowledge/technical-papers-and-news-on-ce-marking/postponement-of-mr-requirements-for-cybersecurity-and-ai>

嚴重度

- **中等**。歐盟不是近期市場，交接包的客戶在中國、越南、日本。

要讓晨森對，必須成立

1. 規格書寫死「AI 不參與任何安全功能」，安全功能走 ISO 13849-1:2023 的硬體路徑  E4-4。
2. 歐盟版的月更只改品質分類，並留變更紀錄。

90 天內最便宜的驗證方法

- 設計凍結前，在 T1 規格加一行「AI 輸出不接入安全迴路」，由電控負責人簽字。成本幾乎為零。

放棄門檻

- 產品必須讓 AI 參與安全功能：
 - 歐盟版凍結模型、不做月更；
 - 或預算編入公告機構費用。

推不翻的部分

1. 自家窗簾影像大概可以出境。

- 只拍窗簾、不含個資與重要數據的產品影像和生產數據，符合 2024 規定第 3 條「跨國生產製造」豁免的描述（搜尋摘要）。
- 自家昆山線把資料傳回台中研發，法律路徑存在，前提是先做到 P4 的去識別。

2. 個資量級遠低於評估門檻。

- 昆山、西寧各幾百人，遠低於大陸 2024 規定的量級門檻（未搜尋，依條文記憶）。
- 剩下的義務只有告知、同意、影響評估，成本低。

3. 合約約定的遠端鎖機，在大陸受司法保護。

- 指導案例 103 號把廠商的遠程鎖機系統認定為計算機信息系統，破解者被判刑（搜尋摘要）。
- 授權心跳本身不違法，問題只在合約怎麼寫。

4. 歐盟 AI 法案對純品質檢驗大致不適用。

- (EU) 2026/1744 把「僅用於品質控制」排除在安全元件之外；附件 I 類高風險義務延到 2028-08-02（搜尋摘要）。但書：AI 故障會危及健康安全時，仍算安全元件。

5. 台灣核心關鍵技術清單看來不含機器視覺。

- 人工智慧領域的項目是「人工智慧運算之高效能晶片設計技術」，這是 2024-12-31 行政院公布修正時納入（第 24 項，經濟部主管）。國科會 2025-11-24 預告擴為 42 項；2026-02-13 這個日期只見於一則摘要，公告或生效待核；2026 版全文與機器視覺項目，查核未見（搜尋摘要）。〔查核修正：原寫「2026-02-13 修正的清單」，Q-P16 〕
- 布面檢驗視覺看來不在清單內，但仍要比對公報原文  V8-N2 T3-5 。

6. 大陸限制出口技術目錄的 AI 項目範圍窄。

- 2023 版的 AI 限制項，是漢語及少數民族語言的語音與交互界面，以及基於數據分析的個性化信息推送；圖像識別、機器視覺、工業檢測未見於 AI 限制項（搜尋摘要；Q-P17 ，未發現≠不存在）。
- 布面視覺模型從昆山回台灣，看來不需要出口許可；合同登記仍待確認。

7. 日本單不會因關稅外移。

- 6303.92 的 WTO 協定稅率只有 5.3%，RCEP 對中國與東協都是 3.3%（搜尋摘要）；中國占日本 630392 進口 74.7%  V6-N6 。
- 做日本單的產能大概留在中國，這是 New Tech 在中國沿海的基本盤。

8. 機械法規的日期沒有延後。

- 2027-01-20 照舊  E4-1 ；延後只是產業界的請求（搜尋摘要）。
- 英國無限期承認 CE  V9-N6 ，一套 CE 文件可以同時用在歐盟和英國。

9. 日本 JIS B 9700 不是強制法規。

- 它是自願性標準，對應 ISO 12100  E4-7 。
- 日本法令層面（《労働安全衛生規則》第 24 条の 13「機械危険情報の通知」、《機械の包括的な安全基準に関する指針》）對製造商多為努力義務（未搜尋，依條文記憶）。
- 照 ISO 12100 做風險評估，並附日文說明書，就同時對應日本客戶的要求。風險低。

給律師的問題清單（依急迫度排序）

以下只列問題，不做法律結論。「兩岸」指可以同時看大陸與台灣法的事務所；越南、英國、歐盟另找當地律師或報關行。

立即（2 週內；4.2 第 1 週已開始拍照建庫）

1. 【大陸個資＋勞動 | P4】

- 每片紀錄加上作業員工號，是否屬《個人信息保護法》第 4 條的個人信息？
- 假名化到什麼程度，傳到台灣時才算個人信息出境？
- 若仍屬出境：
 - 第 39 條的單獨同意，能否以員工告知書加勾選的方式取得？
 - 第 13 條第 1 款第 2 項（人力資源管理）能否作為免同意的依據？
 - 第 55 條的影響評估要做到什麼程度？
- 歸因結果若用於考核或扣薪，是否要依《勞動合同法》第 4 條經民主程序？
- 影像拍到臉部時，是否構成第 28 條的敏感個人信息？

2. 【大陸數據 | P1】

- 向台灣提供數據，是否視同「出境」，適用《數據出境安全評估辦法》與 2024《促進和規範數據跨境流動規定》？
- 自家昆山線的窗簾影像、尺寸、判定、機台參數，是否符合 2024 規定第 3 條的豁免？
- 依《工業領域重要數據識別指南》，昆山公司是否要形成重要數據目錄，並向江蘇省工信部門備案？

3. 【越南個資 | P6】

- 西寧廠現有 MES 傳到台灣的資料，是否已觸發 Law 91/2025/QH15 與 Decree 356/2025 的跨境傳輸評估檔案義務？
- 60 日期限從何時起算？
- 是事後備檔，還是事前核准？

30 天內

4. 【英國原產地 | P10】

- 西寧廠對英國出貨，是否依 UKVFTA 申報 0%？
- 6303 的產品特定規則是什麼？用中國布料是否符合？
- 若不符，追溯期與處罰是什麼？能否主動揭露？

5. 【大陸勞動 | P2】

- 昆山線因自動化減員約 11 人時，合法路徑是什麼：協商解除、第 41 條「重大技術革新」裁員，或轉崗？
- 第 41 條的 10% 門檻，以昆山公司全部職工計，還是以部門計？
- 經濟補償的月工資基數怎麼算？
- 淀山湖鎮與昆山人社局對「機器換人減員」的實務態度如何？智改數轉補助有沒有穩崗條件？

6. 【兩岸人員 | P3】

- 2026-09-15 施行的《國務院關於出境入境管理的規定》，對「技術資料」「技術出口」的出境檢查範圍是什麼？
- 該規定「違反出口管制可不准出境」的主體寫「中國公民」，對持台胞證的台灣人是否適用？〔查核新增〕
- 台籍工程師攜帶加密筆電、原始碼、模型出境，有什麼風險？
- 哪些職位建議不赴陸？
- 國台辦 2026-03-04 所稱的「關聯企業」，認定標準是什麼？

7. 【大陸合同與網安 | P5】

- 授權到期或未付款時遠端停機，在大陸合同中怎麼寫才能執行？
- 制式授權書中的鎖機條款，是否受《民法典》第 496-497 條格式條款規範？
- 「拆殼失效」是否可能被認定為《網絡安全法》第 22 條的惡意程序？
- 公司縮回內部時停止授權伺服器，是否違反「約定期限內不得終止安全維護」？
- 2025 年修正的《網絡安全法》（記憶為 2026-01-01 施行）有沒有新增相關義務與罰則？

8. 【大陸數據：客戶機台 | P1】

- 從大陸客戶機台回傳影像到台灣時，出境義務人是客戶還是 New Tech？
- 合同應該怎麼分配告知、評估、同意的責任？
- 多家工廠的生產數據彙整到台灣，是否有被認定為重要數據的風險？
- 是否有《反間諜法》（2023 修訂）的數據相關風險？

9. 【大陸稅務與技術進口 | P7】

- 台灣 New Tech 授權昆山公司，要在哪個機關辦技術進口合同登記？付匯要附什麼文件？
- 預提所得稅、增值稅的實際稅負是多少？
- 若昆山公司參與模型訓練，模型的權屬怎麼約定才能「IP 留台灣」？
- 轉讓定價的風險多大？

60 天內

10. 【出口管制 | P8】

- 黑盒子內的加密模組、安全晶片、GPU、工業相機，是否落入台灣戰略性高科技貨品清單，或美國 EAR 的管制項目？
- 出口到昆山要不要許可？
- 若和淀山湖周邊的華為關聯機構合作或交易，台灣與美國的實體名單有什麼影響？

11. 【美國關稅 | P9】

- HS 6303 從中國、越南輸美，目前適用哪些 Section 301 稅率？
- 2026 年「強迫勞動」301 調查的 10%/12.5% 稅率，例外清單是否涵蓋 HS 6303？法律基礎與期限是什麼？〔查核修正〕
- 美越架構下的「轉運 40%」在 IEEPA 判決後是否仍有效？
- 美國 UFLPA 與歐盟強迫勞動條例 (EU) 2024/3015 對聚酯窗簾的風險多大？（本輪未搜尋）

90 天內或設計凍結前

12. 【歐盟機械法規與 CRA | P11】

- 檢驗 AI 只做品質判定、不接安全迴路時，是否完全落在 2023/1230 附件 I Part A 第 5、6 點之外？
- 每月推送模型，是否構成 2023/1230 所稱的實質修改？
- 連網的檢驗機台是否適用 CRA？通報義務何時開始？

13. 【日本 | 推不翻第 9 點】

- 賣到日本工廠的機台，除了 JIS B 9700 風險評估與日文說明書，《勞働安全衛生法》體系下還有沒有強制義務？

14. 【台灣 | 推不翻第 5 點】

- 比對 2026-02-13 修正的「國家核心關鍵技術項目」原文：AI 視覺檢測、瑕疵檢測演算法是否在任何項目內？
- 若不在，工程師赴陸是否就只受一般規定管理？

附錄 D 需求與產品趨勢

角色：紅隊第二輪「需求端與產品趨勢」組 **問題：**窗簾這個產品和它的需求，會不會在 New Tech 做出來之前就變了？ **日期：**2026-09-29 **依據：**2026-09-28 交接包（2、3、4.3-4.5、6 節）；第 3 章市場；第 6 章紅隊；買方紅隊全文

標記說明

- 證據 id 取自 appendix-verification-log.md，後面寫查核狀態：已驗證、部分驗證、無法驗證。
- 新搜尋共 14 次，只看得到搜尋摘要，沒有打開原網頁。凡引用都註明「搜尋摘要」並附 URL；摘要沒標明句子出自哪一頁時，列出該次結果的網址。
- 獨立查核：**本文新搜到的外部事實，已由獨立查核員重查（第 9 章附錄 G，Q-D1-Q-D13）。錯誤或口徑問題已就地修正，標〔查核修正〕。
- 【預測】＝市調公司的預測值，不是實績。這類數字已出現過不自洽的例子  M4-3，只看方向。
- 【估算】附算式；【推論】是判斷；【推論門檻】是紅隊自訂的放棄線，社長可以改。
- 第一輪已攻擊過的項目（可服務市場、客戶認證壁壘、日本第三方檢品、AQL、工資口徑、「目前的」訂單批量與夜班單配方）不重複，需要時只引用。

一句話結論

窗簾不會消失，打孔成品簾在英國仍是成品簾的主力款。但整線押的是「打孔、素色塗層遮光、標準尺寸、同配方大批量」四件事同時成立的那一塊，而這一塊未來 5 年在變小。

- 日本在縮，而且縮在消費者向的成品簾；成長在訂製、電商高單價、工程通路。日本的主流款也未必是打孔簾。
- 英國總量持平；零售商把錢投在本土訂製、百葉與電動，成品打孔簾留在價格入口。
- 零售商想少押庫存，訂單被切成更小、更頻繁的批次。
- 歐盟紡織 EPR 已立法、窗簾在範圍內，塗層遮光布本身可能被改掉。

檢驗單元不怕這些變化：它不挑款式。多款小批、多尺寸，反而讓「每片量尺寸、留紀錄」更值錢。

判斷【推論】：以「所有成品窗簾片數」看，5 年大致持平；以「能讓整線夜班跑滿的大批量標準品」看，在變小。建議整線降為「條件式選項」，檢驗單元與每片一碼是穩的那一半。

反駁清單

#	攻擊	交接包	嚴重度
1	日本主流款可能是鉤式褶簾，不是打孔簾：整線核心工站對日本單用不上	1.5【定案】、4.3【定案】、3.3	嚴重（對日本整線）
2	日本在縮，縮在成品簾；成長在訂製、電商高單價、工程	1.5【定案】、6	嚴重（對日本整線）／中等（對檢驗）

#	攻擊	交接包	嚴重度
3	英國總量不動，成長跑去訂製和硬質窗飾	1.1【定案】、2.5、6	中等
4	電動與智慧窗飾分走成長；打孔簾最難電動化	4.3、2.5	中等
5	數碼印花按需生產：批量=1 已有現成供應鏈	4.2【定案】、4.4-5	中等
6	免縫工藝：縫製痛點和一部分檢驗價值一起消失	4.8、3.2、4.2、4.4-2	中等（雙面刃）
7	零售商把訂單切碎：少庫存、多次補單、近岸補貨	4.4-5、4.5【定案】、6	嚴重（對整線）
8	生產地：中國窗簾量增價跌、2025 年家紡轉負；各競爭國各據一塊	1.1【定案】、6、2.5	中等
9	歐盟紡織 EPR 已立法，窗簾在範圍內：塗層遮光布可能被改掉	3.3、4.2、4.4-1、4.6	中等
10	「合規資產」的陷阱：法規要的是一物一碼和材料資料，不是每片影像	9【定案】、8.3	中等

1. 日本主流款可能是鉤式褶簾，不是打孔簾：整線的核心工站對日本單用不上

• 攻擊的假設：

- 1.5【定案】「24-30 個月日本客戶導入」；
- 4.3【定案】走布段「在線分度打孔上環」是三個自製核心之一；
- 3.3 產品特徵（打孔金屬環成品簾）。

• 論證：

- 整線是照「英國打孔簾線」設計的（3 節）。三個自製核心裡，「走布分度打孔上環」只對打孔簾有用；「自動摺疊（環在外層）」也是為打孔簾設計。
- 日本住宅多用カーテンレール加アジャスターフック，主流是ヒダ（褶）カーテン；打孔（ハトム）是少數款【推論，本輪未搜尋；第 3 章也還沒查日本款式分布】。
- 旁證一：日本窗簾縫製自動化的主要設備商中日本ジューキ，做的是タック（褶）自動機和裾三ツ卷自動機，都是褶簾工序  V1-N6。日本的自動化投資花在褶，不在打孔。
- 旁證二：ニトリ把窗簾分成既製、イージーオーダー（お好みサイズ，1 cm 單位）、オーダー三檔；イージーオーダー例價約 3,900-27,900 日圓（搜尋摘要）。〔查核修正〕原列三檔價格區間，查核只看到イージーオーダー的例價，其他兩檔價格待查（Q-D3 ）。【推論】イージーオーダー是「尺寸按單做」，每個尺寸的量很小。
- 所以「日本客戶導入」如果指整線，最核心的自製工站用不上，摺疊也要重做。日本單能直接用的是檢驗單元。

• 證據：

-  V1-N6； M4-5（ニトリ切入訂製，報導約 2021 年）。
- ニトリ三檔價格：搜尋摘要，<https://www.pricey.jp/web/articles/2254>、<https://big-lake.co.jp/ready-made-lace-curtains-from-nitori/>、<https://www.rakuten.ne.jp/gold/nitori/tips/window-Curtain01.html>（摘要沒標明出自哪一頁）。

• 嚴重度：嚴重（對「日本導入整線」）。對檢驗單元不構成威脅。

• 要讓晨森對，必須成立什麼：晨森自家（或目標客戶）的日本單裡，打孔簾占片數 $\geq 50\%$ ，而且多是標準尺寸。

- **90 天內最便宜的驗證方法：**

- 調出晨森過去 24 個月的日本訂單，按「上緣款式（打孔／褶加鉤／其他）× 是否標準尺寸 × 每 PO 片數」分類。約 1 人 3 天。
- 問 2 家日本買方未來 2 年的款式計畫。
- **放棄門檻【推論門檻】：**日本單打孔簾占片數 <30% → 整線計畫刪除「日本導入」；日本只賣檢驗單元；1.5 節改寫。

2. 日本在縮，而且縮在成品簾；成長在訂製、電商高單價、工程通路

- **攻擊的假設：**1.5【定案】日本客戶導入；6 節「利潤池在中國沿海與日本」；2.5 整線複製。
- **論證：**
 - 第一輪已指出日本 2023 年度 -6.7%  M4-1。本輪補上長期趨勢和「縮在哪裡」。
 - **10 年趨勢：**日本窗簾市場 2014 年度 1,120 億日圓 → 2023 年度 950 億日圓，10 年 -15.2%（搜尋摘要）。〔查核修正〕這組數字的出處，摘要歸於矢野經濟研究所；另有統計寫 2023 年度 1,094 億日圓，口徑不同（Q-D1 ）。以下年均估算只依這一組數字。
 - 【估算】年均約 -1.8% $((950 \div 1,120)^{(1/9)} - 1)$ 。照這個速度，5 年再少約 9% $(0.982^5 \approx 0.91)$ 。
 - **縮在哪裡：**2024 年度室內裝飾市場 +1.0%，窗飾小幅增加，但一般消費者向的窗簾下降，工程通路穩健  M4-4。
 - 【推論】消費者向的窗簾一邊被百葉、捲簾等其他窗飾替代，一邊被訂製分走。
 - **往哪裡去：**Nint 電商數據，2025-12 至 2026-02 日本電商「窗簾・百葉」銷售約 19.4 億日圓，年增 7.3%；1.4 萬日圓以上的高價帶占 33.4%，主角是平均單價超過 2 萬日圓的訂製窗簾與大型捲簾（搜尋摘要；Nint 以主要電商平台推估、單一來源；Q-D2 ，查核補「大型捲簾」）。
 - 第一輪把這條列為  M4-7；本輪摘要看到了原頁的數字，但仍要人工開原文。
 - 【估算】19.4 億 × 4 ≈ 78 億日圓/年，約是上述 950 億的 8%。電商零售對市場規模、口徑不同，只當量級。〔查核修正〕原寫「NCA 卸售 950 億」，950 億的出處與口徑未確認，已拿掉「NCA」「卸售」（Q-D1 ）。
 - ニトリ：有標題寫「ニトリ／4月の既存店売上高3.9%増、オーダー力…」（搜尋摘要，只見截斷標題，年份不明）。
 - 【推論】日本在長的三塊（訂製、電商高單價、工程）都是多款小批或規格案，不是「同配方大批量」。日本的大批量成品簾，是縮得最快的那一段。
 - 附註：同次搜尋有摘要稱「窗簾進口約兩成」，和 NCA 的進口 51%  M4-1 衝突，出處與年份不明，**不採用**。
- **證據：**
 -  M4-1、 M4-4、 M4-6、 M4-7；既製與訂製的比例仍然沒找到  M4-8。
 - 10 年趨勢：搜尋摘要，<https://interior-rd.com/archives/11456>、https://www.nikkei.com/compass/industry_s/0382、<https://www.saisoukyo.or.jp/news/%E2%97%86nif%E3%80%802024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E3%81%AF%E5%89%8D%E5%B9%B4%E6%AF%941%EF%B C%85%E5%A2%97%E3%81%AE6269-4/>（摘要沒標明 1,120 億出自哪一頁）。
 - Nint：搜尋摘要，<https://www.nint.jp/blog/ec-curtain-blind-market-review/>。
 - ニトリ：搜尋摘要，<https://www.ryutsuu.biz/sales/l050946.html>（只見標題）。

- **嚴重度：嚴重**（對日本整線）；**中等**（對檢驗單元：訂製與工程一樣要檢驗、要量尺寸）。
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**日本「既製＋標準尺寸」的片數 5 年內不再下降；或接日本單的中越工廠在集中，單廠量在變大。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
 - 向日本カーテン協会索取 2025 年版 NCA Letter（2024 年度國產／進口），確認 2024 年度的方向。
 - 問晨森的 2 家日本客戶：2023→2025 年既製簾和イージーオーダーの片數比。
- **放棄門檻【推論門檻】：**2024 年度窗簾卸售再降 $\geq 3\%$ ，而且客戶說イージーオーダー或訂製占比在升 → 日本從整線計畫移除，只當檢驗單元與每片紀錄的市場。

3. 英國：總量不大動，成長跑去訂製和硬質窗飾

- **攻擊的假設：**
 - 1.1【定案】「賣給窗簾成品廠」，隱含成品簾需求穩定；
 - 2.5 整線複製 20 條；
 - 6 節整線限日產 $\geq 2,000$ 片。
- **論證：**
 - 英國最大家居零售商 Dunelm 在 2025 年（月份待確認〔查核修正〕）宣布擴大英國本土訂製（made-to-measure）產能（搜尋摘要；Dunelm 官網新聞，Q-D4 🟡）：
 - 新增 60 人，中部工廠增到 310 人；
 - 從窗簾、羅馬簾擴到捲簾、百葉（venetian）、木百葉（shutters）；
 - 每年在英國手工做約 7 萬套窗簾；120 名到府安裝師傅。
 - Dunelm FY25（52 週至 2025-06-28）總銷售額 +3.8%，17.71 億英鎊；摘要沒拆出訂製的數字（搜尋摘要；Q-D5 ✅）。
 - Salience 2024 年窗簾百葉報告：捲簾相關搜尋走軟，「保暖百葉」搜尋年減 46%；免鑽孔百葉、直裝 shutters 在升（搜尋摘要）。這是搜尋熱度，不是銷售額。
 - **成品簾對訂製簾的占比：**Barbour ABI 的英國住宅窗飾報告有拆「成品簾」和「訂製簾」並做預測，另有 2026–2030 版，但摘要沒有數字（搜尋摘要）。本輪沒找到公開比例。
 - **【推論】**零售商把資本投在「英國本土、按單做、含安裝」的訂製和硬質窗飾。這一塊不會下單給亞洲大批量工廠。成品打孔簾留下的是價格入口角色：量穩、價壓。
- **證據：**
 - Dunelm 訂製：搜尋摘要，<https://365retail.co.uk/dunelm-expands-uk-manufacturing-for-made-to-measure-curtains-blinds-and-shutters/>、<https://www.insightdiy.co.uk/news/dunelm-backs-uk-manufacturing-with-expansion-of-made-to-measure-offer/14642.htm>、<https://www.a1retailmagazine.com/latest-news/dunelm-backs-uk-manufacturing/>。
 - Dunelm FY25：搜尋摘要，<https://corporate.dunelm.com/investors/results-reports-and-presentations/annual-report-2025/>。
 - Salience：<https://salience.co.uk/report/curtains-blinds-report>；Barbour ABI：<https://store.barbour-abi.com/report/residential-window-coverings-market-report-uk-2026-2030/>（搜尋摘要）。
- **嚴重度：中等。**訂製的量其實很小（見「推不翻的部分」第 2 點）；它搶的是成長和毛利，不是成品簾的片數。

- **要讓晨森對，必須成立什麼：**英國成品簾片數 2023→2025 持平或上升；晨森的英國客戶沒有把貨架與預算從成品簾移到訂製或百葉。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
 - 買 Barbour ABI 《Residential Window Coverings UK 2026–2030》（價格未查），直接拿成品／訂製比例與預測。
 - 整理晨森自家英國打孔簾 2023、2024、2025 三年的片數與平均 FOB。
- **放棄門檻【推論門檻】：**報告預測成品簾片數 5 年下降 >10%，或晨森英國打孔簾片數 3 年降 >15% → 整線的產能假設（2,800 片/日）與複製線數下修。

4. 電動與智慧窗飾分走成長；打孔簾是最難電動化的款式

- **攻擊的假設：**4.3 整線的產品定義（打孔金屬環簾）；2.5 到 2036 年的複製線數（等於押同一款產品 10 年）。
- **論證：**
 - 市調預測電動百葉與遮簾高成長（搜尋摘要）：
 - 全球「自動化（automated）百葉與遮簾」2025 年 23.9 億美元 → 2035 年 75.3 億美元，CAGR 12.16%【預測】（Spherical Insights，預測期 2026–2035；Q-D13 ）；
 - 另一家稱 2032 年 52.97 億美元，CAGR 13.8%【預測】；
 - 英國窗飾整體 CAGR 4.85%【預測】。
 - 這些市調數字的品質可能和 IMARC 一樣不自洽  M4-3，只看方向。
 - 日本實績是同一方向：2024 年度窗飾小增、消費者向窗簾下降  M4-4。
 - 【推論】電動化的主體是捲簾、百葉，以及裝在電動軌道上的褶簾、波浪簾。打孔簾掛在桿上、靠環滑動，最難電動化。電動越普及，打孔簾越被推向「低價、租屋、DIY」那一端。
- **證據：**搜尋摘要，<https://www.sphericalinsights.com/blogs/top-30-companies-in-global-automated-blinds-and-shades-market-global-share-market-size-revenue-report-2026-2035>、<https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/automated-blinds-and-shades-market.asp>、<https://www.sphericalinsights.com/reports/united-kingdom-window-covering-market>； M4-4、 M4-3。
- **嚴重度：中等。**基數小，5 年內吃不掉布簾的片數；但它決定 10 年後整線還有沒有產品可做。
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**打孔簾所在的價格帶，5 年內電動化率仍低；打孔簾片數不因電動化而下降。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**問 2 家英國客戶：電動與智慧窗飾占其窗飾營收多少、3 年計畫是什麼；有沒有把打孔簾的貨架讓給捲簾或電動款。
- **放棄門檻【推論門檻】：**2 家客戶都說打孔簾的貨架或 SKU 在減、電動或硬質窗飾在加 → 2.5 的 2036 年複製線數只按「現有產品不成長」估。

5. 數碼印花按需生產：批量=1 的窗簾已有現成供應鏈

- **攻擊的假設：**4.4-5「夜班只跑一個配方」；4.2【定案】汙漬用「良品即可訓練」的異常偵測；2.5 整線複製。
- **論證：**
 - 按需印製的窗簾已有現成服務，例如 Prodigy、Spoonflower，可接電商訂單、一件起做（搜尋摘要）。
 - 市調稱按需印製市場 2025 年 129.6 億美元 → 2035 年 1,188.5 億美元，CAGR 24.81%，家居類 CAGR 28%【預測】（搜尋摘要）。

- 數位印花讓短版經濟可行，家紡往「大量客製」走（搜尋摘要，市調業者部落格）。
- 【推論】數碼印花的流程是「電商下單 → 印 → 縫 → 直寄」，每片不一樣，和「同配方大批量」方向相反。
- 對檢驗也是壞消息：每片圖案不同，「良品訓練」的異常偵測用不上。工程紅隊已建議印花不進 AI 判退（第 6 章第 7 節第 5 點）。
- 但規模有限：遮光塗層布能不能大量數碼印，本輪沒查；目前按需印製多是薄聚酯【推論】。
- 證據：搜尋摘要，<https://www.prodigy.com/products/home-and-living/home-decor/curtains/>、<https://www.spoonflower.com/en/home-decor/living-decor/curtains>、<https://www.kornit.com/magazine/digital-printing-industry-statistics-jsuh/>、<https://www.indexbox.io/blog/digital-textile-printing-market-to-transform-global-supply-chains-by-2035/>（摘要沒標明 129.6 億出自哪一頁）。
- 嚴重度：中等。現在是利基；5 年內搶的是花色款，不是素色遮光。
- 要讓晨森對，必須成立什麼：晨森目標市場裡，素色（含單色遮光）占片數 $\geq 70\%$ ，而且不降。
- 90 天內最便宜的驗證方法：晨森自家 2023–2025 年訂單，按「素色／傳統印花／數碼印花／提花」分片數，看三年趨勢。
- 放棄門檻【推論門檻】：印花類占片數 $> 30\%$ 且每年上升 → AI 判退只限素色，檢驗單元的省人按素色占比打折；整線不接印花。

6. 免縫工藝（熱熔、超音波）：縫製痛點和一部分檢驗價值會一起消失

- 攻擊的假設：
 - 4.8 DFA「合成材料改超音波熔接或熱貼合」；
 - 3.2 剪線 1.54 人、檢針 2.50 人；
 - 4.2 的 12 類缺陷（跳針、線頭）；
 - 4.4-2 線跡 401；9 節防仿第 3 點。
- 論證：
 - 聚酯塗層遮光布是熱塑性材料【推論】。交接包 4.8 自己也把熔接列為 DFA 方向。
 - 鄰近領域已有整線：Atech 的廣告布設備，一台機完成摺邊、熱熔、打孔與收捲  D1-3。
 - 【推論】如果零售商接受熔接卷邊：
 - 消失的工序：縫製四站、剪線 1.54 人、檢針 2.50 人（沒有縫針，就不用檢斷針）、跳針與線頭兩類缺陷。
 - 檢驗單元的 6.7 人裡，剪線加檢針 4.04 人（3.2 口徑）直接歸零；AI 能檢的只剩塗層、汙漬、熔接缺陷、尺寸。
 - 整線反而更好做：不必換梭，也不必談 401。但進場的會是廣告布、不織布設備商，不是縫製自動化廠。
 - 所以免縫是雙面刃：對「縫製＋檢驗」的價值是壞事，對「走布段整線」是好事。
- 證據： D1-3；交接包 4.8、9； V4-N10（401 用於窗簾沒找到用例）。本輪沒有專搜零售商對熔接卷邊窗簾的接受度（額度）。
- 嚴重度：中等（5 年內零售商接受的機率不明，但一旦接受，影響很大）。
- 要讓晨森對，必須成立什麼：英日零售商 5 年內仍要求縫製卷邊（洗滌耐久、手感）；或者晨森先做熔接卷邊，自己當那個進場者。

- **90 天內最便宜的驗證方法：**

- 用自家遮光布打 30 片熱熔或超音波卷邊樣品，和縫製樣品比 5 次家庭洗滌後的外觀與拉力。
- 拿給 1 家英國、1 家日本客戶看，問能不能上架。
- 接布台架（4.6）本來就要測超音波，可以共用設備。

- **放棄門檻【推論門檻】：**

- 樣品洗後合格，而且任一客戶書面願意試單 → 整線改成「熔接為主、縫製為選配」；檢驗單元的價值按「沒有檢針、剪線」重算。
- 兩家都拒絕 → 維持縫製架構，這條風險降級。

7. 零售商把訂單切碎：少押庫存、多次補單、近岸補貨

- **攻擊的假設：**4.4-5「夜班只跑一個配方」；4.5【定案】產能 2,800 片/日；6 節整線限日產 $\geq 2,000$ 片；2.5 整線複製。

- **和第一輪的差別：**工程紅隊第 9 條查的是「現在」的批量分布。這一條問的是**趨勢**：同一個 SKU 的年量不變，批次也可能越切越小。

- **論證：**

- Dunelm（搜尋摘要，日期未標）：
 - 三年內品項翻倍，到 10 萬個 SKU 以上；
 - 新任執行長提出三年策略，包含裁員和品項精簡；
 - 新任執行長 2026-09 公布新三年策略，含品項精簡與約 1 億英鎊降本（Retail Gazette）。
 - 【查核修正】原寫「約三分之一商品直接進口（主要是遠東）」，查核未見，已刪（Q-D6 🟡）。
- 英國零售商把大件商品轉向土耳其、波蘭，以縮短交期、避開紅海航運風險；用土耳其工廠做「read and react」，把亞洲約 120 天的生產週期切成小批（搜尋摘要；來源是採購平台的行銷文，證據弱）。
- 歐洲買家在土耳其的驗貨與稽核需求，2024 年第二季年增 27%（搜尋摘要，QIMA Q3 2024 Barometer；是 QIMA 自家業務數據，不是全市場統計；Q-D7 ✅）。
- 【推論】核心基本款仍留在亞洲，但零售商想少押庫存：總量未必變，而是拆成更多張、更小的 PO，交期更短。夜班要「單一配方一次 960-1,200 片」（第 6 章第 2.6 節）；總量不變、批次變小，對整線一樣致命。
- 反方向的力量：品項精簡（Dunelm）會讓每個 SKU 的量變大。兩股力量哪個贏，本輪沒有數據。

- **證據：**

- Dunelm：搜尋摘要，<https://www.retail-week.com/companies/dunelm>、<https://blog.osum.com/dunelm-threats/>、<https://corporate.dunelm.com/media/tkxbiktz/dunelm-fy24-prelim-results.pdf>、<https://brc.org.uk/news-and-events/news/corporate-affairs/2025/ungated/responsible-sourcing-dunelm-s-journey-so-far/>（摘要沒標明各句出自哪一頁）。
- 近岸：搜尋摘要，<https://www.sourceready.com/blog/turkey-textile-sourcing-2025-guide>、<https://blog.qima.com/traceability/nearshoring-reshoring-trends>、<https://fashionunited.uk/news/business/closer-to-home-how-nearshoring-is-transforming-apparel-supply-chains/2026081489684>。

- **嚴重度：嚴重**（對整線與夜班）；對檢驗單元影響小。

- **要讓晨森對，必須成立什麼：**晨森前 3 大客戶的「每 PO 每配方片數」中位數，2023→2025 沒有下降；零售商未來 2 年不把窗簾補單移到近岸。

- **90 天內最便宜的驗證方法：**

- 調 **3 年**（不是 12 個月）的 PO 資料，算每年「每 PO 每配方片數」的中位數、P75 與平均交期。約 1 人 1 週。
- 問 3 家客戶的採購：2026–2027 年窗簾的亞洲／近岸比例與補單頻率計畫。
- **放棄門檻【推論門檻】：**中位數 3 年降 $\geq 20\%$ ，或 2 家以上客戶說補單要移近岸 → 整線移出 24–30 個月的計畫，只做「解耦夜班」的片段加包裝。

8. 生產地：中國窗簾量增價跌、2025 年家紡轉負；各競爭國各據一塊

- **攻擊的假設：**1.1【定案】客戶是窗簾成品廠；6 節「利潤池在中國沿海」；2.5 整線複製。
- **論證：**
 - **中國總量：**
 - 2024 年窗簾出口 30.4 億美元，+8.4%  V5-N7。【估算】2023 年約 28.0 億（ $30.4 \div 1.084$ ）。
 - 同年家紡出口量 +12.61%、單價 -6.08%  M2-5：量在長，價在跌。
 - 2025 年全年：紡織品出口 1,425.9 億美元（+0.5%），其中家紡出口 -0.7%（搜尋摘要）。2025 年窗簾單項沒找到。
 - **對日本：**HS 630392 從中國進口，2021 年 1.632 億 → 2023 年 1.394 億美元，【估算】-14.6%；越南 2,980 萬 → 2,771 萬，-7.0%  V6-N6。中國和越南對日量都跟著日本市場縮。
 - **對英國（棉製窗簾）：**HS 630391（棉、非針織）2023 年英國進口，巴基斯坦 837 萬美元居首，印度 139 萬、中國 134 萬、土耳其 53 萬（WITS，搜尋摘要）。
 - 【估算】每公斤單價：巴基斯坦約 7.0 美元（ $837 \text{ 萬} \div 120.4 \text{ 萬 kg}$ ）、中國約 8.6、印度約 8.8、土耳其約 13.8。
 - 這只是一個子目，金額也小。晨森的聚酯遮光簾應在別的子目（未確認）。
 - **土耳其：**HS 6303 出口 2023 年 1.57 億美元，-11.7%  M2-10  M2-11。「近岸」在窗簾出口數字上還沒看到放量。
 - **【推論】**窗簾生產沒有大規模離開中國。中國強在聚酯（含遮光），棉簾在南亞。真正的變化是價格：量增價跌，每片毛利變薄。
 - **【推論】**對 New Tech 的意思是：客戶是「量在長、錢在少」的產業。每片人工占比變大，省人需求更強；但一次拿出 350–600 萬買整線的能力變弱。越南工資下的回收期第一輪已算過，不重複。
- **證據：**
 -  V5-N7、 M2-5、 V6-N6、 M2-10、 M2-11； M2-13（HS 6303 含室內遮簾與床帷，會高估片數）。
 - 2025 年：搜尋摘要，<https://ctn1986.com/index.php?a=show&c=content&id=123543>、https://www.sinomachint.com/xwzx/hydt/202602/t20260206_615142.html（摘要沒標明出自哪一頁）。
 - 英國 630391：搜尋摘要，<https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/GBR/year/2023/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/630391>。查核：四國數字對上；英國此項總進口 1,403.9 萬美元；630391 是棉製、非針織的窗簾、室內遮簾與床幔，不含化纖類（Q-D9 ）。
- **嚴重度：中等。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**中國窗簾出口 2025 年數量不降、單價年降幅 $\leq 5\%$ ；打孔遮光簾的主要產能 5 年內仍在中國沿海與越南。

- **90 天內最便宜的驗證方法**：用中國海關「海關統計數據在線查詢平台」（免費）查 HS 6303 各子目 2023–2025 年的出口額、數量、目的地。第 3 章已把這列為下一步；本條要求多看一項「單價趨勢」。
- **放棄門檻【推論門檻】**：630392 對英、日出口數量 2023→2025 下降 >10%，或單價年降 >8% → 中國沿海整線的客戶數與價格帶下修。

9. 歐盟紡織 EPR 已立法，窗簾在範圍內：塗層遮光布本身可能被改掉

- **攻擊的假設**：3.3「遮光塗層布為主」；4.2 背光找針孔、薄塗（核心光學設計）；4.4-1 塗層布大捲；4.6 輸入規格。
- **論證**：
 - **EPR**：歐盟修訂《廢棄物框架指令》(Directive (EU) 2025/1892)，2025 年 9 月通過、10 月生效（搜尋摘要）：
 - 所有成員國都要建紡織 EPR；
 - 範圍包括衣物、鞋、配件、毯子、床品、廚房布品、**窗簾**；
 - 非歐盟賣家把貨賣進歐盟，也要付費；
 - 費率可按環境表現調整（eco-modulation）；
 - 成員國 2027-06-17 前轉換；EPR 在生效後 30 個月內建好，約 2028-04-17（微型企業 42 個月）。
 - 查核：指令編號、生效日、轉換期限都對上；「窗簾」出自律所與產業摘要，指令附件原文沒在摘要裡直接看到（Q-D10 ）。
 - **ESPR 與數位產品護照（DPP）**：ESPR 工作計畫把紡織服裝委任法案排在 2027 年（指示性），實施期由法案訂（搜尋摘要）。〔查核修正〕原寫「2027 年第四季通過，之後至少 18 個月實施」；季度沒有官方說法（第三方估年底），「18 個月以上」也是第三方估計（Q-D11 ）。歐盟官網寫的是「紡織服裝」（textile apparel）為優先品類；家紡、窗簾是否在第一批，本輪看不到定論。
 - **【推論】塗層遮光布（聚酯加壓克力發泡塗層）是複合材料，難回收，在生態調節下可能付較高費率。** ESPR 若加入可回收性或耐久要求，零售商可能改用織造遮光（三層織、不塗層）或單一材質。
 - **布料一改**：
 - 4.2 背光找針孔、薄塗的設計重點會變；
 - 4.4-1 的大捲塗層布問題，換成新布種的供料問題；
 - 已收集的缺陷資料要重做一部分。
 - **英國**：晨森主市場是英國，不在歐盟。英國紡織 EPR 的現況本輪沒查，是缺口。英國標示法規沿用歐盟 1007/2011  V9-N4 。
- **證據**：
 - EPR：搜尋摘要，<https://ukft.org/revised-waste-framework-directive-sep25/>、https://environment.ec.europa.eu/news/revised-waste-framework-directive-enters-force-2025-10-16_en、<https://cms.law/en/gbr/legal-updates/eu-parliament-approves-new-measures-on-textile-waste-what-manufacturers-retailers-and-e-commerce-sellers-need-to-know>。
 - ESPR/DPP：搜尋摘要，https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/digital-product-passport/textile-apparel_en、<https://www.carbonfact.com/blog/policy/digital-product-passport-fashion>。
 -  V9-N4 。

- **嚴重度：中等**（時點落在 5 年內；費率和設計要求還沒定，方向不確定）。
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**塗層遮光簾的 EPR 費率差距小到不影響零售商選料；ESPR 第一批不含窗簾，或含了也不排斥塗層。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
 - 讀法國 Refashion 現行的紡織 EPR 生態調節規則，當作歐盟版的預覽（法國早已實施紡織 EPR；窗簾是否在內、塗層是否加費，本輪未查）。
 - 問 2 家英國客戶與 1 家有歐盟通路的客戶：2027-2029 年遮光簾是否計畫換材料。
- **放棄門檻【推論門檻】：**2 家以上客戶說 2029 年前要淘汰塗層遮光 → 檢驗光學與缺陷類別改成「布種中立」重新設計；4.4-1 大捲問題改問新布種。

10. 「合規資產」的陷阱：法規要的是一物一碼和材料資料，不是每片影像

- **攻擊的假設：**9 節【定案】防仿第 1 點（資料飛輪）；第 6 章第 3 節第 10 點「每片影像紀錄可能比省人更值錢」。
- **和第一輪的差別：**第一輪攻擊的是「零售商接受紀錄替代全檢」（客戶認證）。這一條談的是**法規面**：EPR 與 DPP 會不會讓每片影像變成必需品。
- **論證：**
 - DPP 透過產品上的 QR 碼等資料載體，提供生態設計資訊，以及給主管機關的符合性資訊（搜尋摘要）。
 - 【推論】DPP 要的是材料、成分、回收、耐久與符合性資料，顆粒度可能是型號或批次，不是每片出廠照片。EPR 申報的是投放量（件數、重量）與類別。
 - 這些用條碼加 MES 就做得得到。單品條碼追溯在日本訂製簾工廠已有實踐 🟡 V1-N7，不是獨家。
 - 結論：「每片一碼」會變成合規門票，但門票便宜、誰都能做。「影像+尺寸+判定」的價值仍在客訴舉證，不在法規。把影像講成合規必需品，會高估。
- **證據：**搜尋摘要，https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/digital-product-passport_en、<https://www.renoon.com/blog/delegated-acts-for-digital-product-passport-explainer-and-current-status>；🟡 V1-N7。
- **嚴重度：中等。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**ESPR 的窗簾（或紡織）委任法案要求單件層級的資料；或零售商把「每片出廠影像」寫進供應商手冊。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**跟進 ESPR 紡織委任法案草案（2026-2027 年公眾諮詢）裡 DPP 的顆粒度（型號／批次／單件）；問 2 家零售商 QA 會不會要求單件影像。
- **放棄門檻【推論門檻】：**草案是型號層級，而且 2 家零售商都不要單件影像 → 對外不把影像講成合規賣點，只講「一物一碼+EPR 申報資料」，當低價配件賣。

推不翻的部分（包括對晨森有利的趨勢）

1. 打孔簾仍是英國成品簾的主力款。

- 英國窗飾業者的 2026 年指南稱：打孔簾領先成品簾市場；波浪簾是訂製裡成長最快的；鉛筆褶仍最泛用（搜尋摘要；業者部落格，證據弱）。查核：英國零售與業者頁面普遍稱打孔簾最受歡迎，但沒有找到公開的市占數據（Q-D12 🟡）。<https://www.dotcomblinds.com/blog/the-complete-2026-guide-to-curtain->

[headings-with-examples/](#)、<https://www.blindsdirect.co.uk/blog/eyelet-vs-pencil-pleat-curtains-which-is-right-for-your-home>

- 5 年內不會突然換款。
- 2. 訂製的量很小，吃不掉成品簾的片數。
 - 【估算】Dunelm 一年在英國做約 7 萬套訂製窗簾，約 233 套/日（÷ 300 日）。如果一套是一對，約 467 片/日，和晨森一條英國打孔簾線（約 500 片/日）差不多。
 - 也就是說，英國最大家居零售商的全部本土訂製量，只相當於一條成品線。訂製搶的是成長與毛利，不是片數。
- 3. 中國窗簾出口沒有崩。2024 年 +8.4%  V5-N7；窗簾生產沒有大規模移出中國（第 8 條）。
- 4. 檢驗是款式中立的，趨勢反而對它有利。
 - 打孔、褶簾、訂製、イージーオーダー、工程簾，都要檢驗、都要量尺寸。
 - 【推論】多款小批、多尺寸讓「每片量尺寸」更值錢：訂製簾尺寸錯一次就要整片重做；成品簾尺寸錯只是一片不良。日本往イージーオーダー與訂製移動（第 2 條），接日本單的工廠會更需要每片量測與紀錄。
 - 【推論】這可能是一個新客群：訂製簾工廠（英國本土、日本自家縫製廠  V1-N7）。人工貴、多款小批，整線對他們沒用，但「檢驗+量測」單元有用。
- 5. 零售商品項精簡，是對批量有利的力量。Dunelm 在品項翻倍之後轉向精簡（第 7 條）。其他零售商若跟進，每個 SKU 的量會回升。
- 6. 近岸與短交期，讓「快速換款」有價。4.7 P3 的「換款 ≤20 分鐘」方向是對的。能快換的單元，比只能跑單配方的整線更貼近趨勢。
- 7. 法規讓「一物一碼」變成門票；晨森可以早一步做好。
 - 歐盟紡織 EPR 在 2028 年 4 月前上路，窗簾在範圍內（第 9 條）。ESPR/DPP 最快約在 2029 年前後實施【估算：2027 年底 +18 個月；季度與實施期都是第三方估計，Q-D11 】。
 - 日本防災ラベル只有登錄表示者能附，而且要逐件附著  V9-N1 V9-N2。【推論】每片一碼可以把「這一片用了哪張防災ラベル、哪一捲布、哪一批塗層」連起來，登錄表示者自己的管理也用得上。
 - 英國與歐盟要求纖維標示耐久、牢固附著  V9-N4；每片紀錄可以證明標有附、附在哪。
 - 【推論】對晨森最實際的合規資產是：每片一碼+布帳（4.6）+件數與重量。重量是 EPR 常見的申報口徑；檢驗台加一個秤，成本很低。影像留給客訴舉證。
 - 限制見第 10 條：門票便宜、不獨家。它是加分，不是護城河。
- 8. 省人壓力沒有變，反而更大。量增價跌  M2-5 代表每片人工占比變大，工廠更想省人；只是買大設備的現金更緊。這支持「先賣單元、按台或按件計價」，不支持「先賣整線」。

5 年後的市場長什麼樣（三個情境）

判斷

【推論】

- 以「所有成品窗簾片數」看：英國與中國出口大致持平；日本縮。

- 以「能讓整線夜班跑滿的大批量標準品」看（打孔＋素色塗層遮光＋標準尺寸＋單配方 ≥1,000 片）：在變小。
- 理由：四個條件各自遇到一股變小的力量——款式分散（第 1、4、5 條）、成長被訂製與硬質窗飾分走（第 2、3 條）、訂單切碎（第 7 條）、EPR 可能改布料（第 9 條）。整線要四個條件同時成立。

主要證據

方向	證據	狀態
變小	日本窗簾 10 年 -15.2%，年均約 -1.8%	搜尋摘要；  M4-1
變小	日本消費者向窗簾下降；窗飾小增；工程穩健	 M4-4
變小	日本電商成長在高單價訂製	搜尋摘要；  M4-7
變小	英國最大家居零售商擴本土訂製，並擴到百葉、shutters	搜尋摘要
變小	零售商用近岸做小批補單	搜尋摘要（證據弱）
變小	窗簾納入歐盟紡織 EPR，2028 年 4 月前上路	搜尋摘要
持平	中國窗簾出口 2024 年 +8.4%；但家紡單價 -6.08%、2025 年家紡 -0.7%	 V5-N7、  M2-5、搜尋摘要
反方向	打孔簾仍領先英國成品簾	搜尋摘要（證據弱）
反方向	零售商品項精簡	搜尋摘要

三個情境（2031 年）

機率是紅隊的判斷【推論】，不是計算結果。

	A 基準：量平、價跌、批碎	B 樂觀：集中化	C 悲觀：碎片化加替代
機率	約 50%	約 20%	約 30%
英國	成品打孔簾片數 ±10%；價格續壓；訂製、百葉、電動吃掉成長	零售商砍 SKU、減供應商；核心款集中下給少數大廠	打孔簾貨架縮；電動軌道簾、硬質窗飾、訂製擴大；補單近岸
日本	窗簾卸售延續年均約 -1.8%，5 年再少約 9%【估算】；成品簾降得更快	同 A，但接日本單的中越工廠集中	イージーオーダー與訂製成主流；大批量既製簾明顯萎縮
零售商下單	核心款留亞洲，但分批出貨、PO 變小	PO 變大、交期穩	PO 變小、交期變短
產品本身	仍以塗層遮光為主	同 A	EPR／ESPR 推動改織造遮光或單一材質；數碼印花擴大
對 New Tech	檢驗單元與每片一碼賣得出去；整線只有少數頂部工廠用得滿；只有「解耦夜班」可行	整線成為主力；每片一碼接上 DPP／EPR	整線不成立；檢驗＋量測單元轉賣訂製簾工廠（新客群）；AI 要能處理印花與新布種
領先指標（看到就知道走哪條）	自家「每 PO 每配方片數」中位數每年變化在 ±10% 內	2 家以上英國零售商公開宣布品項與供應商精簡；前 3 大客戶 PO 中位數上升 ≥20%	自家打孔簾片數 3 年降 >15%；印花占比 >30%；2 家客戶宣布淘汰塗層遮光

三個情境的共同含意

- 檢驗單元加每片一碼，在三個情境都賣得出去；C 情境還多一個訂製簾客群。
- 整線只在 B 情境是主力產品；A 情境是少數頂部工廠的選配；C 情境不成立。
- 【推論】建議：

- 整線改為「條件式選項」。第 1、2、7 條的放棄門檻（日本款式分布、日本片數、PO 中位數趨勢），併入第 6 章第 6 節第 17 項「2026-12-31 關燈四個外部前提」那次去留決策一起判。
- 建一個「情境雷達」，每季看 5 個指標：
 1. 自家「每 PO 每配方片數」中位數與 P75；
 2. 自家打孔簾片數與平均 FOB；
 3. 日本單的款式分布（打孔 vs 褶）與イージーオーダー占比；
 4. 中國海關 HS 630392 出口數量與單價；
 5. 歐盟 ESPR 紡織委任法案的進度與 DPP 顆粒度、成員國 EPR 費率。

附錄 E 做法比較試算輸出

以下為 redteam2_calc.py 的完整輸出。改參數可重算。

1. 做法 A：不自研，只買現成設備與改製程（交接包 3.2、4.1、4.2、5.1）

項目	每千片日省幾人	設備 萬元	情境
封口改順序（零成本）	0.63	0	S1 起
機台自動剪線（零成本）	1.24	0	S1 起
燈箱台（第 0 層）	2.00	5-20	S1 起
隧道檢針機	2.50	3-5	S1 起
套袋機	1.27	8-15	S1 起
封箱機	0.18	1-3	S1 起
打孔上環一體機	0.50	5-10	S1 起
自動卷邊與送料改造（3 台）	1.76	9-24	S2 起
摺疊機（帶環簾，未驗證）	2.24	15-30	S3 起

情境	每千片日省幾人	占整線 13.3 人	年省 萬元	設備 萬元	回本月	昆山線（500 片/日）年省 萬元
S1	8.32	63%	74.9	22-53	3.5-8.5	37.4
S2	10.08	76%	90.7	31-77	4.1-10.2	45.4
S3	12.32	93%	110.9	46-107	5.0-11.6	55.4
對照：AI 第 1 層（相機比燈箱台多省）	0.5-1.0	4%-8%	4.5-9.0	15-25	20-67	2.25-4.5

- S1 每千片日省 8.32 人，是 AI 第 1 層（0.5-1.0 人）的 8.3-16.6 倍【估算】。
- 自家昆山線只有 0.5 個千片日，但每種機器至少要買 1 台，設備不會減半【推論】；S1 回本約 7.1-17.0 個月【估算：22-53 ÷ 37.4 × 12】。

2. New Tech 要花多少（萬元新台幣；24 個月數字取自財務長組 cfo_calc.py）

- 交接包只列的首年三項（10 人、招募、台中研發中心）：2,950-4,250 萬台幣，約 670-966 萬人民幣。
- 24 個月，只做檢驗+後段（A 路）：6,362-10,536 萬台幣，約 1,446-2,395 萬人民幣。
- 24 個月，照交接包串整線（B 路）：8,107-15,052 萬台幣，約 1,842-3,421 萬人民幣。
- 財務長組精簡版第 1 段（9 個月）：1,094-1,914 萬台幣，約 249-435 萬人民幣。
- 交接包首年三項，夠買 S1 設備 13-44 個千片日【估算：670-966 ÷ S1 設備 22-53 萬】。

3. 對外賣檢驗單元：每年能賣多少（中國出口成品簾口徑）

定價口徑	每年可賣	每年營收 萬元	每年毛利 萬元
交接包原公式（每千片日 90 萬，含燈箱台、檢針、剪線）	51-101 個千片日單位	4,560-9,120	1,596-3,648
紅隊版（只賣 AI 層，按台 40-60 萬，雙夾桿單台 2,990 片/日）	16.9-33.9 台	678-2,033	237-813

- 千片日單位 = $30.4 \text{ 億美元} \div \text{FOB } 3-6 \text{ 美元/片} \div 300 \text{ 日} \div 1,000 = 1,689-3,378 \text{ 個}$ 【估算】。
- 出口成品簾全部裝滿，約需雙夾桿檢驗台 565-1,130 台【估算：千片日單位 $\times 1,000 \div 2,990$ 】。
- 紅隊版定價下，**全市場**每年毛利 237-813 萬。就算全部拿下，要 1.8-10.1 年才抵得過 A 路 24 個月的現金 1,446-2,395 萬【估算】。
- 這只算中國出口成品簾，年採用率 3% 沿用交接包；若檢驗台也能用在國內簾、床單、被套等平幅家紡，市場會放大。

敏感度：哪個假設一改，結論就會變

情境	全市場每年毛利 萬元	抵 A 路 24 個月現金要幾年
基準（FOB 3-6 美元、年採用 3%、每台 40-60 萬、毛利 35-40%）	237-813	1.8-10.1
原本的 FOB 3-8 美元（查核前）	178-813	1.8-13.5
FOB 中心值 4.5-5 美元	285-542	2.7-8.4
年採用率加倍到 6%	474-1,627	0.9-5.0
按交接包原價：每千片日 90 萬（含燈箱台、檢針、剪線）	1,596-3,648	0.4-1.5
範圍擴大：床品出口也適用（純示意；床品每片 FOB 沒查）	1,384-4,744	0.3-1.7

4. 客戶要裁人時，遣散把回收期拉長多少（法規組 P2）

- 月工資 = $9.0 \text{ 萬} \div 1.3-1.35 \div 12 \approx 5,556-5,769 \text{ 元}$ ； $N = \text{年資} \times \text{月工資}$ ；回收期 = $1.5 \text{ 年} + \text{遣散} \div 9.0 \text{ 萬}$ 。

被替代員工平均年資	每人經濟補償 N 萬元	回收期：N	回收期：違法解除 2N
3 年	1.67-1.73	1.69 年	1.87-1.88 年
5 年	2.78-2.88	1.81-1.82 年	2.12-2.14 年
8 年	4.44-4.62	1.99-2.01 年	2.49-2.53 年

- 平均年資 ≥ 5 年而且違法解除（2N），就超過關卡二的 2 年；8 年時，合法協商（N）也剛好碰線。

附錄 F 法規組新事實查核表（Q-P1-Q-P17）

查核日期：2026-09-29。查核方式：只用 WebSearch（只看搜尋摘要），立場是先試著推翻。

說明：

- 「搜尋摘要」是搜尋引擎給的標題與摘要，沒有打開原文。條號、日期若只出現在摘要，律師仍要核對原文。
- 「未見」只代表本輪搜尋摘要沒出現，不代表不存在。
- 來源性質：官方（政府、法院、官方媒體）／媒體／律所或顧問，分開標示。

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-P1	2024《促進和規範數據跨境流動規定》第3條貿易製造豁免；第5條跨境人力資源與不滿10萬人豁免；第2條未告知不算重要數據	部分驗證	第3條：國際貿易、跨境運輸、學術合作、跨國生產製造和市場營銷等活動中收集和產生的數據，不含個人信息或重要數據的，免申報安全評估、標準合同、認證。 已見 。第5條：跨境人力資源管理豁免 已見 ；「自當年1月1日起累計向境外提供不滿10萬人個人信息（不含敏感個人信息）」豁免 已見 ，但摘要另有前提「非關鍵信息基礎設施運營者」，報告漏寫。第2條：「未被告知或公開發布為重要數據的，不需作為重要數據申報」這個原則，摘要是在《網絡數據安全管理條例》下看到；2024規定本身的第2條條號，摘要 未見 。公布日：2024-03-22（官方媒體日期）。 修正版 ：「第5條不滿10萬人豁免，限非關基運營者、不含敏感個人信息、自當年1月1日起累計；『未告知即不必以重要數據申報』的原則，《網絡數據安全管理條例》也有，2024規定的條號待律師核對。」	官方： https://www.cac.gov.cn/2024-03/22/c_1712776611775634.htm ； http://politics.people.com.cn/n1/2024/0322/c1001-40201504.html ； https://www.cac.gov.cn/2024-09/30/c_1729384452307680.htm
Q-P2	工信部數據安全辦法2023-01-01施行、三級、自行識別形成目錄；《工業領域重要數據識別指南》2025發布或實施	部分驗證	辦法：工信部2022-12印發，八章四十二條， 2023-01-01施行，已見 ；內容含數據分類分級、重要數據識別與備案，工信部制定行業重要數據和核心數據具體目錄， 已見 。「一般數據」字樣與「處理者形成本單位目錄」在摘要 未見 ；摘要反而說目錄由工信部制定。識別指南：標準號YD/T 4981-2024， 2024-12-10發布、2025-04-01實施 ；適用於工業數據處理者自行識別重要數據，也供監管部門制定目錄參考。報告寫「2025年發布實施」不精確。 修正版 ：「《工業領域重要數據識別指南》（YD/T 4981-2024）2024-12-10發布、2025-04-01實施。」	官方： http://www.news.cn/politics/2022-12/14/c_1129207576.htm ； https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2022/art_e0f06662e37140808d43d7735e9d9fd3.html ； https://hbba.sacinfo.org.cn/stdDetail/05ea7f790c0d7d15c9993db7679082d156d25bd4835f22fdf7d229979a6a3d67 ；媒體： https://www.secrss.com/articles/81544
Q-P3	《個人信息出境認證辦法》2025-10公布，施行日？	已驗證	網信辦、市場監管總局聯合公布。 2025-10-14公布，2026-01-01施行 （官方）。適用：非關基運營者，當年累計向境外提供10萬以上不滿100萬人個人信息（不含敏感），或不滿1萬人敏感個人信息，且不含重要數據。報告只寫「2025-10公布」，應補施行日。	官方： https://www.cac.gov.cn/2025-10/17/c_1762449728720008.htm ； http://www.cac.gov.cn/2025-10/17/c_1762449728518762.htm ；媒體： https://www.chinanews.com.cn/sh/2025/10-17/10500246.shtml

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-P4	北京仲裁：以崗位被 AI 替代解約違法；廣州案：引入 AI 屬自主經營決策，不屬第 40 條第 3 項；法治日報 2026-04-28 評論	已驗證	北京：北京市人社局 2025-12-26 發布 2025 年度勞動人事爭議仲裁典型案例；仲裁委認定公司以「崗位被 AI 替代」、依「客观情况发生重大变化」解約，屬 違法解除 ，是把技術迭代風險轉嫁給勞動者（是 仲裁委 ，不是法院）。廣州： 廣州市南沙區法院 認定引入 AI 屬自主經營性調整、可預見的商業決策，不屬「客觀情況」，判賠違法解除賠償金差額 3.5 萬餘元；另提到 2024 年廣州中院平面設計師案同樣認定。法治日報：法治網 2026-04-28〈技術進步成本不應轉嫁給勞動者〉， 已見 。	媒體： https://www.nbd.com.cn/articles/2025-12-27/4198101.html ； https://m.bjnews.com.cn/detail/1766748417129132.html ； https://www.21jingji.com/article/20260615/herald/f4e8f2a29e951df1f86ce70c1ecbe655.html ； https://m.gmw.cn/2026-05/03/content_1304442235.htm ；官方媒體： http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2026-04/28/content_9380896.html
Q-P5	《勞動合同法》第 41 條 20 人／10% 門檻、提前 30 日說明並報告；第 87 條 2 倍	已驗證	第 41 條：裁減 20 人以上，或不足 20 人但占職工總數 10% 以上；提前 30 日向工會或全體職工說明、聽取意見，裁減方案向勞動行政部門報告。 已見 。第 87 條：違法解除或終止，按第 47 條經濟補償標準的 2 倍支付賠償金。 已見 。補充：第 41 條可裁員情形之一是「企業轉產、重大技術革新或者經營方式調整，經變更勞動合同後，仍需裁減人員的」，和 AI 導入直接相關。	官方： https://fgw.sh.gov.cn/ys-laogong-1.6.1.2/20240125/36d83e289e60444e8f0185599afa9408.html ；律所： https://www.zhonglun.com/research/articles/7549.html
Q-P6	陸委會 2026-09：五類人風險高；留置盤查 39 起、今年新增 15 起	已驗證	五類：台商台幹、科技人員、政治評論者、宗教人士、公務人員， 已見 。發言者：主委 邱垂正 （TVBS、ETtoday 2026-09-22）；副主委 沈有忠 在 2026-09-15 前後也示警（聯合報、工商時報 2026-09-15）。39 起、今年新增 15 起， 已見 ；摘要另提 14 起涉及公務人員，語意不清，不建議引用。科技人員「進得去、出不來」的說法 已見 。來源都是媒體轉述陸委會。	媒體： https://www.ettoday.net/news/20260922/3241917.htm ； https://news.tvbs.com.tw/politics/4025794 ； https://udn.com/news/story/7331/9753073 ； https://www.ctee.com.tw/news/20260915700156-430802
Q-P7	《國務院關於出境入境管理的規定》2026-09-15 施行；涉及出境安全審查、技術出口管制；陸委會對科技業示警	部分驗證	名稱 正確 ：《国务院关于出境入境管理的规定》。 2026-07-31 公布，2026-09-15 施行，共 19 條 （官方）。四塊內容：建立 出境安全風險防範 制度（相關部門發布境外安全提醒）；出入境申請事由須真實合法；完善不准出境、不准入境情形；規範出入境中介。技術管制部分 已見 ：中國公民違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全的，國務院商務等主管部門可決定 不准其出境 。條號摘要 未見 （摘要自行推測第 4 條，不可採）。報告寫「強化出境安全審查」與原文用語不符。公安部稱「閉關鎖國」是誤讀（聯合報標題）。陸委會示警科技人員 已見 。此條主體寫「中國公民」，對持台胞證的台灣人是否適用， 無法驗證 。 修正版 ：「該規定 2026-07-31 公布、2026-09-15 施行，共 19 條；中國公民違反出口管制、技術進出口管理等規定、可能危害產業安全或技術安全的，商務等主管部門可決定不准出境。」	官方： https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/gwxw/xwyw/202607/t20260731_538116.html ； https://www.news.cn/politics/20260731/acd7ec7c5bf74189b1a070d1c9f9ec9e/c.html ； https://www.nia.gov.cn/n741440/n741577/c1793272/content.html ；媒體： https://udn.com/news/story/7331/9750532 ； https://www.thenewslens.com/article/270126 ； https://www.storm.mg/lifestyle/11166735

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-P8	陸委會 2024-06-27 把赴陸旅遊警示調升為橙色	已驗證	2024-06-27 起，陸港澳旅遊警示由 黃色調升為橙色 （避免非必要旅行），起因是「懲獨」意見。中央社當天報導；2026-02 中央社稱港澳仍為橙色。	媒體： https://www.cna.com.tw/news/acn/202406270276.aspx ； https://www.ettoday.net/news/20240627/2766164.htm ； https://www.cna.com.tw/news/acn/202602020160.aspx
Q-P9	指導案例 103 號徐強案；中聯重科泵車遠程監控與鎖機系統屬計算機信息系統；2 年 6 個月	已驗證	系統是中聯重科物聯網 GPS 信息服務系統（遠程監控平台、GPS 終端、控制器、顯示器），能自動採集、處理、傳輸數據並控制設備， 認定為計算機信息系統 。泵車因欠款被鎖，徐強 2014-05 用「GPS 干擾器」解鎖 5 台。判 有期徒刑 2 年 6 個月 （因自首、退贓減輕）。最高法 2018-12 發布。注意：搜尋所見官網路徑是 court.gov.cn/zixun/xiangqing/137081.html ，報告用的 shenpan/ 路徑本輪未見。	官方： https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/137081.html ； https://www.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=176666 ；媒體： https://news.sina.com.cn/o/2018-12-27/doc-ihqfskcn1560594.shtml
Q-P10	越南 Law 91/2025/QH15 2026-01-01 施行；Decree 356/2025；跨境影響評估檔案、首次傳輸後 60 日內送件；罰款上限前一年營收 5%	已驗證	法律 2025-06-26 國會通過， 2026-01-01 施行 ，取代 Decree 13/2023。Decree 356/2025/ND-CP 2025-12-31 簽發、 2026-01-01 生效 。跨境傳輸要準備評估檔案， 自開始傳輸起 60 日內 經公安部入口網站提交；主管機關 15 日內審查。違反跨境規定，罰款上限是 前一年在越南營收的 5% ；無營收或算出低於 30 億越南盾時，以 30 億越南盾為準。來源都是律所或顧問，不是越南官方原文。報告「把正本送主管機關」的「正本」本輪未見，建議改為「經公安部入口網站提交」。	律所／顧問： https://english.luatvietnam.vn/dan-su/law-on-personal-data-protection-law-no-91-2025-qh15-405135-d1.html ； https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-personal-data-protection-regulation-decree-356.html/ ； https://www.ey.com/en_vn/technical/tax/tax-and-law-updates/legal-alert-march-2026-decree-no-356-2025-nd-cp-providing-detailed-guidance-for-implementation-of-personal-data-protection-law

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-P11	美最高法院 2026-02-20 判 IEEPA 不授權關稅；Section 122 10%（上限 15%）150 天到 2026-07-24；2026-05 貿易法院判 122 無效；301 新調查對中越 12.5%	部分驗證	①最高法院：2026-02-20，Learning Resources v. Trump，6 比 3，IEEPA 不授權課關稅。 已見 。②Section 122：2026-02-24 起加徵全球 10%，法定上限 15%、最長 150 天，2026-07-24 凌晨到期。 已見 。③國際貿易法院：2026-05-07 以 2 比 1 判 Section 122 關稅違法， 但永久禁令只及於 3 名原告 （Burlap & Barrel、Basic Fun、華盛頓州），沒有全國性救濟；2026-05-12 聯邦巡迴上訴法院行政暫停執行。報告寫「判無效」過度簡化。④Section 301：USTR 2026-03-12 啟動「強迫勞動」301 調查，涵蓋約 60 個經濟體；依各國進度課 10% 或 12.5% ，有產品與協定例外； 中國 12.5%（2026-07-23）、越南 12.5%（2026-07-24 宣布） 。「預設稅率」「越南紡織服裝 12.5%」這兩個說法本輪 未見 。四項都查得到，但③④寫法要改。來源是律所、智庫、國會研究處。	國會研究處： https://www.congress.gov/crs-product/LSB11398 ；律所： https://www.wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20260220-supreme-court-strikes-down-ieepa-tariffs-what-now ； https://www.whitecase.com/insight-alert/trump-administration-imposes-10-section-122-tariff-plan-replace-ieepa-tariffs ； https://www.skadden.com/insights/publications/2026/05/us-trade-court-strikes-down-section-122-tariffs ； https://www.gibsondunn.com/section-122-global-tariffs-invalidated-by-the-court-of-international-trade-ruling-and-next-steps/ ； https://www.whitecase.com/insight-alert/ustr-proposes-10-125-tariffs-section-301-investigations-regulation-imports-produced ；媒體： https://www.vietnam-briefing.com/news/us-section-301-forced-labor-investigation-new-trade-compliance-risks-for-vietnam-exporters.html ； https://globaltradealert.org/blog/forced-labour-section-301-final-action
Q-P12	英國 HS 6303 第三國稅率 12%；越南貨依 UKVFTA 0%；紡織品原產地要雙重轉型或從紗／布起算	部分驗證	12%：英國官方關稅網 6303 項下 12.00% ，已見。0%：只看到顧問網站泛稱「紡織品多數降到 0% 或接近 0」， 6303 的 UKVFTA 稅率本輪未直接看到 。原產地：UKVFTA 可累積歐盟原產材料，已見（顧問網站）；UKVFTA 第 63 章的產品特定規則原文 無法驗證 。可參考的類比：歐盟官方 EVFTA 指引說第 61–63 章部分 HS 要「針織或梭織，加上製成（含裁剪）」，也就是雙重轉型；但這是 EVFTA，不是 UKVFTA。 修正版 ：「英國 6303 第三國稅率 12%（官方）；UKVFTA 對 6303 的稅率與產品特定規則待報關行核對；EVFTA 對部分第 63 章產品要求織造加製成，UKVFTA 可能相近。」	官方： https://trade-tariff.service.gov.uk/commodities/6303929010 ； https://www.trade-tariff.service.gov.uk/headings/6303 ； https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/63101d2c-986c-41da-98fb-e901403c2659_en ；顧問： https://www.cosmosourcing.com/blog/importing-from-vietnam-to-uk ； https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-issues-preferential-tariffs-rules-of-origin-guidelines-ukvfta.html/

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-P13	日本 6303.92 WTO 協定稅率 5.3%；RCEP 對東協 3.3%	已驗證	6303.92（合成纖維窗簾）：基本稅率 6.4%， WTO 協定稅率 5.3% ；RCEP 對東協、澳紐 3.3% 。補充：摘要顯示 RCEP 對中國也是 3.3% ，越南與中國在日本沒有稅差，這支持報告「日本單不會因關稅外移」。來源是通關士網站與日本關稅協會；RCEP 稅率會逐年調降，3.3% 屬哪一年度本輪未見。	民間： https://tsukanshi.com/hscode/code/11034/ ； https://www.kanzei.or.jp/statistical/tariff/detail/index/j/6303920906 ；官方（只見標題）： https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/gaiyou/staging/rcep.pdf
Q-P14	Digital Omnibus on AI 為 (EU) 2026/1744；機械法規從附件 I Section A 移到 B；附件 I 高風險義務 2028-08-02；僅用於品質控制的 AI 不算安全元件	已驗證	編號 (EU) 2026/1744 正確 ； 2026-07-24 刊登公報、2026-07-27 生效 。機械法規 (EU) 2023/1230 放進 附件 I Section B ，已見；執委會保留日後用授權法規對 AI 機械加要求的權力。附件 I 類高風險義務 2028-08-02 ，已見。安全元件新定義：只用於使用者協助、效能優化、服務效率、自動化、便利或 與安全無關的品質控制 ，不算安全元件，已見。 但書 ：若系統故障或失常會危及健康安全，即使目的不是安全， 仍算安全元件 。報告要補這個但書。來源多為律所；EUR-Lex 條目標題已見。	官方（標題）： https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/eng ；律所： https://www.whitecase.com/insight-alert/eu-ai-omnibus-enters-force-amending-ai-act ； https://www.lewissilkin.com/en/insights/2026/07/27/the-digital-omnibus-on-ai-enters-into-force-today-102nedo ； https://www.klgates.com/EU-Digital-Omnibus-on-AI-Enters-Into-Force-7-31-2026 ；其他： https://cypheron.cz/en/resources/ai-act/omnibus-2026
Q-P15	(EU) 2023/1230 附件 I Part A 第 5、6 點：自我演化、機器學習、確保安全功能，要公告機構；適用日 2027-01-20	已驗證	第 5 點：具全部或部分自我演化行為、使用機器學習、確保安全功能的 安全元件 ；第 6 點：嵌入這類系統的 機械 （只就該系統）。Part A 一律要 公告機構 。 2027-01-20 取代機械指令。注意：產業界 2026-01-19 聯合立場要求第 5、6 點延後至少 24 個月、資安要求對齊 CRA（2027-12-11）；歐洲工會聯合會反對。延後是否通過，本輪 未見 。來源多為業者與驗證機構。	官方： https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TEXT/PDF/?uri=CELEX%3A32023R1230 ；業者： https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/oem-sp123_-en-p.pdf ； https://www.ibf-solutions.com/en/news-and-knowledge/technical-papers-and-news-on-ce-marking/postponement-of-mr-requirements-for-cybersecurity-and-ai ；產業團體： https://www.cema-agri.org/images/publications/News/2026-01-19-Joint_industry_Position_on_cybersecurity_provisions_in_the_Machinery_Regulation.pdf

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-P16	台灣國家核心關鍵技術 2026-02-13 修正，AI 項目是「人工智慧運算之高效能晶片設計技術」；有無機器視覺	部分驗證	「人工智慧運算之高效能晶片設計技術」已見，但它是 2024-12-31 行政院公布修正時納入 （第 24 項，經濟部主管）。國科會 2025-11-24 預告擴增到 42 項（新增 10 項、修正 1 項，偏軍工、太空）。 2026-02-13 這個日期只在一則搜尋摘要裡出現（寫成「生效」，來源不明）， 公告或生效要再核 ；2026 版的項目全文本輪 未見 。機器視覺、瑕疵檢測項目 未見 （未發現≠不存在）。 修正版 ：「AI 項目『人工智慧運算之高效能晶片設計技術』是 2024-12-31 修正時納入；2026 年修正（擴為 42 項）的全文與機器視覺項目，要比對公報原文。」	律所： https://www.leeandli.com/TW/NewslettersDetail/7419.htm ；媒體： https://www.cna.com.tw/postwrite/chi/391929 ； https://news.pts.org.tw/article/782940 ；官方： https://www.tipo.gov.tw/tw/tradesecrets/888-66106.html ； https://law.nstc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000594 ； https://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg030246/ch01/type1/gov01/num1/images/Eg01.pdf
Q-P17	《禁止出口限制出口技術目錄》2023 修訂（公告 2023 年第 57 號）AI 限制項目範圍；是否含圖像識別、機器視覺、工業檢測	部分驗證	公告號、日期 正確 ：商務部、科技部公告 2023 年第 57 號， 2023-12-21 公布並實施 ；目錄從 164 項減為 134 項（禁止 24、限制 110）。AI 項目：「人工智能交互界面技術」（語音識別等）與語音合成限於 專門用於漢語及少數民族語言 ，已見；「 基於數據分析的個性化信息推送服務技術 」仍在限制類，控制要點有細化，報告漏寫。「智能閱卷」本輪 未見 。另外 2023 修訂 刪除 了限制類「目標特徵提取及識別技術」。圖像識別、機器視覺、工業檢測，本輪 未見 列在 AI 限制項（未發現≠不存在）。 修正版 ：「2023 版 AI 限制項包括漢語／少數民族語言的語音與交互界面，以及基於數據分析的個性化推送；2023 修訂 刪除 了『目標特徵提取及識別技術』；布面視覺看來不在其中，但要核目錄全文。」	官方： https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/fwmy/art/2023/art_aedad4751d0343178777dea8552902ca.html ； https://www.most.gov.cn/kjbgz/202312/t20231221_189242.html ； https://www.most.gov.cn/tztg/202312/W020231221620858841394.pdf ；律所： https://www.hankunlaw.com/portal/article/index/cid/8/id/13858.html

狀態統計：已驗證 10；部分驗證 7；無法驗證 0；已推翻 0。

（已驗證：Q-P3、P4、P5、P6、P8、P9、P10、P13、P14、P15。部分驗證：Q-P1、P2、P7、P11、P12、P16、P17。）

對報告的影響：（逐條列出紅隊報告哪一句要改、改成什麼；行號指 policy.md）

- 第 78 行**「《工業領域重要數據識別指南》等行業標準，已在 2025 年發布實施」→改成「《工業領域重要數據識別指南》（YD/T 4981-2024）2024-12-10 發布、2025-04-01 實施；供處理者自行識別重要數據，也供監管部門制定目錄參考（搜尋摘要）」。
- 第 80 行**第 2 條「未搜尋，依條文記憶」→改成「『未被告知或公開發布為重要數據的，不需作為重要數據申報』的原則，《網絡數據安全管理條例》也有（搜尋摘要）；2024 規定的條號待律師核對」。
- 第 276 行**「依量級的豁免（第 5 條，年累計不滿 10 萬人，未搜尋，依條文記憶）」→改成「（第 5 條，搜尋摘要）自當年 1 月 1 日起累計不滿 10 萬人、不含敏感個人信息，且限**非關鍵信息基礎設施運營者**」。
- 第 95 行**「《個人信息出境認證辦法》2025-10 公布」→改成「2025-10-14 公布、2026-01-01 施行（網信辦、市場監管總局）」。第 103 行「只見標題」可改為「搜尋摘要」。
- 第 141-143 行**勞動案例
 - 北京：補「北京市人社局 2025-12-26 發布的 2025 年度仲裁典型案例」。

- 廣州：補「廣州市南沙區法院判決（賠償金差額 3.5 萬餘元）；2024 年廣州中院平面設計師案也同樣認定」，並附來源 URL。
 - 法治日報：「只見標題」改「搜尋摘要」。
6. **第 214–215 行陸委會**
- 補發言者：主委邱垂正（2026-09-22 前後）、副主委沈有忠（2026-09-15 前後）。
 - 「今年新增 15 起」可留；摘要中「14 起涉公務人員」語意不清，不要引用。
7. **第 216 行**「摘要稱『強化出境安全審查與技術出口管制』」→改成「《國務院關於出境入境管理的規定》2026-07-31 公布、2026-09-15 施行，共 19 條。重點：建立出境安全風險防範制度；中國公民違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全的，國務院商務等主管部門可決定不准出境（搜尋摘要，條號未見）。公安部稱『閉關鎖國』是誤讀」。
- 第 688 行律師問題加一題：「此條主體是『中國公民』，對持台胞證的台灣人是否適用？」
8. **第 338 行**指導案例 103 號 URL → 改成搜尋所見的 <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/137081.html>（報告的 /shenpan/ 路徑本輪未見）。
9. **第 372–377 行越南**
- 補「Decree 356/2025/ND-CP 2025-12-31 簽發、2026-01-01 生效」。
 - 「把正本送主管機關」→「自開始傳輸起 60 日內，經公安部入口網站提交；主管機關 15 日內審查」。
 - 「前一年營收的 5%」→「前一年在越南營收的 5%；無營收或算出低於 30 億越南盾時，以 30 億越南盾為準」。
 - 註明來源是律所、顧問，不是越南官方原文。
10. **第 489 行**「2026-05：美國國際貿易法院判 Section 122 關稅無效（只見標題）」→改成「2026-05-07 國際貿易法院以 2 比 1 判 Section 122 關稅違法，但禁令只及於 3 名原告；2026-05-12 聯邦巡迴上訴法院行政暫停執行。Section 122 關稅本身 2026-07-24 到期」。
11. **第 488 行**補「2026-02-24 起徵」。
12. **第 490 行**「中國、越南等『受調查經濟體』適用 12.5% 的 301 預設稅率，越南紡織服裝為 12.5%」→改成「USTR 2026-03-12 啟動『強迫勞動』301 調查，涵蓋約 60 個經濟體，依國家課 10% 或 12.5%，另有產品與協定例外；中國 12.5%（2026-07-23）、越南 12.5%（2026-07-24 宣布）。紡織品是否有例外，本輪未見」。
- 第 717 行律師問題改為「強迫勞動 301 稅率的例外清單是否涵蓋 HS 6303」。
13. **第 494、640 行日本**
- 補「RCEP 對中國也是 3.3%；越南與中國在日本沒有稅差」。這強化報告結論。
14. **第 537–542 行英國**
- 「越南貨依 UKVFTA 是 0%」→「UKVFTA 對 6303 的稅率本輪未直接看到（顧問網站泛稱紡織品多數 0%）」。
 - 「英國與歐盟對紡織品採『從布料起算』或『雙重轉型』」→「歐盟官方 EVFTA 指引：第 61–63 章部分產品要求『針織或梭織，加上製成（含裁剪）』；UKVFTA 第 63 章原文待核」。
 - 第 541 行推論方向可保留，但要標明是依 EVFTA 類推。
15. **第 587、632 行歐盟 AI 法案**
- 補但書：「若系統故障或失常會危及健康安全，即使用途是品質控制，仍算安全元件；執委會保留以授權法規對 AI 機械加要求的權力」。
 - 補「2026-07-24 刊登公報、2026-07-27 生效」。
16. **第 593、643 行機械法規日期**

- 保留「2027-01-20 照舊」，補「產業界 2026-01-19 聯合立場要求附件 I Part A 第 5、6 點延後至少 24 個月，歐洲工會聯合會反對；本輪未見延後通過」。

17. **第 634 行**「2026-02-13 修正的清單，人工智慧領域的項目是『人工智慧運算之高效能晶片設計技術』」→ 改成「『人工智慧運算之高效能晶片設計技術』是 2024-12-31 行政院公布修正時納入（第 24 項，經濟部主管）。國科會 2025-11-24 預告擴為 42 項；2026-02-13 這個日期只見於一則摘要，公告或生效待核；2026 版全文與機器視覺項目本輪未見」。第 35 行一句話結論同步改成「看起來」並附此但書。

18. **第 91、637 行**大陸技術出口目錄 → 改成「2023 版（公告 2023 年第 57 號，2023-12-21 公布即實施，134 項）AI 限制項包括：專門用於漢語及少數民族語言的語音合成與人工智能交互界面技術，以及『基於數據分析的個性化信息推送服務技術』。2023 修訂刪除限制類『目標特徵提取及識別技術』。『智能閱卷』本輪未見。圖像識別、機器視覺、工業檢測未見於 AI 限制項」。（第 15 次）標記可以拿掉：本輪獨立搜尋已看到同一來源。

搜尋次數：30

附錄 G 競爭與需求組新事實查核表（Q-C、Q-D）

查核日期：2026-09-29。查核方式：只用 WebSearch（只看搜尋摘要），立場是先試著推翻。

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-C1	HCW SA-CIM-3300 燈檢台：兩段背光、光柵、沒有相機；母公司 16 年以上經驗	部分驗證	摘要看到：用途是檢查成品簾垂長、外觀、透光；繼電器加變頻器控制升降；背光有兩段亮度；「PC board with light barrier」。規格裡沒提到相機，但這只是「沒看到」，不能證明沒有。母公司 Sakura-Stitch 在摘要裡寫「18 年以上」，不是 16 年（可能是頁面版本不同）。「光柵」是 light barrier 的譯法，原意可能是擋光板，建議附原文。屬廠商產品頁，不是獨立報導。 修正版 ：「DirectIndustry／HCW 產品頁列兩段亮度背光、PC 板加 light barrier，規格未列相機；Sakura-Stitch 自稱有 18 年以上經驗。」	https://www.directindustry.com/prod/hcw-automated-curtain-sewing/product-233549-2334801.html ； https://hcw-acs.com/product/final-curtain-product-inspection-machine/
Q-C2	宏華數科 2026 上半年營收 8.91 億（-14.13%）、歸母淨利 1.11 億（-55.65%）；設備收入下滑	已驗證	數字全部對上。口徑：營業總收入 8.91 億、歸母淨利 1.11 億。下滑原因：數碼印花設備銷售收入減少，加上人民幣升值造成匯兌損失增加。毛利率 38.65%，年減 5.15 個百分點。	https://news.qq.com/rain/a/20260827A088OB00 ； https://news.qq.com/rain/a/20260826A09OIO00 ； https://news.qq.com/rain/a/20260827A04XOI00
Q-C3	岳揚第六代 AI 驗布機：五種布、60 碼/分、檢出率 95%；2023 年 AI-AOI 進車用；2022 年推 AI 智慧驗布服務（工商時報）	部分驗證	第六代機型 AIMV-X6i：最高 60 碼/分、檢出率 95%（人工 65-75%）、可驗平織、針織、提花、印花、非織布——對上。摘要沒標明出自哪一篇。2023-01-16 工商時報標題「岳揚智控AI-AOI設備 打入車用供應鏈」——對上。2022 年工商時報（2022-07-31）標題是「AI智慧驗布機」，是機器，摘要沒看到「服務」這個說法。95% 是廠商數字。 修正版 ：「2022 年工商時報報導岳揚的 AI 智慧驗布機」。	https://www.ctee.com.tw/news/20230116701035-439901 ； https://www.ctee.com.tw/news/20220731700192-431203 ； https://www.ctee.com.tw/news/20250820700373-439901 ； https://money.udn.com/money/story/5635/9067129
Q-C4	海康「深度學習智能織檢方案」用 MV-SC3013XC；VM 有深度學習分割、分類模組；SC3000 價格未公開	部分驗證	方案名稱與相機型號對上（MV-SC3013XC-08M-WBN，130 萬像素彩色，另配 MV-CA016-10UC），但出處是知乎專欄文章，不是海康官網，可能是經銷商宣傳。摘要看到 SC3013XC 支援深度學習「目標檢測、分類」；VM 平台只看到「集成多種演算法元件」，沒看到「分割」。價格有沒有公開：無法驗證（沒搜到≠沒公開）。 修正版 ：「知乎一篇介紹海康織檢方案的文章，列 MV-SC3013XC 智能相機與 MV-CA016-10UC 工業相機；SC3013XC 支援深度學習檢測與分類。」	https://zhuanlan.zhihu.com/p/1995096741427558039 ； https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision/ ； http://www.ivysun.net/HIKROBOT/MV-SC3013XC.html
Q-C5	新疆紡織廠 AI 驗布機日檢 6,000 米以上、相當 6 名熟練工、識別率 95% 以上、年省 100 餘萬元	已驗證	中新網新疆 2026-04-21：喀什疏附縣「新疆一鳴紡織」。原本一天最多 1,500 多米，現在 6,000 米以上，相當 6 名熟練工，識別率 95% 以上；年省 100 餘萬元（同時提到驗布效率約 +50%、面料浪費率約 -2%）。設備用 8K 線掃相機。背景：中國電信扶助項目，2024 年起援建資金共 148 萬元。省錢數字是企業經媒體轉述，不是審計數字。	http://www.xj.chinanews.com.cn/dizhou/2026-04-21/detail-ihfcvhef2801663.shtml

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-C6	紹興「人工智能＋紡織」（2026-06）：淺色布 95%、深色布約 85%；柯橋數十個場景試點；8,000 多家紡織企業多為中小、投資猶豫	部分驗證	找到浙江在線 2026-06-22 〈「一絲一縷」的 AI 突圍：透視紹興「人工智能＋紡織」〉。摘要看到：柯橋區 8,000 餘家紡織企業；紹興紡織企業在紡絲智能外檢、配方打樣、智能驗布等數十個場景先行先試；另有恒鳴化纖智能外檢準確率 99%（這是紡絲外檢，不是驗布）。沒看到：淺色 95%／深色 85%、「多為中小企業、投資猶豫」。兩次搜尋都沒出現。 修正版 ：只寫「柯橋區有 8,000 餘家紡織企業；紹興在智能外檢、智能驗布等數十個場景試點」，淺深色準確率與「投資猶豫」拿掉或標未證實。	https://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/202606/t20260622_31738355.shtml ； http://www.news.cn/fashion/20250514/feba759356334102a2e7c5e9f14b306c/c.html
Q-C7	杰克 Ai10 於 2025-09 發布，融合 AI 視覺與物聯網；2026-06 取得針距控制（實時監測）專利	部分驗證	Ai10：2025-09-23 在上海發布（艾圖 Aitu 品牌），核心是「天眼狐 AI 視覺系統」與「AI 全數字柔性送料」；2026-09 報導已量產、月產能 2,000 台。摘要沒看到「物聯網」。專利：CN121496668B「一種縫紉機均勻針距的控制方法」，授權公告日 2026-06-26；做法是量縫料厚度、即時調整針距。新浪標題寫「實時監測」。 修正版 ：「Ai10 於 2025-09-23 發布，搭載 AI 視覺系統與 AI 數字送料；2026-06-26 取得按縫料厚度即時調針距的專利。」	https://tz.zjol.com.cn/tzxw/202509/t20250924_31248804_ext.shtml ； https://www.sohu.com/a/1079804828_115433 ； https://finance.sina.com.cn/stock/aigc/zl/2026-06-27/doc-inievera1608070.shtml
Q-C8	杰克 2026-05 與高士（服裝企業）共建服裝「黑燈工廠」	部分驗證	高士是「高士線業」，有 271 年歷史的工業縫紉線公司，不是服裝企業。2026 年 5 月雙方簽戰略合作，內容是「杰克縫機＋高士縫線＋智能線櫃＋軟件」，「共建服裝智造黑燈工廠」是宣傳口號與願景。日期：摘要同時出現 5/18 報導與 5/25 簽約兩種說法。 修正版 ：「2026 年 5 月，杰克與縫紉線商高士線業簽戰略合作，以共建服裝智造『黑燈工廠』為目標。」	https://tech.china.com/articles/20260518/202605181871492.html ； https://m.tech.china.com/articles/20260528/202605281879918.html
Q-C9	紹興有窗簾企業獲「數字化車間」或「智能工廠」認定	無法驗證	找到紹興市經信局 2022、2023 年度智能工廠／數字化車間擬認定名單的頁面，但摘要沒列出任何窗簾企業。唯一出現的窗簾相關企業（浙江小軒窗）是在 2024 年「雲上企業」名單，那不是數字化車間或智能工廠。未發現≠不存在，需要打開名單逐條查。	https://sxjxw.sx.gov.cn/art/2024/9/30/art_1229313645_4185117.html ； https://sxjxw.sx.gov.cn/art/2023/6/20/art_1229313645_4066131.html ； https://sxjxw.sx.gov.cn/art/2025/1/15/art_1229313645_4208945.html
Q-D1	日本窗簾市場 2014 年度約 1,120 億日圓 → 2023 年度約 950 億日圓	部分驗證	數字對上：2014 年度 1,120 億 → 2023 年度 950 億（精確 950.4 億，前年度比 93.3%），10 年 -15.2%、少 170 億。但出處不清：一則摘要歸給矢野經濟研究所，報告卻寫成「NCA 卸售」。另一套統計寫窗簾 2020 年度 1,202 億、2023 年度 1,094 億、2024 年度 1,108 億，口徑不同，差很多。 修正版 ：「某調查（搜尋摘要歸於矢野經濟研究所）顯示 2014 年度 1,120 億日圓 → 2023 年度 950 億日圓；另有統計 2023 年度為 1,094 億日圓，口徑不同。」「卸售」兩字拿掉，除非打開原文確認。	https://www.yano.co.jp/market_reports/R56206804 ； https://interior-rd.com/archives/11456 ； https://www.curtainjp.com/NCALetter2024.11.1.pdf ； https://www.nikkei.com/compass/industry_s/0382
Q-D2	Nint：2025-12 至 2026-02 日本電商窗簾・百葉 19.4 億日圓、+7.3%；1.4 萬以上占 33.4%，主角是訂製窗簾	已驗證	數字對上。口徑：Nint 用主要電商平台數據推估，不是全體電商。高價帶的主角寫的是「訂製窗簾與大型捲簾」，平均單價超過 2 萬日圓；窗簾占銷售 63.8%，平均單價約 21,623 日圓。建議「主角」補上大型捲簾。	https://www.nint.jp/blog/ec-curtain-blind-market-review/

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-D3	ニトリ三檔：既製約 500–10,000、イージーオーダー約 3,000–30,000、オーダー約 5,000–61,000 日圓	部分驗證	三檔分法對上（既製、イージーオーダー＝お好みサイズ、1cm 單位、オーダー可選褶型與柄合わせ）。價格只看到イージーオーダー的例子約 3,900–27,900 日圓，另有「約既製 2 倍」的說法。既製與オーダー的價格區間，摘要沒出現。 修正版 ：「ニトリ分既製、イージーオーダー、オーダー三檔；イージーオーダー例價約 3,900–27,900 日圓（摘要），其他兩檔價格待查。」	https://www.nitori-net.jp/ec/tips/window-OrdCurtain01/ ； https://www.faq.nitori-net.jp/question/01j35r376yttdbcmezt7hpsq0e
Q-D4	Dunelm 2025-01 擴大英國本土訂製產能：+60 人、310 人、擴到捲簾・百葉・shutters；每年約 7 萬套窗簾；120 名安裝師傅	部分驗證	內容全部對上（Dunelm 官網新聞＋多家商業媒體）：新增 60 人，Midlands 製造據點增到 310 人；原本做窗簾與羅馬簾，擴到捲簾、venetian 百葉、shutters；每年在英國做 7 萬套手工窗簾；120 名安裝師傅。只有「1 月」沒在摘要看到，官網網址只顯示 2025 年。 修正版 ：「2025 年（月份待確認）」。	https://corporate.dunelm.com/news/2025/dunelm-backs-uk-manufacturing-with-expansion-of-made-to-measure-offer/ ； https://365retail.co.uk/dunelm-expands-uk-manufacturing-for-made-to-measure-curtains-blinds-and-shutters/ ； https://www.insightdiy.co.uk/news/dunelm-backs-uk-manufacturing-with-expansion-of-made-to-measure-offer/14642.htm
Q-D5	Dunelm FY25（至 2025-06）營收 +3.8%、17.71 億英鎊	已驗證	52 週至 2025-06-28，total sales 17.71 億英鎊（£1,771m），+3.8%；稅前利潤 2.11 億英鎊（+2.7%）；2025-09-09 公布。口徑是「總銷售額」。	https://corporate.dunelm.com/media/a05ozxqe/dunelm-fy25-prelim-results-final.pdf ； https://www.retailgazette.co.uk/blog/2025/09/dunelm-higher-profits/
Q-D6	Dunelm SKU 三年翻倍到 10 萬以上；約三分之一直接進口（遠東為主）；新執行長三年策略含品項精簡	部分驗證	SKU「三年翻倍、超過 10 萬」有看到（摘要沒標明出自哪一頁）。新執行長 Clo Moriarty 的新三年策略包含裁員與品項精簡（Retail Week 標題）；Retail Gazette 2026-09 報導 1 億英鎊降本計畫，部分品類門市品項最多可砍 40%。「約三分之一直接進口、以遠東為主」沒在摘要看到。 修正版 ：保留 SKU 與品項精簡，「三分之一直接進口」標未證實或刪除。	https://www.retail-week.com/home-and-diy/dunelm-boss-kicks-off-new-strategy-with-job-cuts-and-range-rationalisation/7052059.article ； https://www.retailgazette.co.uk/blog/2026/09/dunelm-unveils-100m-cost-cutting-plan-as-hot-weather-hits-trading/ ； https://bizmodelmastery.substack.com/p/dunelm-stock-analysis-a-30-return
Q-D7	QIMA：歐洲買家在土耳其的驗貨與稽核需求 2024 Q2 年增 27%	已驗證	QIMA「Q3 2024 Barometer」（標題「Halfway into 2024…」）寫：歐洲買家在土耳其的驗貨與稽核需求 2024 年第二季年增 27%；四分之一歐盟企業把土耳其列為前三大採購夥伴。口徑：QIMA 自家業務數據（驗貨公司），不是全市場統計。	https://www.qima.com/newsroom/news/news-q3-2024-barometer
Q-D8	中國 2025 全年紡織品出口約 1,425.9 億美元（+0.5%），家紡出口 -0.7%	已驗證	2025 年 1–12 月紡織品出口 1,425.9 億美元，+0.5%；家紡出口額 -0.7%（出口量 +6.7%、價格 -6.9%，量升價跌）。口徑：「紡織品」不含服裝；紡織服裝合計 2,938.1 億美元。	https://ctn1986.com/index.php?a=show&c=content&id=123543 ； https://price.mofcom.gov.cn/article/yjzx/hyzx/fz/202603/64341.html

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-D9	WITS：英國 2023 年 HS 630391 進口，巴基斯坦約 837 萬美元居首，印度約 139 萬、中國約 134 萬、土耳其約 53 萬	已驗證	WITS 英國 2023 年 630391 進口頁：巴基斯坦 8,374.10 千美元（1,203,540 公斤）列第一；印度 1,393.45 千美元；中國 1,343.95 千美元；土耳其 531.78 千美元。英國此項總進口 14,039.11 千美元。口徑：630391 是「棉製、非針織的窗簾、室內遮簾、床幔」，不是全部窗簾（化纖類在別的稅號）。	https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/GBR/year/2023/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/630391
Q-D10	Directive (EU) 2025/1892：2025-09 通過、10 月生效；全體成員國建紡織 EPR；含窗簾；非歐盟賣家也要付；eco-modulation；2027-06 前轉換、2028-04 前 EPR 上路	已驗證	指令編號正確（EUR-Lex 有 2025/1892）。2025-10-16 生效。UKFT 頁標題「EU adopts and publishes」、網址標 sep25，對應 9 月通過與公布。轉換期限 2027-06-17。EPR 在生效後 30 個月內建好，約 2028-04-17；微型企業 42 個月。適用歐盟以外的生產者（含網路賣家）。費用按 eco-modulation 計。窗簾：法律事務所與產業摘要明列「clothing...blankets, bed, table and kitchen linen, and curtains」；指令附件原文沒在摘要裡直接看到。	https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2025/1892/oj/eng ； https://ukft.org/revised-waste-frame-work-directive-sep25/ ； http://www.charlesrussellspeechlys.com/en/insights/quick-reads/102lrgk-eu-waste-directive-2025-1892-binding-food-waste-targets-and-extended-producer-r/ ； https://www.cuatrecasas.com/en/spain/public-law/art/eu-directive-textile-food-waste-developments
Q-D11	ESPR 紡織 (apparel) 委任法案 2027 年通過（哪一季？），之後至少 18 個月實施；家紡或窗簾是否在第一批	部分驗證	ESPR 工作計畫（2025–2030）把「紡織—服裝」委任法案的指示性時程定在 2027 年（Intertek 等轉述）。季度：官方說法沒看到，只有第三方網站估「2027 年底」。實施期：第三方寫「至少 18 個月」或「通常 18–24 個月，由法案本身訂」，官方條文沒看到。家紡：一則第三方摘要稱床品、毛巾、窗簾在範圍內，但沒有官方文件佐證，視為無法驗證。 修正版 ：「ESPR 工作計畫把紡織服裝委任法案排在 2027 年（指示性，季度未定；第三方估年底）；實施期由法案訂，第三方估 18 個月以上；家紡、窗簾是否在第一批，未見官方文件。」	https://www.intertek.com/products-retail/insight-bulletins/2025/1470/ ； https://passportcraft.com/insights/espr-timeline-what-brands-need-to-know ； https://www.regenstudio.world/blog/espr-textile-delegated-act/
Q-D12	英國窗飾業者稱打孔簾領先英國成品簾市場	部分驗證	摘要只看到「打孔簾是英國最持久受歡迎的窗簾款式」這類說法，出自零售或業者頁面，沒標明是哪一頁。沒找到市調或獨立統計給出占比。報告原本就標「證據弱」，維持。 修正版 ：「英國零售與業者頁面普遍稱打孔簾最受歡迎；沒有找到公開的市占數據。」	https://www.therange.co.uk/furnishings-and-lighting/furnishings/curtains-and-blinds/curtains/eyelet-curtains/ ； http://www.next.co.uk/shop/department-homeware-productaffiliation-curtainsandblinds/category-curtains-style-readymade （摘要沒標明出處頁）
Q-D13	電動百葉與遮簾全球市場：2025 年 23.9 億美元 → 2035 年 75.3 億美元，CAGR 12.16%	已驗證	出處是 Spherical Insights & Consulting（部落格文章）：全球「automated blinds and shades」市場 2025 年 23.9 億美元 → 2035 年 75.3 億美元，CAGR 12.16%，預測期 2026–2035。這是市調預測，不是實績。品類名稱是「自動化 (automated)」，不是「電動 (motorized)」。其他市調機構數字不同。	https://www.sphericalinsights.com/blogs/top-30-companies-in-global-automated-blinds-and-shades-market-global-share-market-size-revenue-report-2026-2035

狀態統計：已驗證 9；部分驗證 12；無法驗證 1；已推翻 0。

對報告的影響：

競爭對手組 (competitor.md)

1. 第 69 行「稱母公司有 16 年以上縫紉機經驗」→ 改成「Sakura-Stitch 自稱有 18 年以上經驗（依頁面版本）」。「沒有相機」→ 改成「產品頁規格未列相機」。「光柵」→ 附原文「light barrier」。第 68 行「沒有相機」同樣改。
2. 第 220 行海康方案：補一句「出處是知乎專欄文章，不是海康官網」；「分割」刪掉，改成「SC3013XC 支援深度學習檢測與分類」。「SC3000 價格未公開」→ 改成「沒找到公開價格」。
3. 第 227 行新疆案例：可以保留，補出處「中新網新疆 2026-04-21，疏附縣新疆一鳴紡織；中國電信扶助項目」。
4. 第 323、326 行紹興：刪掉或標未證實「淺色 95%/深色 85%」「多為中小企業、投資猶豫」；「8,000 多家」註明是柯橋區。「有窗簾企業獲數字化車間認定」→ 改成「未確認；需逐條查紹興市經信局名單」。第 323 行「紹興一帶已有窗簾企業拿到地方的智能工廠、數字化車間認定」同樣改成未確認。
5. 第 253、258 行杰克 Ai10：「融合 AI 視覺與物聯網」→「搭載 AI 視覺系統與 AI 數字送料，2025-09-23 發布」；專利寫成「2026-06-26 授權，按縫料厚度即時調整針距」。
6. 第 279、394 行高士：「與高士共建服裝黑燈工廠」→「與縫紉線商高士線業簽戰略合作（2026-05），以共建服裝智造『黑燈工廠』為目標」。若任何地方寫「高士是服裝企業」要改。
7. 岳揚 2022 年：若報告寫「推 AI 智慧驗布服務」→ 改成「工商時報報導其 AI 智慧驗布機」。

需求趨勢組 (demand.md)

1. 第 79、85、91 行日本市場：出處改成「搜尋摘要歸於矢野經濟研究所」；第 85 行「NCA 卸售 950 億」的「NCA」「卸售」拿掉或標未證實；補一句「另有統計 2023 年度 1,094 億日圓，口徑不同」。年均 -1.8% 的估算可保留，但要註明只依這一套數字。
2. 第 83 行 Nint：「主角是…訂製窗簾」→「主角是訂製窗簾與大型捲簾」；補「主要電商平台推估」。
3. 第 60、64 行ニトリ：只保留三檔分法與イージーオーダー例價約 3,900-27,900 日圓；既製與オーダー的價格區間標「待查」。
4. 第 110 行 Dunelm：「2025 年 1 月」→「2025 年（月份待確認）」；其餘數字不動。
5. 第 114 行 Dunelm FY25：「營收」→「總銷售額（52 週至 2025-06-28）」，數字不動。
6. 第 201-204 行 Dunelm：「約三分之一商品直接進口（主要是遠東）」→ 標未證實或刪除；可補「新執行長 2026-09 公布新三年策略，含品項精簡與 1 億英鎊降本」。
7. 第 206 行 QIMA：補出處「QIMA Q3 2024 Barometer；QIMA 自家業務數據」。
8. 第 230 行 WITS：數字不動；補「英國此項總進口 1,403.9 萬美元；630391 是棉製非針織窗簾、室內遮簾與床幔，不含化纖類」。
9. 第 251-256 行 EPR：不用改；可補「EPR 上路期限 2028-04-17、微型企業 42 個月」，並註明「窗簾」出自法律事務所摘要。
10. 第 257 行 ESPR：「2027 年第四季通過」→「2027 年（指示性；季度未見官方說法，第三方估年底）」；「至少 18 個月」→「實施期由法案訂，第三方估 18 個月以上」。
11. 第 297、347 行打孔簾：維持「證據弱」；補「沒找到公開市占數據」。
12. 第 136 行市調預測：品類名改「自動化百葉與遮簾（Spherical Insights，預測期 2026-2035）」，保留【預測】標記。

搜尋次數：30

附錄 H 財務長組新事實查核表 (Q-F1-Q-F9)

查核日期：2026-09-29。查核方式：只用 WebSearch（只看搜尋摘要），立場是先試著推翻。

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-F1	日本 2025 年度新設住宅着工 71.1 萬戶、-12.9%、1962 年度以來次低	已驗證	摘要：2025 年度（2025-04~2026-03）71 萬 1,171 戶，年減 12.9%，是「僅次於 1962 年度（昭和 37 年度）60 萬 3,090 戶的低水準」，也低於 2009 年度。數字、口徑都對。措辭建議改成「僅次於 1962 年度的低水準」，比「1962 年度以來次低」清楚。注意： 曆年 2025 是約 74 萬戶（日經「過去 61 年最低」），不要和年度混用。	https://www.arc-navi.shikaku.co.jp/column/details.php?column_id=5887 ； https://www.housenews.jp/research/35902 ； https://online.ibnewsnet.com/sp/gy260430-03.html ； https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/02809/ ；（曆年對照） https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC29BD40Z20C26A1000000/
Q-F2	ニトリ 2026 年 3 月期營收約 9,122 億日圓、-1.8%；營業利益 +6.7%	已驗證	摘要：売上収益（IFRS 口徑）9,122 億 4,800 萬日圓，-1.8%；營業利益 1,255 億 2,600 萬日圓，+6.7%；純益 892.7 億，+8.1%。商業界稱為「'25 年度」，即 2026 年 3 月期。沒找到反證。	https://kabushiki.jp/news/750108 ； https://news.shoninsha.co.jp/financial/306843
Q-F3	2025 年日本衣料品進口中國占比跌破 50%（日經）；中國對日衣類・纖維製品出口連 3 年減、移往越南等東南亞（JETRO）	部分驗證	日經部分 ：標題「衣料品輸入先、中国が50%割れ」屬實。但摘要內文講的是「日本進口的纖維製品中，中國比率 2025 年跌破五成」，金額口徑 49.8%，是 1994 年以來 31 年首次（49.8% 來自 note 摘要）。另外，織研報導衣類進口金額的中國占比 2024 年就已首次跌破 50% 。口徑不同，年份就不同。 JETRO 部分 ：摘要看到的是「2024 年の日中貿易（後編）」：日本自中國進口 -3.9%，連 2 年減；其中「衣類及同付屬品（HS61）」連 3 年 減少，原因是國內市場低迷、生產國多元化。這是 2024 年 資料、只講 HS61，而且 沒有點名越南 。報告引的 b2cbdfbb... 是「前編（日本對中出口）」，內容對不上；應改引後編。移往東南亞：日經摘要有（ユニクロ委託先、アダストリア東南亞生產比率 22%→50%），但「越南」沒被單獨點名。 修正版 ：「日經：2025 年日本進口纖維製品中，中國占比跌破五成（約 49.8%，31 年來首次），各社把生產移往東南亞；若只看衣類進口金額，織研報導 2024 年已跌破 50%。JETRO：2024 年日本自中國進口的衣類（HS61）連續 3 年減少，原因是內需低迷與生產國多元化。」	https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC113YW0R10C26A5000000/ ； https://note.com/hirokimiyano/n/n157e5b9fb0a7 ； https://senken.co.jp/posts/cloth-import-250310 ； https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2025/3c498ee35378bcec.html
Q-F4	中國 2025 家紡出口 483.81 億美元、-0.22%；對日 26.99 億、+3.17%；對美 -10.33%	無法驗證	483.81、26.99、+3.17%、-10.33% 四個數字都沒在任何摘要出現 （搜了 3 次）。看到的：(1) 2024 年家紡出口 484.9 億美元、+5.63%；用它當基數，483.81 正好是 -0.22%，算式一致，但這不算證實。(2) 另一則摘要說依海關數據 2025 年家紡出口 -0.7% （頁面未標明），和 -0.22% 不同。(3) 2025 上半年家紡出口 160.3 億美元、持平；對美 47.9 億、-5.9%；對日 11.5 億、 -1.9% 。上半年對日是負的，全年 +3.17% 需要下半年明顯回升，無法確認。另有一則「前三季 361.43 億、+1.2%」，和上半年 160.3 億對不上，證實口徑有斷層。結論：維持「只當方向」，並把「對日 +3.17%、對美 -10.33%」拿掉或改標無法驗證。	https://mp.weixin.qq.com/s/zSuE6GLeEKFTGgJgqRY-Hw ； https://www.cntac.org.cn/zixun/shuju/202503/t20250331_4379978.html ； https://m.gelonghui.com/p/1597400 （摘要沒有對應到單一頁面）

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-F5	英國 BRC 2026 年 8 月零售總額 +0.7%，非食品 -0.8%（7 月 -0.7%），大件下滑	已驗證	摘要：BRC-KPMG 零售銷售監測，4 週至 2026-08-29，總額年增 0.7%（去年同月 +3.1%，12 個月均值 1.6%），4 個月低點；食品 +2.6%；非食品 -0.8%；消費者減買家具、家電等大件。BRC 官網：7 月非食品 -0.7%（門店 -1.9%，線上 +1.3%）。注意這是名目銷售額，不是 ONS 數據。	https://www.retailgazette.co.uk/blog/2026/09/uk-retail-sales-growth-slows-to-0-7-as-shoppers-cut-back/ ； https://www.investing.com/news/economic-indicators/uk-retail-sales-growth-slows-to-4month-low-in-august-brc-says-4890744 ； https://brc.org.uk/news-and-events/news/corporate-affairs/2026/ungated/consumer-demand-cools-as-temperatures-soar/
Q-F6	Dunelm FY26 營收 +3.1% 至約 18.3 億英鎊；稅前利潤約 2.11 億、持平；新三年策略	已驗證	摘要：營收 18.255 億英鎊（前一年 17.71 億），+3.1%；稅前利潤 2.11 億英鎊、持平，利潤率 11.6%；毛利率 52.5%；自由現金流 1.548 億。2026-09-08 公布。三年策略「Winning Hearts & Homes」，三年省約 1 億英鎊成本，目標調整後稅前利潤率 11%。 財年截止月（至 2026-06）摘要沒寫，無法確認 ；報告另一句「門店同店約 -2%」本次沒查。	https://pulse2.com/dunelm-fy26-sales-rise-3-1-to-1-83-billion-as-retailer-launches-new-three-year-growth-strategy/ ； https://www.retail-insight-network.com/news/dunelm-plans-100m-cost-cuts/ ； https://www.investing.com/news/company-news/dunelm-fy26-slides-retailer-gains-share-as-cash-flow-jumps-22-93CH-4890861
Q-F7	Designers Guild 約 2026-09-24 進入破產管理	已驗證	摘要：Interpath 的 Rick Harrison、Howard Smith 於 2026-09-24 被任命為聯合管理人；93 人失業，停止營業；歐洲客戶多，受脫歐和烏克蘭戰爭影響。之後品牌談成授權協議。 注意 ：它是高端家居布料／壁紙品牌，不是一般家居零售商。	https://www.theretailbulletin.com/home-and-diy/designers-guild-collapses-into-administration-with-93-jobs-lost-28-09-2026/ ； https://furniturenews.net/news/administrators-appointed-at-designers-guild ； https://www.insidermedia.com/news/midlands/more-than-90-jobs-lost-as-luxury-home-decor-business-enters-administration
Q-F8	The Original Factory Shop 破產管理，欠供應商約 900 萬英鎊（Retail Week）	已驗證	Retail Week 標題「The Original Factory Shop collapsed into administration owing suppliers £9m」屬實。管理人是 Interpath；最大債權人之一是物流商 Unipart（約 100 萬英鎊）。 注意 ：它是折扣連鎖，不是家居專賣；進入破產管理的確切日期摘要沒寫。	https://www.retail-week.com/valued/the-original-factory-shop-collapsed-into-administration-owing-suppliers-9m/7050511.article ； https://finance.yahoo.com/news/original-factory-shop-collapses-administration-094200597.html

編號	論點（簡寫）	狀態	查核說明（含修正版）	來源 URL
Q-F9	上櫃獲利條件 4%/兩年 3%/平均 3%；多元 上櫃：淨值 ≥6 億、營收 ≥20 億且成長、營業 現金流為正	部分 驗證	比率對，但漏了條件。(1) 無累積虧損適用全部三個選項，不只 4% 那條。(2) 漏了「最近一年度稅前淨利 ≥400 萬元」。(3) 比率是對面額 10 元股票；2026 年 1 月（民國 115 年）修訂，新增無面額／非 10 元面額的標準：稅前淨利占淨值 2%／兩年均 1.5%／平均 1.5% 且最近一年較佳；並規定計算「淨值大於股本 2/3」時股本要加計發行溢價。(4) 多元條件漏了「淨值不低於股本 2/3」，且淨值看的是「申請時最近期」。 修正版： 「上櫃獲利能力（面額 10 元）：最近一年度稅前淨利 ≥400 萬元、決算無累積虧損，且稅前淨利占股本最近一年 ≥4%，或最近兩年均 ≥3%，或兩年平均 ≥3% 且最近一年較前一年佳。多元條件：申請時最近期淨值 ≥6 億元且不低於股本 2/3；最近一年度主要業務營收 ≥20 億元且較前一年成長；最近一年度營業活動現金流量淨流入。2026-01 已修訂一次，送件前以櫃買最新條文為準。」	https://www.jwcpas.com.tw/publicationsBook3-show2.php?book3p_id=49 ； https://news.cnyes.com/news/id/4084205 ； https://www.ctee.com.tw/news/20180402700187-439901 ； https://www.tpex.org.tw/event/web/examine_115A/%E3%80%90115%E5%B9%B4%E4%B8%8A%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E4%BB%8B%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%A0%94%E7%BF%92%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E3%80%91%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%B8%8A%E6%AB%83%E5%8F%8A%E7%99%BB%E9%8C%84%E8%88%88%E6%AB%83%E4%B9%8B%E9%87%8D%E8%A6%81%E8%A6%8F%E7%AB%A0%E4%BF%AE%E8%A8%82%E5%8F%8A%E6%87%89%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85.pdf

狀態統計：已驗證 6；部分驗證 2；無法驗證 1；已推翻 0。

對報告的影響：

1. 第 6 條表「日本新屋」：「是 1962 年度以來次低」→「僅次於 1962 年度（60.3 萬戶）的低水準（國交省，年度＝2025-04～2026-03）」。其餘不變。
2. 第 6 條表「日本最大家居零售商」：可不改。若要精確，「營收」改「売上收益（IFRS）」，並補營業利益 1,255 億日圓。
3. 第 6 條表「日本進口來源」：整句換成 Q-F3 的修正版。JETRO 網址換成後編（3c498ee35378bcec）。刪掉「越南」，改寫「東南亞」。
4. 第 6 條推論「日本的調度在離開中國…對越南西寧廠可能是好消息」、「推不翻的部分」第 6 點「日本的調度在移往越南」：改成「移往東南亞（日經；越南沒有被單獨點名）」。對越南廠利多的說法降為【推論】。
5. 第 6 條表「中國家紡出口 2025」：狀態改成「無法驗證」。只保留「全年約持平（-0.2% 到 -0.7%，口徑不一）」。拿掉「對日 +3.17%、對美 -10.33%」，或改寫「2025 上半年對美 -5.9%、對日 -1.9%（協會口徑）」。
6. 第 6 條推論「美國關稅讓中國家紡對美出口 -10.33%」：改成「美國關稅讓中國家紡對美出口下滑（2025 上半年 -5.9%；全年數字未證實）」。
7. 第 6 條推論「英國有中型家居零售商倒閉」：改成「英國高端家居品牌 Designers Guild（2026-09-24）與折扣連鎖 The Original Factory Shop 相繼進入破產管理」。兩家都不是典型的家居零售商，但「供應商應收帳款風險升高」的結論不受影響。
8. 第 6 條表「英國零售」、「英國最大家居零售商」：數字不用改。英國零售可補「4 週至 8/29，BRC-KPMG 名目銷售額」。Dunelm 的「至 2026-06」這次沒證實，可以拿掉或標【待查】。
9. 第 7 條「上櫃獲利能力條件」一句：換成 Q-F9 的修正版。另外補一句：無累積虧損適用全部三個選項，所以 New Tech 併表的虧損只要讓集團帳上出現累積虧損，三個比率選項都不能用。這會加重第 7 條的論點。400 萬元的下限比報告假設的 1,200 萬（股本 3 億的 4%）低，對報告的算式沒有影響。

搜尋次數：20

附錄 I 每片 FOB 補查 (Q-FOB)

查核日期：2026-09-29。只看搜尋摘要，立場是先試著推翻「3-8 美元/片」。

註記：

- 以下「看到的數字」全部來自搜尋摘要，沒有打開原網頁。有些摘要沒有說清楚數字出自哪個連結，這種情況會寫「摘要未指明對應 URL」，並列出同一次搜尋的候選連結。
- 換算時用到的匯率 (USD/GBP、RMB/USD)、英國增值稅率、零售加價倍數之外的假設，搜尋都沒有查到，是本文自行假設，已標「假設」。
- 以片 (panel) 為單位。遇到每對 (pair) 或每組 (set of 2) 的數字一律除以 2。

#	證據類型	看到的數字 (原文口徑)	換算成美元/片 (附算式與假設)	來源 URL	可信度
1	中國官方窗簾出口「數量」或「均價」(家紡協會、海關)	找不到。摘要只有金額：2023 年窗簾出口 28.3 億美元 (-0.7%)、2024 年 1-2 月 4.5 億美元 (+19.4%)、2024 年家紡出口 484.9 億美元 (+5.63%)。「2024 年 30.4 億美元、+8.4%」也沒有在摘要中看到	無法計算。 無法驗證 是否有「條/件」口徑的官方出口數量 (未發現 ≠ 不存在)	https://www.cntac.org.cn/zixun/shuju/202402/t20240207_4343242.html ; https://www.cntac.org.cn/zixun/shuju/202503/t20250331_4379978.html ; https://www.cntac.org.cn/zixun/shuju/202404/t20240409_4345917.html	金額：中高；數量：無
2	中國出口 HS 630392 (合成纖維、非針織窗簾及室內遮光簾) 單位價值 (UN Comtrade/WITS)	2024 年中國出口 630392： 2,702,096.88 千美元，456,423,000 kg (全球第一大出口國)	2,702,096.88 千 ÷ 456,423 千 kg = 5.92 美元/kg 。乘上 #5 的重量：52×84 吋遮光打孔簾一片 0.79-0.90 kg，得 4.7-5.3 美元/片 。中國出口統計一般以 FOB 計價，但這一點本次沒有驗證	https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2024/tradeflow/Exports/partner/WLD/product/630392	高 (官方申報數據)。不過這是整個 630392 的混合均價，裡面也有紗簾、室內簾、帷幔
3	日本從中國、越南進口 HS 630392 的單位價值 (CIF)	2023 年日本自中國進口 139,401.65 千美元，16,851,100 kg ；自越南進口 27,712.38 千美元，2,809,380 kg。WITS 上還沒有 2024 年的數據	中國：139,401.65 ÷ 16,851.1 = 8.27 美元/kg (CIF) ；越南：9.86 美元/kg。以一片 0.79-0.90 kg 計，得 6.5-7.4 美元/片 (CIF，含運保費，所以高於 FOB)	https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/JPN/year/2023/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/630392	中高。CIF 口徑加上日本市場的產品組合，應視為上緣
4	英國、美國從中國進口的單位價值 (不是 630392)	英國 2023 年自中國進口 HS 630391 (棉製) ：1,343.95 千美元，157,074 kg。美國 2024 年自中國進口 HS 630312 (合纖針織) ：16,281.27 千美元，924,058 kg。 英國與美國的 630392 自中國進口數據都沒有找到	英國棉製：8.56 美元/kg (CIF)。美國針織：17.62 美元/kg。兩者的品類和主流聚酯梭織遮光簾不同，不拿來換算每片價格	https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/GBR/year/2023/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/630391 ; https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/USA/year/2024/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/630312	低 (品類不符，只作參考)。英美的 630392： 無法驗證

#	證據類型	看到的數字（原文口徑）	換算成美元/片（附算式與假設）	來源 URL	可信度
5	一片遮光打孔簾的重量（用來把每公斤換成每片）	Amazon Basics 遮光打孔簾 52×84 吋、一組 2 片：item weight 3.95 lb 。LEMOMO 遮光簾 52×84 吋、一組 2 片： 1.58 kg 。另有 Amazon、eBay 列表標示遮光布克重 210–280 gsm（260 gsm 較常見；摘要未指明分別出自哪個連結）	$3.95 \text{ lb} \times 0.4536 \div 2 = 0.90 \text{ kg/片}$ ； $1.58 \div 2 = 0.79 \text{ kg/片}$ 。用克重交叉驗算： $132 \times 229 \text{ cm} = 3.02 \text{ m}^2$ ，乘 210–280 g/m ² 得 0.63–0.85 kg（未含折邊與扣眼），再乘 5.92 美元/kg，得 3.8–5.0 美元/片	https://www.amazon.com/AmazonBasics-Room-Darkening-Blackout-Curtain-Grommets/dp/B07B43QYG3 ； https://www.amazon.com/Lemomo-Blackout-Curtains-Insulated-Darkening/dp/B07FVMNNQ3 ；gsm： https://www.amazon.com/Curtains-Insulated-Blackout-Panels%E%BC%8C3D-Printing/dp/B0982LZ2YW 、 https://www.ebay.com/itm/325693278218 等（摘要未指明對應 URL）	中（零售標示的重量可能含包裝；只是 2 個樣本）
6	Alibaba 中國工廠打孔遮光簾報價	「eyelet blackout ready made curtains」 5.80–6.70 美元/piece ；grommet 遮光簾（客廳用） 6.00–10.00 美元/piece ；印花打孔簾 4.58–6.43 美元/piece 。MOQ 10、50、100 件，供應商多在浙江。尺寸不明。「FOB」是摘要的推斷，原文是否標示 FOB 無法驗證	直接以每 piece 計： 4.6–10 美元/片	https://www.alibaba.com/showroom/eyelet-blackout-curtain.html ； https://www.alibaba.com/showroom/ready-eyelet-curtains.html （摘要未指明各價格出自哪一頁）	中低。小 MOQ 的標價通常高於大貨合同價，尺寸也不明
7	Made-in-China 報價	「Grommet Top Drapes Thermal Insulated Blackout Curtains」 US\$4.00–4.40 （單位推測是每 piece，尺寸不明）	4.0–4.4 美元/片 （假設單位是 piece）	https://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Blackout_Curtain.html	中低
8	1688 國內批發價（不是 FOB，只作旁證）	跨境、外貿成品遮光簾約 ¥19.51 ；純色全遮光、打孔、隔熱款 ¥34.40–65.00 （摘要提到 1500×2000 等尺寸）；廚房短簾 ¥6.18/片	假設匯率 7.1–7.2 RMB/USD：¥19.51 約 2.7 美元；¥34.4–65 約 4.8–9.2 美元；¥6.18 約 0.86 美元（小尺寸）	https://www.1688.com/wiki/zh/curtains/WKfw6169nohg5c ； https://www.1688.com/market/-B4B0C1B1.html （摘要未指明對應 URL）	低（國內含稅批發價，口徑和尺寸都不一）
9	英國零售價反推（旁證）	Dunelm 遮光打孔簾 66"×72" 每對：Olive Leaf £34.99 、Dottie £39.99 、Kamil 門市最低售價 £55 ；同尺寸約 £22–57。以上來自 eBay 轉售列表， 不是 Dunelm 官網價 。零售加價：「home & apparel markup 100%–300%+」；服飾常見 2.2–2.5 倍批發價；到岸成本比 FOB 高 15–30%	低端：£34.99 ÷ 1.2（假設 VAT 20%）÷ 4（加價）÷ 1.30（到岸比 FOB）÷ 2 片 × 1.27（假設 USD/GBP）= 3.6 美元/片 。高端：£55 ÷ 1.2 ÷ 2.2 ÷ 1.15 ÷ 2 × 1.27 = 11.5 美元/片 。「66×72」是單片寬還是總寬， 無法驗證	https://www.ebay.com/itm/134744899257 ； https://www.ebay.com/itm/135175762933 ； https://www.ebay.com/itm/264737382316 ；加價： https://eydahomes.com/wholesale-vs-retail-home-textiles-quality-cost-factors-you-must-know/ 、 https://www.aims360.com/fashion-business-resources/apparel-industry-pricing-margin-calculator-wholesale-retail-erp 、 https://www.tooolio.com/post/difference-between-landed-cost-fob-cost-or-ex-factory-cost （摘要未指明各說法出自哪一頁）	低（區間太寬，只能說明量級）

結論

- **3-8 美元/片：偏高。** 下限 3 大致站得住，上限 8 撐不住。最硬的證據是 #2 的官方申報數據：中國 2024 年 630392 出口 5.92 美元/kg，乘上一片標準遮光打孔簾（52×84 吋）0.79-0.90 kg，只有 4.7-5.3 美元/片。要讓「全部窗簾出口的平均」達到 8 美元/片，平均每片要約 1.35 kg，比標準遮光簾還重。實際上出口組合裡還有更輕的紗簾、短簾（#8 的 ¥6.18 短簾），平均只會往下拉，不會往上。能到 7-10 美元的只有兩類：#6 小 MOQ 的 Alibaba 標價，和 #3 的日本 CIF 口徑。兩者口徑都偏高，不能代表整體 FOB 均價。
- **建議修正為 3-6 美元/片（中心約 4.5-5）。** 依據：
 - #2 × #5 得 4.7-5.3；
 - 用克重交叉驗算得 3.8-5.0；
 - #7 Made-in-China 報價 4.0-4.4；
 - #6 Alibaba 報價下緣 4.6-6.7。
 - 如果出口組合裡紗簾、小尺寸簾的比重高，下限可能要降到約 2.5。
 - 另一條不依賴「每片價格」的做法，可以直接改走重量路徑：30.4 億美元 ÷ 5.92 美元/kg ≈ 5.1 億 kg，再除以平均每片 0.5-0.9 kg，約得 5.7-10.3 億片。原本 3-8 美元/片推出來的是 3.8-10.1 億片；改用 3-6 美元/片則是 5.1-10.1 億片。
- **最大的不確定：**
 1. 630392 的 5.92 美元/kg 是混合均價，遮光簾、紗簾、室內簾各占多少，搜尋摘要看不到。所以「平均每片重量」是整個推算中最敏感、又沒有來源的參數。
 2. 中國官方「窗簾出口數量（條／件）」與均價，在摘要中**無法驗證**（未發現≠不存在）。
 3. 英國、美國從中國進口 630392 的單位價值沒有找到，無法做第二個 FOB 口徑的交叉驗證。
 4. 基數本身：摘要沒有看到「2024 年 30.4 億美元、+8.4%」。另外，家紡協會 2023 年的數字是 28.3 億美元， $28.3 \times 1.084 \approx 30.7$ ，和 30.4 不完全吻合（ $30.4 \div 28.3 \approx +7.4\%$ ），可能是基期修正，**無法驗證**。
 5. 重量只有 2 個零售樣本，而且可能含包裝。

搜尋次數：18